ব্যতিক্রমী

# রসায়ন

# সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

# Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৭২৮১৩




# কৃষি রসায়ন

# Agricultural Chemisty

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

BATICROM PUBLICATION

**রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য**

**প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,**

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং [ব্লুলাইন] এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

# ■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

**প্রমাণপত্র :** ২০২৪ সালের ব্যাভিচক্স পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

**বিষয় :** Agricultural Chemistry

**বিষয় কোড : 232813**

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

### ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ইনসেকটিসাইড কাকে বলে? *[২.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ডিটক্সিফিকেশন কী? *[৬.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) একটি জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের সংকেত লেখ।

(ঘ) ইউট্রিফিকেশন কাকে বলে? *[১৪.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) প্রাথমিক পুষ্টিকারক কাকে বলে? *[৪.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) ধূম্র বিষ কাকে বলে? *[২.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) প্রি-ইমারজেন্ট হার্বিসাইড বলতে কী বুঝ?

(জ) জেনোবায়োটিক যৌগ কী? *[৬.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) আগাছানাশক কী? *[৯.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) সিস্টেমিক বিষ কাকে বলে? *[২.২৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) ক্ষতিকর প্রান্তীয় মান (TLV) কী? *[৩.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) সিনারজিস্ট কী? *[১৩.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

### খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রাকৃতিক জৈব কীটনাশক কী? প্রাকৃতিক জৈব কীটনাশকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৩। দানাদার ফরমূলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। টক্সিক পদার্থের $LD_{50}$ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? *[অধ্যায়-৩ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। ফুরাডনের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। জমিতে NPK এর অভাবজনিত বিরূপ ক্রিয়া আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১৬ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। DDT কীভাবে খাদ্যশৃঙ্খলে পুঞ্জীভূত হয়? *[অধ্যায়-২ এর গ বিভাগের ৯ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। মানব স্বাস্থ্যের উপর লেডের প্রভাব বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ২ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। ধান ও গম চাষে পটাশিয়াম সারের গুরুত্ব আলোচনা কর।

### গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) খাদ্য শৃঙ্খল কী? খাদ্য শৃঙ্খলে পেস্টিসাইড হতে ভারি ধাতুর অনুপ্রবেশ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ডায়াজিননের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৯ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) জৈব সার, মিশ্রসার ও জটিল সার কী? এদের মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক এবং কেন? *[অধ্যায়-১৬ এর খ বিভাগের ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) মাটির উর্বরতার উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১৬ এর ৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) NOGO-এর সংশ্লেষণ, ধর্ম, বিষক্রিয়ার ধরন, ব্যবহার ও ফরমুলেশন লেখ। *[অধ্যায়-২ এর ৯ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) পেস্টিসাইডের অবক্ষয় ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) জৈব ফসফেট কীটনাশকের ক্রিয়া পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) জৈবক্লোরিন অপেক্ষা জৈব ফসফেট কীটনাশক কেন উন্নততর? ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৮ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ? উক্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অ্যাজাডিরেক্টিন একটি শক্তিশালী বালাইনাশক — ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১৪ এর খ বিভাগের ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) ম্যালাথিয়নের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ। *[অধ্যায়-৯ এর ৮ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অঙ্কুরোদগম পূর্ববর্তী ও অঙ্কুরোদগম পরবর্তী আগাছা নাশকের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-১০ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) অ্যামোনিয়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেনের উৎস বর্ণনা কর।

(খ) অ্যান্টিফিডেন্ট কী? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী? *[অধ্যায়-১৩ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ যে কোনো তিনটি) :

(ক) কার্বামেট কীটনাশক *[অধ্যায়-১ এর ২০২৩ সালের ১৭ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) খাদ্য সংযোজিত বস্তু ও খাদ্য অপমিশ্রণ

(গ) বাংলাদেশে বায়ো-পেস্টিসাইডের ভবিষ্যৎ

(ঘ) কৃষিভিত্তিক রসায়নের অবদান *[অধ্যায়-১ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) DAP সার *[অধ্যায়-১৬ এর ৭ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

**Subject Code : 232813**

**Subject Name : Agricultural Chemisty**

**কৃষি রসায়ন**

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

## রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

## অধ্যায় ০১ বালাইনাশক বা পেস্টিসাইড

## (Pesticide)

**ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :**

০০০ (০১) ব্যাকটেরিওসাইড কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

অথবা, ব্যাকটেরিয়ানাশক কি?

**উত্তর :** যে সমস্ত পেস্টিসাইড গাছের ব্যাকটেরিয়া দমনে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে ব্যাকটেরিওসাইড বলে। যেমন- স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. অ্যাগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি কী?

অথবা, কৃষি রসায়ন কাকে বলে?

**উত্তর :** অ্যাগ্রিকেমিক্যাল বা কৃষি রাসায়নিক যৌগসমূহের রসায়নই হলো কৃষিবিষয়ক রসায়ন বা অ্যাগ্রিকালচার কেমিস্ট্রি (Agricultural Chemistry)।

০০০ (০৩) অ্যাগ্রিকেমিক্যালস্ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

**উত্তর :** যেসব রাসায়নিক যৌগ কৃষি কাজে ব্যবহার করে কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করা হয় তাদেরকে অ্যাগ্রোকেমিক্যাল বা কৃষি রাসায়নিক যৌগ বলা হয়। যেমন- সার, পেস্টিসাইড বা বালাইনাশক, ইনসেক্টিসাইড বা কীটনাশক, কৃত্রিম ফাইটোহরমোন বা কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোন ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) 'পেস্টিসাইড' এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯%

অথবা, পেস্টিসাইড কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১২, ২০২২]*

অথবা, কীটনাশক কি?

**উত্তর :** যে সমস্ত বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ অবাঞ্ছিত ও অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ দমনে বা ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়, সে সমস্ত রাসায়নিক যৌগকে পেস্টিসাইড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. ভাইরাসাইড কাকে বলে?

**উত্তর :** যে সমস্ত বালাইনাশক বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস দমনে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে ভাইরাসাইড বলে।

০০ ০৬. পেস্টিসাইডের ইটাইমোলজি (etymology) লিখ।

**উত্তর :** "Pesticide" শব্দটি 'pest' এবং 'cide' এ দুটি শব্দ থেকে এসেছে। "Pest" হল ঐ সমস্ত উদ্ভিদ বা প্রাণী যা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মানুষের ক্ষতি করে আর 'cide' শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ মেরে ফেলা।

০০০ ০৭. পেস্ট কি? ৯৯%

**উত্তর :** ইংরেজি 'pest' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'pestis' থেকে এসেছে। যে সমস্ত প্রাণী প্রজাতির জন্য কৃষিজাত ফসলকে বিনষ্ট করে, মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিসাধন করে তাকে পেস্ট বলে।

০৮. *আগাছানাশক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*

*অথবা, আগাছানাশক (Herbicides) কাকে বলে?*

*উত্তর : যে সকল বালাইনাশক (pesticides) আগাছা দমনে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে আগাছানাশক বলে। যেমন- 2, 3, 6 -ট্রাইক্লোরোবেনজোয়িক এসিড 2 মিথাইল-4 ক্লোরোফিনোক্সি অ্যাসিটিক এসিড (MCPA) প্রভৃতি।*

০০০ (০৭) প্যারিস গ্রিন কী? ৯৯% *[জা.বি ২০১৮; ২০২১, ২০২৩]*

**উত্তর :** প্যারিস গ্রিন হলো একটি অ্যার্সেনিক্যাল কীটনাশক, যা মশার লার্ভিসাইড ও বুড়শির টোপ হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. ছত্রাকনাশক (fungicides) কাকে বলে?

**উত্তর :** যে সমস্ত রাসায়নিক যৌগ উদ্ভিদ বা প্রাণীর ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্টি রোগ দমনে ব্যবহৃত হয়। তাদেরকে ছত্রাকনাশক বলে। যেমন- ডোডিন, বেনোমিল ইত্যাদি।

০০ ১১. **রোডেনটিসাইড বা জুসাইড (Rodenticides) কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ Rodentia বর্গের ক্ষতিকর স্তন্যপায়ী নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। তাদেরকে রোডেনটিসাইড বা জুসাইড বলে।

০০০ ১২. **নেমাটোসাইড বা অভিসাইড (Nematocides or Ovicides) কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল বালাই নাশক নেমাটোড দমনে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে নেমাটোসাইড বলে। যেমন- নেফাগন, ক্লোরোপিক্রিন।

০০ ১৩. **মিক বলতে কী?**

**উত্তর :** 'মিক' গ্যাসের রাসায়নিক নাম হলো "মিথাইল আইসোসায়ানেট" বা সংক্ষেপে মিক (MIC)। এই গ্যাস থেকে কার্বারিল বা সেভন নামক কীটনাশক উৎপাদন করা হয়।

০০০ ১৪. **POPs এর পূর্ণ রূপ কি?**

**উত্তর :** POPs এর পূর্ণ রূপ হলো- Persistent Organic Pollutants অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী জৈব দূষক।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পেস্টিসাইডের শ্রেণিবিভাগ একটি ছকের মাধ্যমে দেখাও।

[উ : ব্যাতক্লা রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪০১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

০০০ ০২. অজৈব কীটনাশকের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, জৈব ও অজৈব কীটনাশক কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

০০ ০৩. পেস্টিসাইড ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ কী কী লিখ। [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০০ ০৪ পেস্টিসাইড কী? আদর্শ পেস্টিসাইডের বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯% [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*

অথবা, পেস্টিসাইড কাকে বলে? আদর্শ পেস্টিসাইডের বৈশিষ্ট্য লিখ।

অথবা, কীটনাশক বলতে কি বুঝ? আদর্শ কীটনাশকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫ পেস্টের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বালাইনাশকের শ্রেণিবিভাগ কর। ৯৯% [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, পেস্টের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পেস্টিসাইডের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*২। প্রাকৃতিক জৈব কীটনাশক কী? প্রাকৃতিক জৈব কীটনাশকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।* [উ : ৭০১ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. রাসায়নিক গঠন অনুসারে পেস্টিসাইডের শ্রেণিবিভাগসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর। [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

০০০ ০২. বিষক্রিয়ার ধরন অনুসারে পেস্টিসাইডের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৩ (ক) পেস্টিসাইডের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

অথবা, পেস্টিসাইডসমূহের গুরুত্ব আলোচনা কর।

(খ) বাংলাদেশে সবজি ও শস্য উৎপাদনে কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪ পেস্টিসাইড প্রয়োগের পূর্বে কী সতর্কতা নেয়া আবশ্যক? ৯৯% [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, পেস্টিসাইড প্রয়োগের সতর্কতাসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫ টীকা লেখ : নিরাপদ বালাইনাশক ৯৯% [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*১৪। (ক) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ? উক্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।* [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

*অথবা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা আলোচনা কর।* *[ডা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭; জা.বি. ২০১৮, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

*অথবা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।*

*অথবা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থপনা বলতে কি বুঝ? উক্ত ব্যবস্থপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।*

১৭। টীকা লেখ যে কোনো তিনটি) :

(ক) কার্বামেট কীটনাশক [উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ১৭.০৬ নং] [জা.বি. ২০২৩, ২০২৪]

(গ) বাংলাদেশে বায়ো-পেস্টিসাইডের ভবিষ্যৎ [উ : ৭০৪ পৃষ্ঠার ১৭(গ) নং] [জা.বি. ২০২৪]

(ঘ) কৃষিভিত্তিক রসায়নের অবদান [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, কৃষিভিত্তিক রসায়নের অবদান আলোচনা কর।

অথবা, কৃষিভিত্তিক রসায়নের অবদান বর্ণনা কর।

**হেল্প লাইন** প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৫ এবং গ বিভাগের- ০৩, ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক

# অধ্যায় ০২ গুরুত্বপূর্ণ কীটনাশক

## (Important Insecticides)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. ইনসেকটিসাইড কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা. বি. ২০২৪]

**অথবা, ইনসেকটিসাইড বা কীটনাশক কী?**

**উত্তর :** যে সমস্ত পেস্টিসাইড কীটপতঙ্গ দমন, ধ্বংস এবং উৎপাত হ্রাস করলে ব্যবহৃত হয়। তাদেরকে ইনসেকটিসাইড বলে। যেমন– ডাইমেক্রন, ডায়াজিনন, ফুরাডান।

০০ ০২. কৃত্রিম বা সাংশ্লেষিক জৈব কীটনাশক কাকে বলে?

**উত্তর :** যে সমস্ত জৈব কীটনাশকসমূহ প্রাকৃতিক উৎস হতে পাওয়া যায় না বরং প্রস্তুত বা সংশ্লেষণ করতে হয় তাদেরকে কৃত্রিম বা সাংশ্লেষিক কীটনাশক বলে। যেমন– ডিডিটি, অ্যালড্রিন, মেথোক্সিক্লোর প্রভৃতি।

০০০ ০৩. কার্বামেট কীটনাশক কী? ৯৯% [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২০]

**অথবা, কার্বামেট কীটনাশক কাকে বলে?**

**উত্তর :** কার্বামিক এসিডের ($NH_2COOH$) অ্যামিনো গ্রুপের নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে একটি হাইড্রোজেন ও একটি অ্যালকাইল গ্রুপ এবং কার্বক্সিলিক এসিড গ্রুপের অক্সিজেনের সাথে একটি জটিল জৈব গ্রুপ যুক্ত হয়ে যে কার্বামিক এসিড জাতক গঠিত হয় তাদেরকে কার্বামেট কীটনাশক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. স্পর্শ বিষ কী? ৯৯% [জা. বি. ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]

**অথবা, স্পর্শ বিষ কাকে বলে?**

**উত্তর :** যেসব কীটনাশক কীটপতঙ্গসমূহের সংস্পর্শে এসে অথবা গ্যাসীয় বা তরল অবস্থার দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে মৃত্যু ঘটায়, তাদেরকে স্পর্শ বিষ বলা হয়। যেমন– BHC, DDT, নিকোটিন ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. প্রবাহ বিষ কাকে বলে?

**উত্তর :** যেসব কীটনাশক মাটিতে প্রয়োগ করা হলে তা উদ্ভিদের সকল উদ্ভিদাঙ্গে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদকে বিষাক্ত করে তোলে, তাদেরকে প্রবাহ বিষ বলে। ফসফামিডন, ফোরেট প্রভৃতি।

০০০ ০৬. অর্গানোফসফরাস কীটনাশক কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি ২০১৬]

**উত্তর :** ফসফরাস বা ফসফরাসালফার পরামণু বিশিষ্ট যে সমস্ত যৌগ কীটপতঙ্গ দমন বা ধবংস করতে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অর্গানোফসফরাস কীটনাশক বলে। যেমন– ডাইক্লোভস, ন্যালেড, প্যারাথিয়ন, সুমিথিয়ন, ইথিয়ন ইত্যাদি।

০৭. ধূম্র বিষ কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

**অথবা, ধূম্র বিষ বা ফিউমিগ্যান্ট বিষ বলতে কি বুঝ?**

**উত্তর :** অনেক ধরনের কীটনাশক রয়েছে যেগুলো হতে সাধারণ তাপমাত্রার নির্গত গ্যাস (বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে) দেহে প্রবেশ করে কীটপতঙ্গের মৃত্যু ঘটায় তাদেরকে ধূম্র বিষ বা ফিউমিগ্যান্ট বিষ (Fumigants poison) বলা হয়। মিথাইল ব্রোমাইড, ক্যালসিয়াম সায়ানাইড, কার্বন ডাই সালফাইড ইত্যাদি।

০০ ০৮. দৈহিক বিষ কাকে বলে?

**উত্তর :** যে সকল কীটনাশক কীটপতঙ্গের ত্বকের উপর পড়লে কীটপতঙ্গের দৈহিক আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং শ্বাসরন্ধ্র বন্ধজনিত কারণে পতঙ্গের মৃত্যু ঘটে, তাদেরকে দৈহিক বিষ (Physical posion) বলে। যেমন- আলকাতরা, ক্যালসিয়াম, সূক্ষ্ম, বালিকণা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের দৈহিক বিষরূপে ভূমিকা পালন করে।

০০০ ০৯ **DDT কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

**উত্তর :** একটি বাহ্যিক কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটি ক্লোরোবেনজিন বলয় যুক্ত হয়ে DDT গঠিত হয়। অর্থাৎ প্যারা-প্যারা ডাইক্লোরো ডাই ফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেনকে DDT বলে। ডিডিটি একটি কীটনাশক। কৃষিক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ ১০ **DDT-এর IUPAC নাম লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৩]*

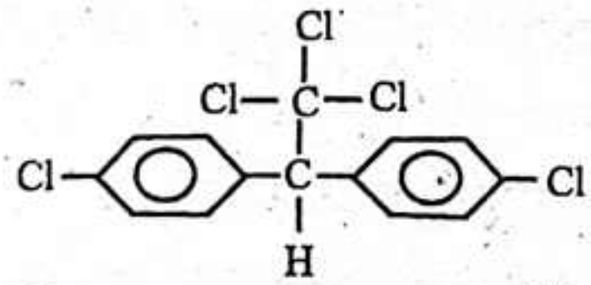
**অথবা, ডিডিটি-এর IUPAC নাম লিখ।**

**উত্তর :** DDT এর IUPAC নাম : 1, 1, 1-ট্রাই ক্লোরো – 2, 2- বিস (4- ক্লোরোফিনাইল) ইথেন।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০ ১১. **DDT-এর গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** DDT :



০০ ১২. **মিথোক্সিক্লোর এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

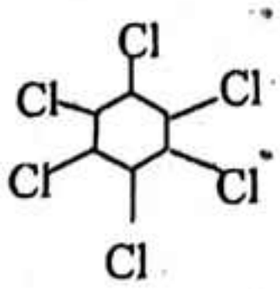
**উত্তর :** 1, 1, 1-ট্রাইক্লোরো 2, 2-bis(4-মিথোক্সি ফিনাইল) ইথেন।

০০০ ১৩ **লিনডেনের গাঠনিক সংকেত লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

**অথবা, লিনডেন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** লিনডেন এর IUPAC নাম : 1, 2, 3, 4, 5, 6 হেক্সাক্লোরো সাইক্লোহেক্সেন।

গাঠনিক সংকেত :

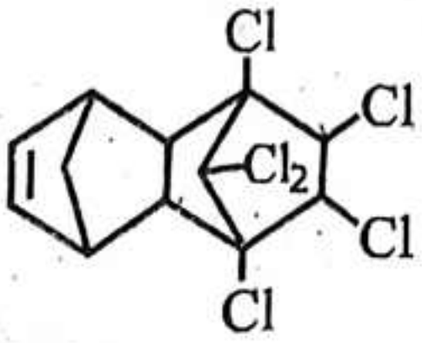


**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ ১৪. **অ্যালড্রিন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** অ্যালড্রিন এর IUPAC নাম : 1, 2, 3, 4. 10, 10– Hexachloro- 1, 4, 4a, 5, 8, 8a hexahydro- 1, 4, 5, 8-dimethanon a phthalene

গাঠনিক সংকেত :



০০০ ১৫. **অর্গানোক্লোরিন কীটনাশক কাকে বলে?**

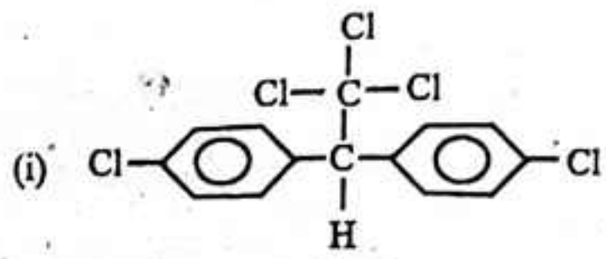
**উত্তর :** ক্লোরিন বিশিষ্ট যে সমস্ত রাসায়নিক যৌগ কীটপতঙ্গ দমন করতে বা এদের তীব্রতা হ্রাস করতে ব্যবহার করা হয়। তাদেরকে জৈবক্লোরিন কীটনাশক বলে। যেমন– ডিডিটি, লিন্ডেন ইত্যাদি।

০০০ ১৬. **DDT এর IUPAC নামসহ গাঠনিক সংকেত লিখ।** ৯৯%

**অথবা, দুটি জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।** *[জা.বি. ২০১৯]*

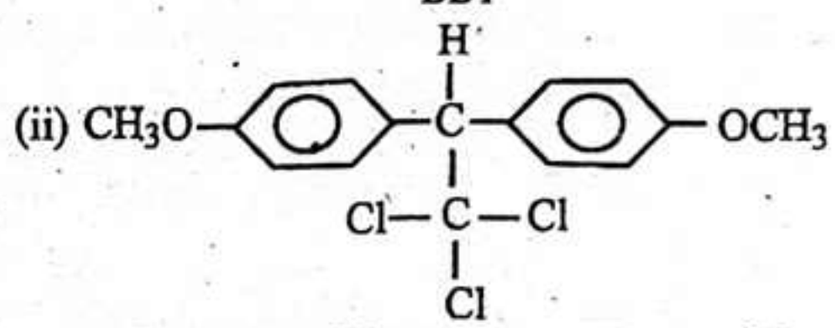
**উত্তর :**

(i)



DDT

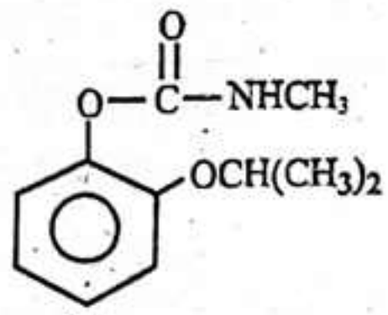
(ii)



০০০ ১৭. **দুটি কার্বামেট কীটনাশকের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।** *[জা.বি. ২০১২]*

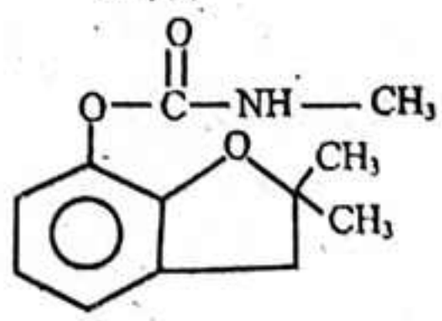
**উত্তর :**

(i)



বেইগন

(ii)

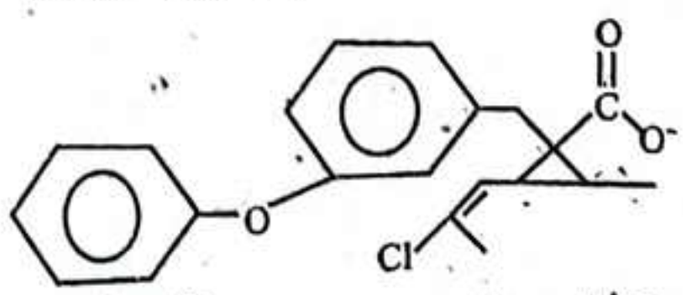


ফুরাডন

০০ ১৮. **পারমেথ্রিন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : 3 – phenoxybenzyl (RS) – cis, trans – 3 – (2, 2 – dichlorovinyl) - 2, 2, – dimethyl – cholopropane carboxylate.

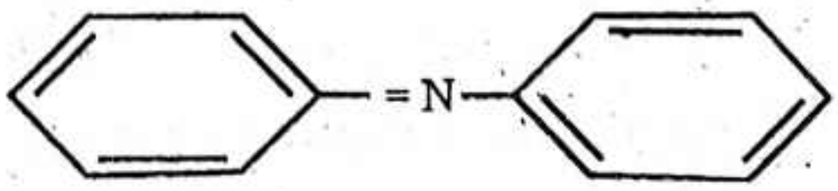
গাঠনিক সংকেত :



০০০ ১৯. **অ্যাজোবেনজিন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

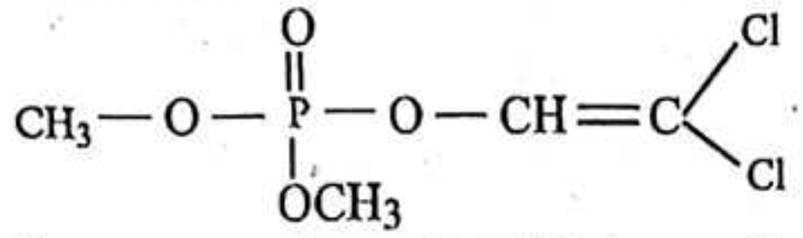
**উত্তর :** IUPAC নাম : (E) – diphenyldiazene

গাঠনিক সংকেত :



০০ ২০. ডাইক্লোরোভস এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।

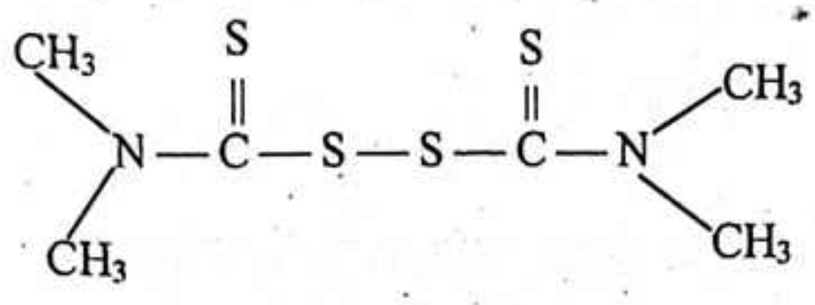
**উত্তর :** IUPAC নাম : 0, 0-dimethyl- 0–2, 2–diclor vintl phosphate.



০০০ ২১. থিরাম এর রাসায়নিক নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।

**উত্তর :** রাসায়নিক নাম : Tetramethyl Thiuram disalphide.

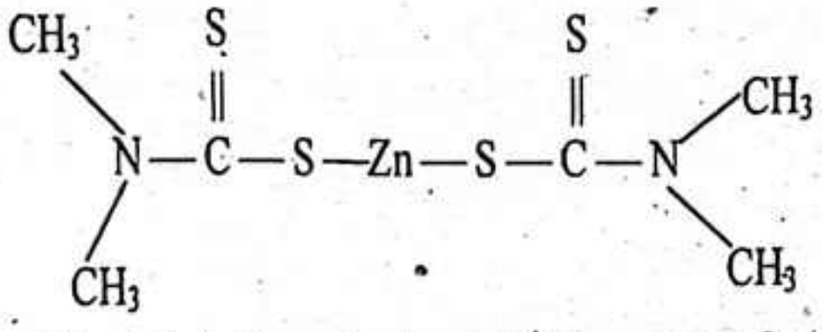
গাঠনিক সংকেত :



০০০ ২২. জিরাম এর রাসায়নিক নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।

**উত্তর : রাসায়নিক নাম :** জিংক ডাইমিথাইল ডাই থায়োকার্বামেট।

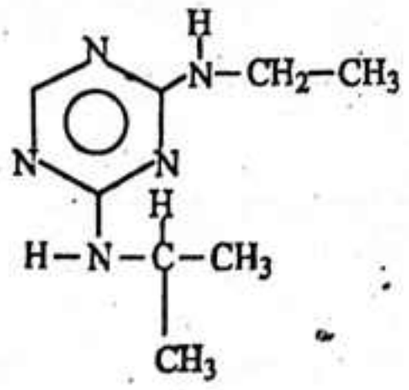
**গাঠনিক সংকেত :**



০০ ২৩. দুটি আগাছানাশক এর নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।

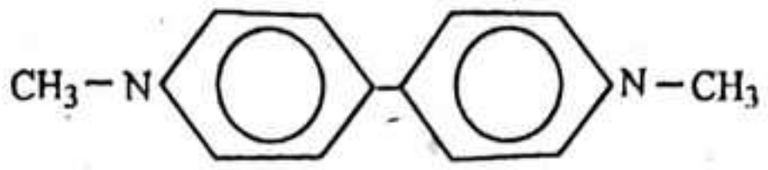
**উত্তর :**

(i)



অ্যাট্রোজিন

(ii)

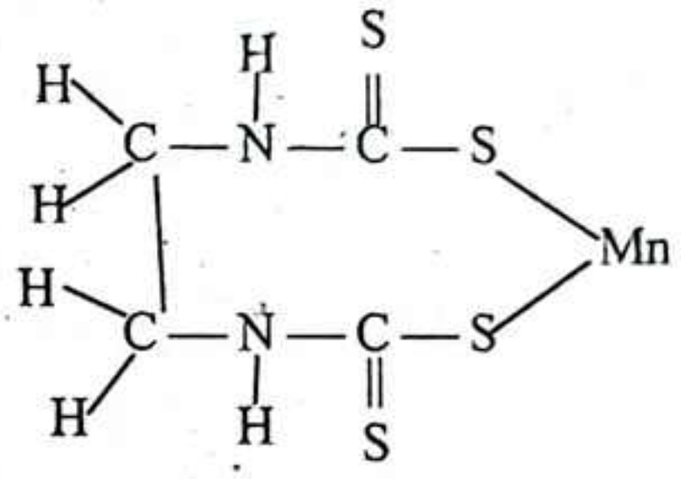


প্যারাকুয়েট

০০ ২৪. ম্যানেব এর রাসায়নিক নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।

**উত্তর :** রাসায়নিক নাম : ম্যাঙ্গানিজ ইথিলিন বিস ডাই থায়োকার্বনের।

গাঠনিক সংকেত :



ম্যানেব

*২৫. সিস্টেমিক বিষ কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

***উত্তর :*** *যেসব কীটনাশক উদ্ভিদের যেকোনো অংশে প্রয়োগের পর উদ্ভিদের কোষ, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল প্রভৃতি অংশের মাধ্যমে সমগ্র উদ্ভিদদেহে ছড়িয়ে যায় অথবা কৃষিক্ষেতে বা মাটিতে প্রয়োগের পর উদ্ভিদ বা গাছপালার মূল কর্তৃক শোষিত হয়ে সমগ্র উদ্ভিদদেহে প্রবাহিত হয়ে সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদটি বিষাক্ত হয়ে যায়। এসব উদ্ভিদের যেকোনো অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণকারী Biting, Chearing এবং Sucking জাতীয় কীটপতঙ্গ প্রয়োগকৃত কীটনাশকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ জাতীয় কীটনাশককে প্রবাহ বা সিস্টেমিক কীটনাশক বলে। যেমন– থাইমেট।*

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. DDT ও এর সদৃশ যৌগের পরিবেশগত প্রভাব আলোচনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

[উ : কৃষায়ন কৃষিরসায়ন (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪২১ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]

অথবা, পরিবেশের উপর কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা, মানুষের উপর কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর।

০০ ০২. ক্লোরিন যুক্ত হাইড্রোকার্বন কীটনাশক ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

০০০ ০৩. জৈব ফসফরাস কীটনাশকের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ। [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৪. কার্বামেট কীটনাশক কাকে বলে? দুইটি কার্বামেট কীটনাশকের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ। [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

০০০ (০৫) বেগনের প্রস্তুতি, ধর্ম, ব্যবহার এবং ফরমুলেশন লেখ। ৯৯% [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

অথবা, বেগনের প্রস্তুতি, ধর্ম, ব্যবহার ও ফরমুলেশন লেখ। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২২]*

অথবা, বেগনের প্রস্তুতি, ধর্ম, বিষাক্ততা ও ব্যবহার লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

৭। *DDT কীভাবে খাদ্যশৃঙ্খলে পুঞ্জীভূত হয়?* [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*
*অথবা, DDT কীভাবে খাদ্য-শৃঙ্খলে প্রবেশ করে?*
*অথবা, ডিডিটি কিভাবে খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে?*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **DDT কাকে বলে? DDT প্রস্তুতি, ধর্ম, বিষাক্ততা, বিষক্রিয়া ও ব্যবহার উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

০০ ০২. আগাছানশকের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

০০০ ০৩. অ্যালড্রিন এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লিখ। [উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৪) **প্রবাহ বালাইনাশকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*
অথবা, Systemic কীটনাশক ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, প্রবাহ কীটনাশকের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. অ্যাট্রোজিন এর প্রস্তুতি, ধর্ম, ব্যবহার ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিষক্রিয়া আলোচনা কর। [উ : ৪১৯ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]

০০০ ০৬. (ক) ছত্রাকনাশক কাকে বলে? ছত্রাকনাশকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ৪১৯ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]
(খ) ছত্রাকনাশকের প্রয়োগ আলোচনা কর। [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]

০০ ০৭. DNOC কী? এর প্রস্তুতি, ধর্ম, বিষাক্ততার ধরন ও ব্যবহার আলোচনা কর। [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৮) **টীকা লেখ :**
(ক) ডিডিটি ৯৯% [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*
(খ) অজৈব কীটনাশক ৯৯% [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

১২। (ক) *NOGO-এর সংশ্লেষণ, ধর্ম, বিষক্রিয়ার ধরন, ব্যবহার ও ফরমুলেশন লেখ।* [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]
*[জা. বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

১৩। (ক) *জৈব ফসফেট কীটনাশকের ক্রিয়া পদ্ধতি বর্ণনা কর।* [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪]*
*অথবা, কীটনাশক হিসেবে জৈব ফসফরাস যৌগের কীটনাশক কার্যকারিতার কৌশল আলোচনা কর।*
*অথবা, জৈব ফসফরাস কীটনাশকের ক্রিয়াকৌশল আলোচনা কর।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৩ পেস্টিসাইডের বিষক্রিয়া
# (Toxicity of Pesticide)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **মারণ মাত্রা কী?** ৯৯%
**উত্তর :** টক্সিক পদার্থের যে মাত্রায় অর্ধেক পরীক্ষা প্রাণী মারা যায়, সেই মাত্রাকে মারণ মাত্রা (Lethaldose) বা ৫০ শতাংশ পরীক্ষা প্রাণীর মারণ মাত্রা বলা হয়।

০০০ ০২. **সহযোগিতা কী?** ৯৯% *[জা. বি. ২০১৬]*
**উত্তর :** দুই বা ততোধিক বিষাক্ত পেস্টিসাইড একত্রে ক্রিয়া করে বিষক্রিয়ার মাত্রাকে যখন অভিপ্রেত মাত্রার তুলনায় অনেক বেশি বিবর্ধিত করে, তখন সেই ঘটনাকে সহযোগিতা (Synergy) বলে।

০০ ০৩. **বিরোধিতা কী?**
**উত্তর :** একটি বিষ কীটনাশকের সাথে কোন বিশেষ বিষ কীটনাশকের একত্রে প্রয়োগে বিষক্রিয়ার মাত্রা পৃথক ক্রিয়ার তুলনায় অনেক কম হয়। এই ঘটনাকে বিরোধিতা বলে।

০০ ০৪. **পেস্টিসাইডের বিষক্রিয়া (Toxicity) কী?**
**উত্তর :** পেস্টিসাইডের যে ক্ষমতা দ্বারা জীবন্ত কোষের বা স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধন, অসুস্থতা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, তাকে সংশ্লিষ্ট পেস্টিসাইডের বিষক্রিয়া (Toxycity) বলে।

০৫ ০৫ $LD_{50}$ কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**অথবা, $LD_{50}$ কী?**

**অথবা; $LD_{50}$ এর অর্থ কী?**

**উত্তর :** $LD_{50}$ হল কোন বিষাক্ত পদার্থের বিষাক্ততার মানদণ্ড (Lethaldose) যে পরিমাণ পেস্টিসাইড প্রয়োগ করলে এটি প্রাণীসমূহের শতকরা 50% মৃত্যু হয়। পেস্টিসাইডের উক্ত পরিমানকে $LD_{50}$ বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০ ০৬. $TD_{50}$ কী?

**উত্তর :** কোন কীটনাশক যে পরিমান প্রয়োগ করলে ৫০% প্রাণীর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষাক্ততা পরিলক্ষিত হয় তাকে $TD_{50}$ (Medium Toxic dose) বলে।

০০০ ০৭. MLD কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর :** MLD (Medium Lethal Dose) যার অর্থ সর্বনিম্ন ক্ষতিকর বা জীবননাশক মাত্রা। কোন প্রাণীদেহে জমাকৃত জীবানু বা অনুজীব সমূহকে ধ্বংশ করতে কোন ড্রাগের যে সর্বনিম্ন মাত্রা প্রয়োজন হয় তাকে সর্বনিম্ন ক্ষতিকর মাত্রা বা MLD বলে।

০০০ ০৮. MRL কী? ৯৯% *[জা. বি. ২০১৬]*

**উত্তর :** MRL (Maximum Resedue Limit) আর অর্থ অবশিষ্টাংশ সীমা। কোন ব্যবহার যোগ্য ও নির্দিষ্ট কৃষিজ পণ্যে ব্যবহৃত কীটনাশকের রেসিডিউ সর্বোচ্চ যে মাত্রা পর্যন্ত থাকে তাকে সর্বোচ্চ অবশিষ্টাংশ সীমা (MRL) বলে।

০৫ ০৯ জীব-পুঞ্জীভবন কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

**উত্তর :** বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীজ খাদ্য এবং প্রাণীয় দ্রব্যের মাধ্যমে ধাতব এবং জৈব টক্সিক রাসায়নিক পদার্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এসব উপাদান জীবকোষে অবিনষ্ট এবং লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় কোষ বিশেষ করে চর্বি কোষে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে এবং পুঞ্জীভূত হয়। এই ঘটনাকে জীবপুঞ্জীভবন বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

*১০. ক্ষতিকর প্রান্তীয় মান (TLV) কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

*অথবা, ক্ষতিকর প্রান্তীয় মান (TLV) কাকে বলে?*

*উত্তর : কোন রাসায়নিক পদার্থের সর্বনিম্ন মাত্রা কোন অনুজীবের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটায়, যা সংবেদনশীল প্রাণ রাসায়নিক ও ভৌত জৈবিক প্রক্রিয়া নির্ণয় করা হয়। সে মানকে সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রান্তীয় ক্ষতিকর মান (Threshold Limiting value) বলে।*

১১ ইফেক্টিভ মাত্রা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

**অথবা, ইফেক্টিভ ডোজ কাকে বলে?**

**উত্তর :** ক্যামিক্যাল এজেন্টের যে পরিমাণ নির্দিষ্ট (Target) প্রাণীর মৃত্যু ঘটে না সেই পরিমাণকে ঐ পদার্থের সহকারি মারণ মাত্রা বা Sub-lethal dose বলে। একে ইফেক্টিভ ডোস দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ ১২. প্যারাথিয়নের $LD_{50}$ এর মান কত?

**উত্তর :** $LD_{50}$ = 3mg/kg.

০০০ ১৩. BHC এর $LD_{50}$ এর মান কত? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

**উত্তর :** $LD_{50}$ = 7mg/kg.

০০০ ১৪. কার্বোফিউরানের $LD_{50}$ এর মান কত?

**উত্তর :** $LD_{50}$ = 8mg/kg.

০০ ১৫. ডাক্লোরোভসের $LD_{50}$ এর মান কত?

**উত্তর :** $LD_{50}$ = 25mg/kg.

০০ ১৬. অ্যালাড্রিনের $LD_{50}$ এর মান কত?

**উত্তর :** $LD_{50}$ = 40mg/kg.

০০০ ১৭. DDT এর $LD_{50}$ এর মান কত?

**উত্তর :** $LD_{50}$ = 115mg/kg.

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১ ঝালাইনাশকের স্থায়িত্বের সময় ব্যাখ্যা কর। ৯৯%

[উ : বেসিক কৃষি রসায়ন ইন্ডেক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪২৬ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]

অথবা, পেস্টিসাইডের PT বা স্থায়িত্বের সময় ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০২, ২০২০]*

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০ ০২. (ক) বিষক্রিয়া কী? [উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

(খ) পেস্টিসাইড বিষক্রিয়ার প্রকারভেদ আলোচনা কর। [উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]

০০ ০৩. বিষক্রিয়ার লক্ষণ কি কি বর্ণনা কর। [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

০০ ০৪. পেস্টিসাইডের ক্ষতিকর প্রান্তীয় মান কী? [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ক্ষতিকর প্রান্তীয়মান (TLV) ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০৫) মানব স্বাস্থ্যের উপর মারকারীর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) পেস্টিসাইডের সহনীয় মাত্রা ও অনুমোদিত মাত্রা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, সহনীয়মাত্রা ও অনুমোদিত মাত্রা ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-***

*৪। বিষক্রিয়ক পদার্থের $LD_{50}$ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?* [উ : ৪২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

*অথবা, বালাইনাশকের $LD_{50}$ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।*

*অথবা, $LD_{50}$ ব্যাখ্যা কর।*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০১, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

# অধ্যায় ০৪ পেস্টিসাইডের প্রভাব

## (Effects of Pesticides)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **পেস্টিসাইডের ক্ষণস্থায়ী প্রভাব কাকে বলে?**

**উত্তর :** বেশি মাত্রায় পেস্টিসাইড গ্রহণের ফলে সৃষ্ট বিষ ক্রিয়াকে ক্ষণস্থায়ী প্রভাব বলে। বিষাক্ত পেস্টিসাইডের মাত্রা প্রকট হলে ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

০০০ ০২. **ভারী ধাতু কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সমস্ত ধাতুর ঘনত্ব $5m/cm^3$ এর চেয়ে বেশি তাদেরকে ভারী ধাতু বলে। যেমন– টিন(sn), লেড (pb), মার্কারী (Hg)

০০০ (০৩) **টক্সিসিটির সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**অথবা, টক্সিসিটি কী?**

**উত্তর :** কোনো যৌগের যে ক্ষমতার মাধ্যমে জীবন্ত কোষের বা স্নায়তন্ত্রের ক্ষতি সাধন, অসুস্থতা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাকে সংশ্লিষ্ট পদার্থের বিষক্রিয়া বা টক্সিসিটি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কাকে বলে?**

**উত্তর :** স্বল্পমাত্রার পেস্টিসাইড যখন মানুষের উপর দীর্ঘ সময় ধরে ক্রিয়া করে তখন তাকে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বলে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় স্বল্প মাত্রার বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব দেখা যায়।

০০০ (০৫) **খাদ্য শৃঙ্খল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

**উত্তর :** যে অনুক্রমিক জীবসমূহের মাধ্যমে ইকোস্টিমের পুষ্টিস্তরগুলিতে পুষ্টি পদার্থ ও শক্তির প্রভাব ঘটে। সে জীব অনুক্রমকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **পেস্টিসাইডের সিস্টেমিক প্রভাব বলতে কী বুঝ?**

**উত্তর :** যে বিষ মাটিতে প্রয়োগের পর উদ্ভিদ ও গাছের সকল অংশে পরিবাহিত হয় এবং গাছটিকে সামগ্রিকভাবে বিষাক্ত করে তাকে সিস্টেমিক বিষ বলে। সিস্টেমিক বিষ প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর যে ক্ষতি হয় তাকে পেস্টিসাইডের সিস্টেমিক প্রভাব বলে।

*০৭. প্রাথমিক পুষ্টিকারক কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

*উত্তর : প্রাথমিক পুষ্টিকারক হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামকে বুঝায়। এই তিনটি উপাদান উদ্ভিদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।*

০০ ০৮. **ক্ষণস্থায়ী প্রভাব কী?**

**উত্তর :** উচ্চ ঘনত্বের পেস্টিসাইড বা অন্য যেকোনো ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যখন মানুষের উপর সাময়িক ক্রিয়া সৃষ্টি করে তখন ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের সৃষ্টি হয় তখন একে ক্ষণস্থায়ী প্রভাব বলে।

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. পেস্টিসাইডের সিস্টেমিক প্রভাব বর্ণনা কর। [উ : ব্যাতভলদা কৃষায়ন ইঞ্জিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪২৮ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০০ (০২) পরিবেশের উপর জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]
অথবা, পরিবেশের উপর জৈবক্লোরিন কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. পাকস্থলীর বিষক্রিয়াজনিত পেস্টিসাইডের ব্যাখ্যা দাও। [উ : ৪৩২ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (০৪) (ক) মানুষের উপর কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*
(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব কেমন? ৯৯% [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব কেমন?
অথবা, মানব স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) কীটনাশকের ক্রিয়া পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, কীটনাশকের ক্রিয়াপদ্ধতি আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) পেস্টিসাইডের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
অথবা, পেস্টিসাইডের ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) জলজ পরিবেশের উপর কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, পানিতে এবং water bodies-এ পেস্টিসাইড অবশেষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।
অথবা, জলজ প্রাণীর উপর কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*৮। মানব স্বাস্থ্যের উপর লেডের প্রভাব বর্ণনা কর। [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] [জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*
*অথবা, মানব স্বাস্থ্যের উপর মারকারি বা পারদের প্রভাব আলোচনা কর।*
*অথবা, মানব স্বাস্থ্যের উপর লেডের প্রভাব আলোচন কর।*

*১০। (ক) খাদ্য শৃঙ্খল কী? খাদ্য শৃঙ্খলে পেস্টিসাইড হতে ভারি ধাতুর অনুপ্রবেশ বর্ণনা কর। [উ : ৭০৩ পৃষ্ঠার ১০(ক) নং] [জা.বি. ২০২৪]*
*অথবা; খাদ্য শৃঙ্খলে পেস্টিসাইড হতে ভারী ধাতুর অনুপ্রবেশ বর্ণনা কর।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০২, ০৪, ০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৫ পেস্টিসাইডের ফর্মুলেশন (Formulation of Pesticides)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. দানাদার ফরমুলেশন কাকে বলে? ৯৯%
উত্তর : যে সমস্ত ফরমুলেশনের দানার আকার সাধারণত 30 – 60 mesh হয়ে থাকে এবং ব্যাস 0.3 – 7mm (500μ – 200μ) হয় তাদেরকে দানাদার ফরমুলেশন বলে।

০০ ০২. পেস্টিসাইডের ফরমুলেশনের শর্ত লিখ।
উত্তর : ১. কীটনাশকের ধরন ও প্রকৃতি
২. যে পোকা দমন করা হবে তার পরিবেশ।

০০০ (০৩) পেস্টিসাইডের অবক্ষয় কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : পেস্টিসাইডের অবক্ষয় হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পেস্টিসাইড রাসায়নিক বা জৈবিক ক্রিয়ায় ধীরে ধীরে ভেঙে কম সক্রিয় বা নিরপেক্ষ যৌগে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেস্টিসাইড পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী থাকে না এবং বিষক্রিয়া হ্রাস পায়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **পেস্টিসাইডের ফরমুলেশন বলতে কী বুঝ?**

**উত্তর :** পেস্টিসাইডের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদান ঠিক রেখে, পেস্টিসাইড কণার আকার, আয়তন, ঘনত্ব, পরিমাণ এবং ভৌত অবস্থা সঠিক রেখে যে ফরমূলা প্রয়োগ করে পেস্টিসাইড প্রস্তুত, বাজারজাতকরণ করা হয়। তাকে পেস্টিসাইডের ফরমুলেশন বলে।

০০০ (০৫) **বিষটোপ ফরমুলেশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

**উত্তর :** যে ফরমুলেশনে পেস্টিসাইডকে কোন খাদ্যবস্তু বা কোন নিষ্ক্রিয় বস্তুর সাথে মিশিয়ে শুষ্ক বড়ি রূপে তৈরি করা হয়। তাদেরকে বিষটোপ ফরমুলেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **ফরমুলেশন উপাদানসমূহের নাম লিখ।**

**উত্তর :** (i) Active Ingredients, (ii) Solvent, (iii) Carriers, (iv) Surface active agent, (v) Special additives

০০০ ০৭. **পাউডার বা ডাস্ট ফরমুলেশন কাকে বলে?** ৯৯%

**উত্তর :** যে সমস্ত পেস্টিসাইডের কনার ব্যাস 30ml এরকম (50 – 100μ) হয়ে থাকে। তাদেরকে পাউডার বা ডাস্ট ফরমুলেশন বলে। যেমন– জৈব ময়দা, সয়াবিন, ট্যালকম পাউডার, প্যারিস গ্রীন ইত্যাদি।

০০০ ০৮. **ডাস্ট ফরমুলেশনে কত ভাগ সক্রিয় উপাদান থাকে?**

**উত্তর :** সক্রিয় উপাদান সাধারণত ০.৫% – ১০% এর মধ্যে থাকে।

০০০ ০৯. **পাউডার বা ডাস্ট ফরমুলেশনের ব্যবহারে দুটি সুবিধা লিখ।**

**উত্তর :** ১. পাউডার পেস্টিসাইড প্রয়োগ করার জন্য পানির প্রয়োজন হয় না।

২. অন্যান্য ফরমুলেশনের চেয়ে এটি গাছের জন্য কম বিষাক্ত।

০০ ১০. **আর্দ্রক্ষম পাউডার ফরমুলেশন কাকে বলে?**

**উত্তর :** পানিতে অদ্রবনীয় পেস্টিসাইডের সূক্ষ্ম কণা, একটি বিস্তারক এজেন্ট একটি আদ্র কারক এজেন্ট এবং একটি বাহক এর মিশ্রণকে আর্দ্রক্ষম পাউডার ফরমুলেশন বলে।

০০০ ১১. **অ্যারোসল (Arosol) ফরমুলেশন কাকে বলে?**

**উত্তর :** পেস্টিসাইডের সক্রিয় উপাদান, প্রোপেল্যান্ট এবং দ্রাবকের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকারে নির্গত ফরমূলেশনকে অ্যারোসল ফরমুলেশন বলে।

০০ ১২. **দানাদার ফরমুলেশনের সক্রিয় উপাদানের শতকরা পরিমাণ কত?**

**উত্তর :** দানাদার ফরমুলেশনের সক্রিয় উপাদানের পরিমাণ ১৫% এর নিচে থাকে।

০০০ ১৩. **ধূম্রবিষ ফরমুলেশন বলতে কী বুঝ?**

**উত্তর :** ধূম্রবিষ বা বিষবাষ্প (Fumigant) হচ্ছে এক ধরনের উদ্বায়ী পেস্টিসাইড যাদের (fumigation) ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি গ্যাসীয় অবস্থায় কীটচক্রের দেহে প্রবেশ করে তাদের মৃত্যু ঘটায়।

০০ ১৪. **ধোঁয়া ফরমুলেশন কাকে বলে?**

**উত্তর :** এ ধরনের ফরমুলেশনে কীটনাশককে একটি জারক এবং দাহ্য পাদার্থের সাথে মিশিয়ে তা থেকে বিপুল পরিমাণ গরম গ্যাস উৎপাদন করা হয়। এ ধরণের কীটনাশককে ধোঁয়া ফরমুলেশন বলে।

০০০ ১৫. **DDT এর ফরমুলেশন লিখ।** ৯৯%

**উত্তর :** এটি বাজারে 1 – 5% EC, 2 – 10% পাউডার 5 – 20% তরল এবং 50% pw রূপে পাওয়া যায়।

০০ ১৬. **অ্যালড্রিনের ফরমুলেশন লিখ।**

**উত্তর :** এটি বাজারে 25% EC, 5% পাউডার, এবং 25% pw, 5% দানারূপে পাওয়া যায়।

০০০ (১৭) **সেভিনের বা কার্বারিল এর ফরমুলেশন লিখ।** ৯৯%

**উত্তর :** সেভিন বা কার্বারিল বাজারে 5% EC, 5% Dust, এবং 50% pw রূপে পাওয়া যায়। *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৮. **ডায়াজিননের ফরমুলেশন লিখ।**

**উত্তর :** এটি বাজারে 20% EC, 3% পাউডার এবং 50%pw হিসেবে পাওয়া যায়।

০০ ১৯. **বেগন এর ফরমুলেশন লিখ।**

**উত্তর :** এটি বাজারে 20% EC, 25% pw এবং পাউডার রূপে পাওয়া যায়।

০০০ ২০. **ম্যালাথিয়ন এর ফরমুলেশন লিখ।**

**উত্তর :** এটি বাজারে 20% EC, 5% পাউডার 50% pw এবং 10% দানারূপে পাওয়া যায়।

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. (ক) দানাদার ফর্মুলেশন কাকে বলে? ৯৯% [উ : রকেট সাজেশন্স রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৪০ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) গুঁড়া ফর্মুলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ। ৯৯% [উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(গ) ফর্মুলায়নের মান বা গুণাগুণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০২. আর্দ্রক্ষম গুঁড়া ফরমুলেশন বলতে কি বুঝ? -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০ ০৩. পাউডার বা গুঁড়া ফরমুলেশন বলতে কী বুঝ? এদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদান বর্ণনা দাও। [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

০০ ০৪. ইমালশন ফরমুলেশন সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৫) পেস্টিসাইড ফরমুলেশনের উপাদানসমূহ ও শর্তগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, পেস্টিসাইড ফরমুলেশন বলতে কী বুঝ? পেস্টিসাইড ফরমুলেশনের উপাদানসমূহ কী কী?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) ডাস্ট ফরমুলেশন কী? এটি ব্যবহারের নিয়মাবলি, সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

৩। *দানাদার ফরমূলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।* [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

*অথবা, দানাদার ফরমুলেশন কী? দানাদার ফরমুলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ।*

*অথবা, দানাদার ফরমুলেশন বলতে কী বুঝ? দানাদার ফরমুলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৬ পেস্টিসাইডের বিপাক

# (Metabolism of Pesticides)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *জেনোবায়োটিক যৌগ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

*[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০২৪]*

*উত্তর : যে সকল পেস্টিসাইড অর্গানিজমে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণত অর্গানিজম হতে সৃষ্টি হয় না। তাদেরকে জোনাবায়োটিক যৌগ বলে। জেনোবায়োটিক যৌগ দ্বারা অনুজীবের ক্ষতি সাধন করা হয়। যেমন- এন্টিবায়োটিকসমূহ জেনোবায়েটিক পদার্থ।*

০০০ ০২. **মেটাবোলাইট যৌগ কাকে বলে?**

**উত্তর :** কোন রাসায়নিক যৌগ বা কীটনাশকের বিপাক বিক্রিয়ায় রূপান্তরিত পদার্থকে মেটাবোলাইট (Metabolite) বলে।

০০০ (০৩) **অ্যাকারিসাইড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

**অথবা, অ্যাকারিসাইড কাকে বলে?**

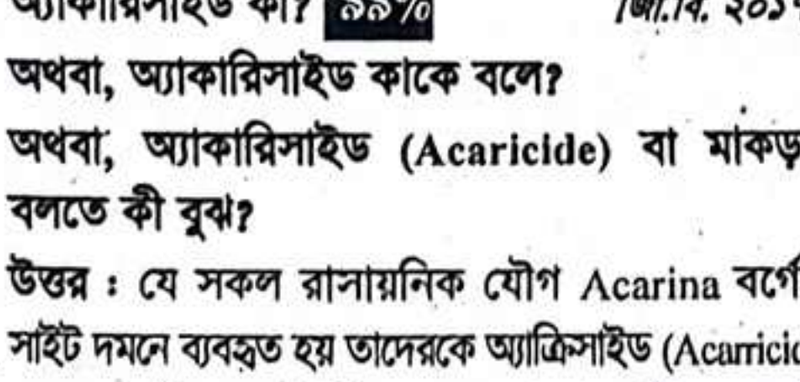
**অথবা, অ্যাকারিসাইড (Acaricide) বা মাকড় নাশক বলতে কী বুঝ?**

**উত্তর :** যে সকল রাসায়নিক যৌগ Acarina বর্গের মাইট ও সাইট দমনে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অ্যাক্রিসাইড (Acarricide) বলে। যেমন- ডাইঅ্রোফল ইথিয়ন, ক্লোরোথেনসাইড, অ্যাডিকার্ড, ক্লোরোবেনজিলেট ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

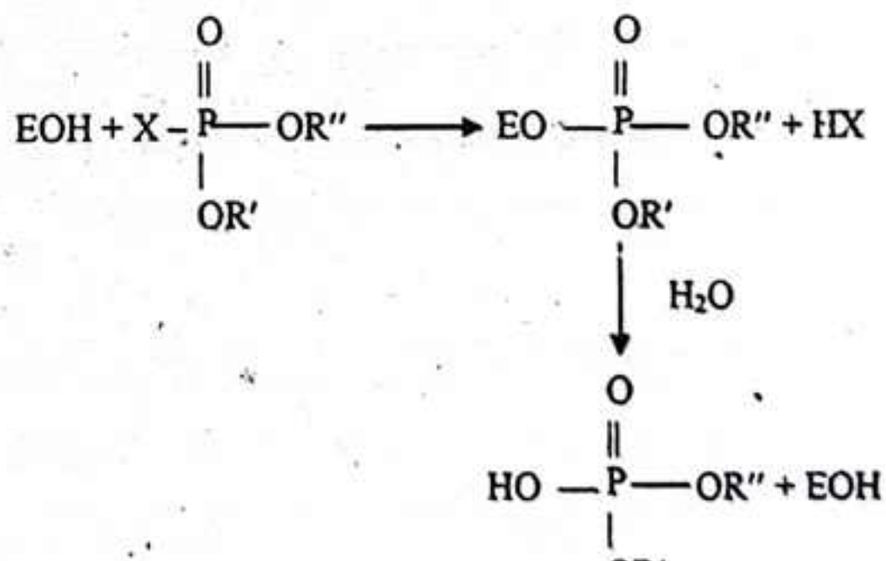
০০ ০৪. **DDT-এর বিপাক রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখ।**

**উত্তর :**




০০ ০৫. **অর্গানোফসফরাস পেস্টিসাইডের বিপাক বিক্রিয়ার সাধারণ সমীকরণ লিখ।**

**উত্তর :**




০০০ (০৬) **অজৈব কীটনাশক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

**অথবা, অজৈব পেস্টিসাইড কি?**

**উত্তর :** যে সকল অজৈব রাসায়নিক যৌগ পেস্ট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অজৈব পেস্টিসাইড বলে। যেমন- পেরিস গ্রিণ, আর্সেনিক যৌগ, সালফার যৌগ ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **টক্সিফিকেশন বা বিষকরন কাকে বলে?**

**উত্তর :** কোন রাসায়নিক যৌগকে একাধিক বিষাক্ত পদার্থে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে টক্সিফিকেশন বলে।

০৮. *ডিটক্সিফিকেশন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

*[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

*অথবা, ডিটক্সিফিকেশন কাকে বলে?*

*উত্তর : প্রাণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া কম বিষাক্ত উৎপাদ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ডিটক্সিফিকেশন বলে।*

০০ ০৯. **বায়োট্রান্সফরমেশন কাকে বলে?**

**উত্তর :** পেস্টিসাইডসমূহ বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের বিপাকই হলো বায়োট্রান্সফরমেশন বলে।

০০০ ১০. **হাইপারসেনসিটিভিটি কাকে বলে?**

**উত্তর :** কোন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ শরীরে প্রয়োগের ফলে শরীরে যদি বেশি সেনসিটিভিটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাদেরকে হাইপারসেনসিটিভিটি বলে।

০০০ (১১) **জীব বিবর্ধন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

**অথবা, জীব বর্ধন বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর :** যদি খাদ্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরে নিম্নহতে উপর পর্যন্ত বিষাক্ত পদার্থের পুঞ্জিভবন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে এ বৃদ্ধিকে জীব-বিবর্ধন বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০ ১২. **হাইপোসেনসিটিভিটি কাকে বলে?**

**উত্তর :** কোন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ শরীরে প্রয়োগের ফলে শরীরে যদি কম সেনসিটিভিটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাদেরকে হাইপোসেনসিটি ভিটি বলে।

০০০ ১৩. **অ্যালজিসাইড বা শৈবাল নাশক কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল রাসায়নিক যৌগ বা পদার্থ শৈবাল দমনে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অ্যালজিসাইড (Algicide) বলে। যেমন–অ্যাক্রোলিন, ডাইক্লোন ইত্যাদি।

০০ ১৪. **এনডোজেনাস বস্তু কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ টিস্যুর মধ্যে অর্জিনেট হয় তাদেরকে এনডোজেনাস বস্তু বলে।

০০ ১৫. **প্রাকৃতিক জৈব পেস্টিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল জৈব পেস্টিসাইড সমূহ প্রাকৃতিক উৎস হতে পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক জৈব পেস্টিসাইড বলে। যেমন– নিকোটিন।

০০ ১৬. **জৈব পেস্টিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সমস্ত জৈব যৌগ পেস্ট দমনে বা নিয়ন্ত্রনে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে জৈব পেস্টিসাইড বলে।

০০ ১৭. **POPs কাকে বলে?**

**উত্তর :** POPs = Persistent Organic Pollutants যা জৈব রাসায়নিক যৌগ এবং মিশ্রনের সমন্বয়।

০০০ (১৮) **বিপাক কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

**অথবা, বিপাক কী?**

**উত্তর :** গ্রিক শব্দ মেটাবোল থেকে মেটাবলিজম শব্দটির উৎপত্তি। যে প্রক্রিয়ায় জীবন্ত বস্তুতে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং খাদ্য সরলতম পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাকে বিপাক বা মেটাবলিজম বলা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. বিপাক কাকে বলে? কিভাবে মানবদেহে লিনডেনের বিপাক ঘটে ব্যাখ্যা কর?

[উ : স্বপ্নচক্রের রসায়ন হাইলেভেল (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৪৪ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০ ০২. স্তন্যপায়ী প্রাণীসমূহের মধ্যে মিথাইল প্যারাথিয়নের মেটাবলিজম প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

অথবা, অর্গানোফসফরাস পেস্টিসাইডের বিপাক ক্রিয়া সম্পর্কে লিখ।

০০০ ০৩. **সুমিথিয়নের বিপাক বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৪. জেনাবায়োটিক যৌগের বিপাক আলোচনা কর। [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]

০০ ০৫. পেস্টিসাইডের জীব বিশ্লেষিতা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৬. মৃত্তিকায় কীটনাশকের শোষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (০৭) **ইঁদুরে কার্বোফিউরানের বিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৩]*

অথবা, ইঁদুরে কার্বোফিউরানের মেটাবলিজম প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (০৮) **কীটনাশকের জৈব ভাঙন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (০৯) **ডিটক্সিফিকেশনের কৌশল ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-**

১২। (খ) পেস্টিসাইডের অবক্ষয় ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৪৮ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, পেস্টিসাইডের অবক্ষয় সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৭। টীকা লেখ যে কোনো তিনটি) :

(খ) খাদ্য সংযোজিত বস্তু ও খাদ্য অপমিশ্রণ [উ : ৭০৪ পৃষ্ঠার ১৭(খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০৭, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ০৭ অর্গানোক্লোরিন বা জৈব ক্লোরিন পেস্টিসাইড

# (Organochlorine Pesticides)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **অর্গানোক্লোরিন বা জৈব ক্লোরিন পেস্টিসাইড কাকে বলে?** ৯৯%

*[জা.বি. ২০১৪]*

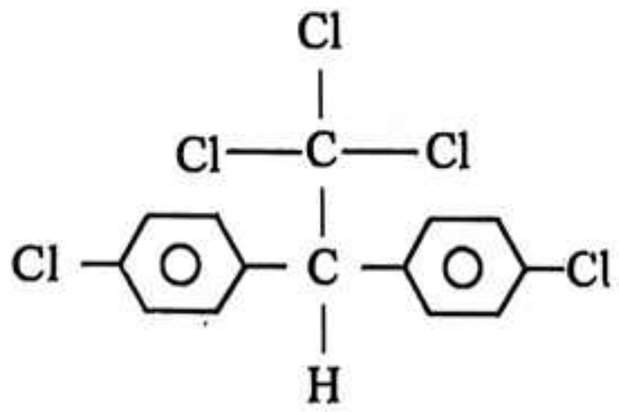
**উত্তর :** ক্লোরিন পরমাণুবিশিষ্ট যে সমস্ত পেস্টিসাইড নানা রকম রোগ সৃষ্টিকারী বা ক্ষতিসাধনকারী অবাঞ্ছিত জীব যেমন– পতঙ্গ, আগাছা, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শেওলা, মশা, মাছি, নিমাটোড, ইদুর, ইত্যাদির দমন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবহৃত হয় তাকে অর্গানোক্লোরিন পেস্টিসাইড বলে।

০০০ ০২. **DDT এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।** ৯৯%

*[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০]*

**উত্তর :** IUPAC নাম : 4, 4 -(প্যারা, প্যারা) ডাইক্লোরোডাইফিনাইল – ট্রাইক্লোরো ইথেন

**গাঠনিক সংকেত :**



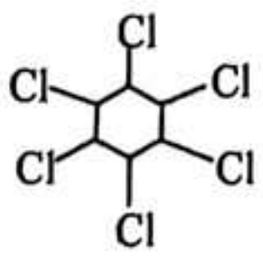
DDT

[রেকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **লিনডেন (Lindane) এর IUPAC নাম গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : (1r, 2R, 3s, 4r, 4R, 6s)– 1, 2, 3, 4, 6 –hexachloro cyclohexane

**গাঠনিক সংকেত :**



০০ ০৪. **বায়োকনসেনট্রেশন বা জীব পুঞ্জীভবন কাকে বলে?**

**উত্তর :** জীবদেহের জৈবিক প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান পুঞ্জীভূত হওয়ার ঘটনাকে বায়োকনসেনট্রেশন বা জীব পুঞ্জীভবন বলে।

০০০ ০৫. **বায়োম্যাগনিফিকেশন বা জীব বিবর্ধন কাকে বলে?**

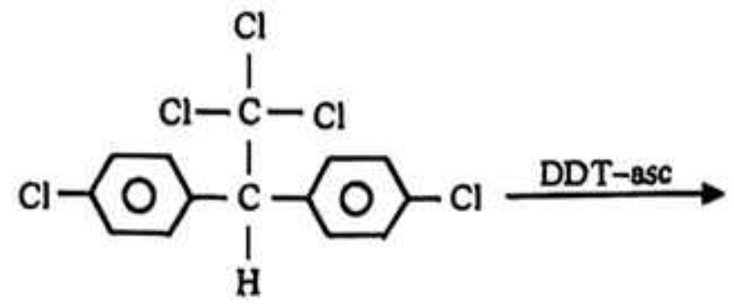
**উত্তর :** খাদ্য শৃঙ্খলের পর্যায়ক্রমিক ট্রফিক লেভেলে নন-বায়োডিগ্রেডেবল ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের পুঞ্জীভনের ক্রমাণ্বয়িক পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াকে বায়োম্যাগনিফিকেশন বা জীব বিবর্ধন বলে।.

০৬. *একটি জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের সংকেত লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

*উত্তর : $C_{14}H_9Cl_5$ (ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রাইক্লোরোইথেন বা ডিডিটি)*

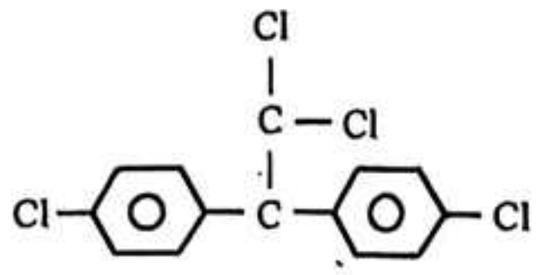
০০ ০৭. **DDT এর জীব সক্রিয়তা লিখ।**

**উত্তর :** DDT এর জীব সক্রিয়তা নিচে দেওয়া হলো :




ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন

DDT



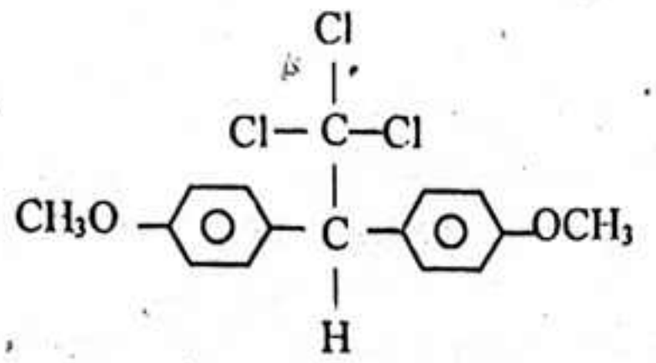
ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন

DDE

০০ ০৮. **মিথোক্সিক্লোর এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : 1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis(4-methylphenyl) ethane

গাঠনিক সংকেত :

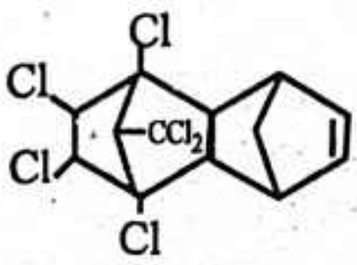


মিথোক্সিক্লোর

০০ ০৯. **অ্যালড্রিন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : (1R, 4S, 4aS, 5S, 8R, 8aR) – 1, 2, 3, 4, 10, 10– hexachloro – 1, 4,. 4a, 5, 8, 8a – hexahydro – 134 : 5, 8 – dimethans naphthalene.

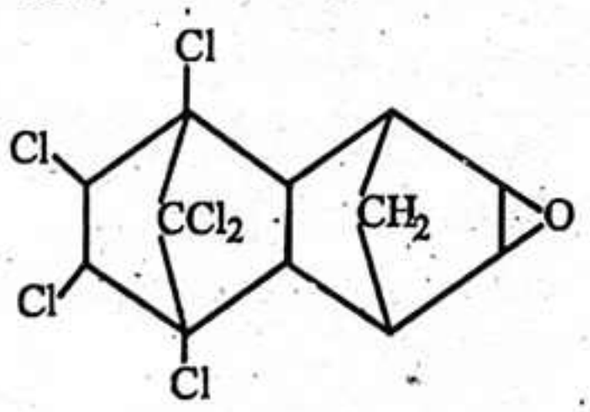
গাঠনিক সংকেত :



০০০ ১০. **অ্যানড্রিন (Endrin) এর IUPAC নাম গাঠনিক সংকেত লিখ।**

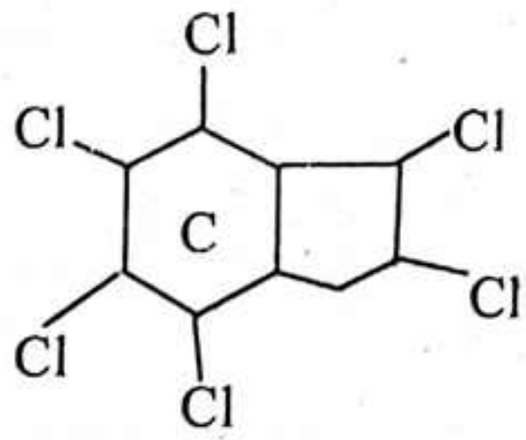
**উত্তর :** IUPAC নাম : 1, 2, 3, 4, 10, 10–hexachloro–6,7 epoxy – 1, 4, 4a, 5, 6 7, 8, 8a – octahydroexo – 1, 4 – exo, 5, 8, dimethano naphthalene

গাঠনিক সংকেত :



০০ ১১. **ক্লোরডেন এর গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** গাঠনিক সংকেত :



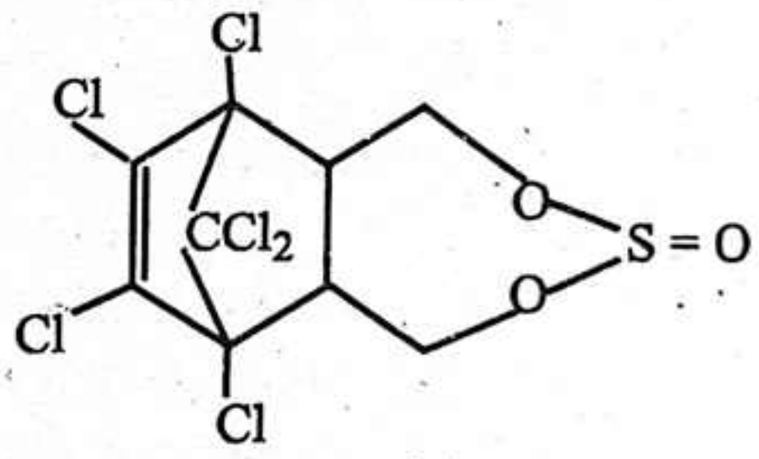
ক্লোরডেন

০০০ ১২. **অর্গানোক্লোরিন পেস্টিসাইডের সক্রিয় উপাদান কী?** ৯৯%

**উত্তর :** অর্গানোক্লোরিন পেস্টিসাইডের সক্রিয় উপাদান হলো ক্লোরিন।

০০ ১৩. **এন্ডোসালফান এর রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর :** রাসায়নিকভাবে এন্ডোসালফান সালফিউরাস এসিডের সাইক্লিক এস্টার যার রাসানিক গঠন নিম্নরূপ-



০০ ১৪. **অ্যালড্রিন এর IUPAC নাম লিখ।**

**উত্তর :** 1,2,3,4,10,10,10-hexachloro-6, 7-epoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydro-*exo*-1, 4-exo-5, 8 dimethanonaphthalene.

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ (০১) (ক) সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বালাইনাশকের ক্রিয়া পদ্ধতি বিবরণ দাও। ৯৯%

[উ : [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৫৭ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(খ) পেস্টিসাইড ফরমুলেশনের শ্রেণিবিভাগ লেখ। ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. (ক) জৈব ক্লোরিন পেস্টিসাইড কী? [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

(খ) ডিডিটি এর পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০ ০৩. জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (০৪) জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ কর। ৯৯% [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. জীব পুঞ্জিভবন ও জীব বিবর্ধন বলতে কী বুঝ? [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৬. (ক) লিনডেন কাকে বলে? মানুষের উপর লিনডেনের প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]

(খ) অ্যালড্রিন, ডাইঅ্যালড্রিন, অ্যান্ড্রিন, হেপ্টাক্লোরোক্লোরডেন এবং লিনডেনের পরিবেশগত কুপ্রভাব আলোচনা কর।

[উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০৯ (০৭) **অ্যালড্রিন এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, অ্যালড্রিনের ধর্ম ও প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০৯ (০৮) **পরিবেশের উপর জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং]

অথবা, জৈব ক্লোরিন যৌগের পরিবেশগত বিয়োজন আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অপিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, পরিবেশে DDT সাধারণ স্থায়িত্বতা দেখালেও এটি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের জৈব বিয়োজন আলোচনা কর।

অথবা, জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের স্থায়িত্বতা ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. টীকা লিখ : অর্গানোক্লোরিন পেস্টিসাইড; [উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ১৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০৯ (১০) **অর্গানোক্লোরিন কীটনাশক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, অর্গানোক্লোরিন কীটনাশক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কী কী?

অথবা, বিশ্বব্যাপী জৈব ক্লোরিন পেস্টিসাইডের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০৯ (১১) **অ্যালড্রিন ও লিনডেনের পরিবেশগত বিষক্রিয়া আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*৫। ফুরাডনের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ। [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]* *[জা.বি. ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০১, ০৪, ০৭, ০৮, ১০ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৮ অর্গানোফসফরাস বা কার্বামেট পেস্টিসাইড

# (Organophosphorus and Carbamate Pesticides)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০৯ (০১) **জৈব-ফসফরাস কীটনাশক কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

**অথবা, অর্গানোফসফরাস পেস্টিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** ফসফরাস অথবা ফসফরাস ও সালফার পরমাণু বিশিষ্ট যে সব কীটনাশক কীটপতঙ্গসহ অন্যান্য জীবের উপর বিষ ক্রিয়া প্রদর্শন করে তাদেরকে অর্গানোফসফরাস পেস্টিসাইড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **কার্বামেট পেস্টিসাইড কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১২]*

**উত্তর :** কার্বামিক এসিডের অ্যামিনো গ্রুপের নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে এক হাইড্রোজেন ও একটি অ্যালকাইল গ্রুপ এবং কার্বক্সিলিক এসিড গ্রুপের অক্সিজেনের সাথে একটি জটিল জৈব গ্রুপ মুক্ত হয়ে যে কার্বামিক এসিড জাতক গঠিত হয়। তাদেরকে কার্বামিক পেস্টিসাইড বলে।

০০০ ০৩. **ডাইক্লোরোভস এর IUPAC নাম লিখ।** *[জা.বি. ২০১৪]*

**উত্তর :** IUPAC নাম : 2, 2 dichloro vinyldimethyl phosphate.

০০০ ০৪. **কার্বফিউরান এর IUPAC নাম লেখ।** ৯৯% *[জা.বি ২০২০]*

**উত্তর :** 2, 3 ডাইহাইড্রো 2, 2-ডাইমিথাইল-7-বেনজো ফিউরানাইল N-মিথাইল কার্বমেট।

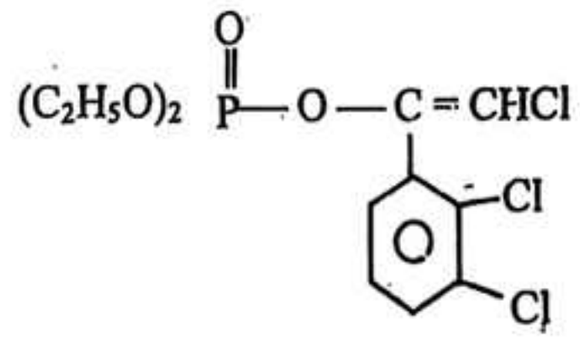
০০ ০৫. **ফসফোনেটস পেস্টিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সমস্ত ফসফরিক এসিড জাতকের অনুতে ফসফরাস পরমাণুর সাথে একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বি-বন্ধনের মাধ্যমে এবং ২টি মিথোক্সি গ্রুপ যুক্ত থাকে তাদেরকে ফসফোনেটস সাইড বলে। যেমন- ডাইক্লোরোভস।

০০ ০৬. **থিরলেন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

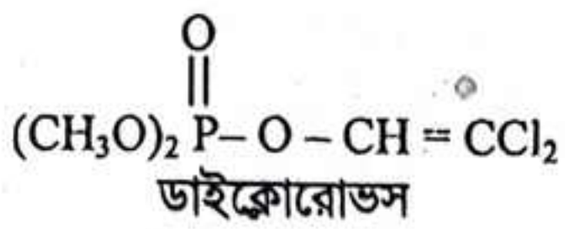
**উত্তর :** IUPAC নাম : {(E2) – 2 – chloro-1(2, 4– diohlophenyl) ethenyl} diethyl phosphate.

গাঠনিক সংকেত :



০০ ০৭. **ডাইক্লোরোভস এর গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** গাঠনিক সংকেত :



ডাইক্লোরোভস

০০০ ০৮. **ফসফোরোথিওয়েটস পেস্টিসাইড কাকে বলে?**

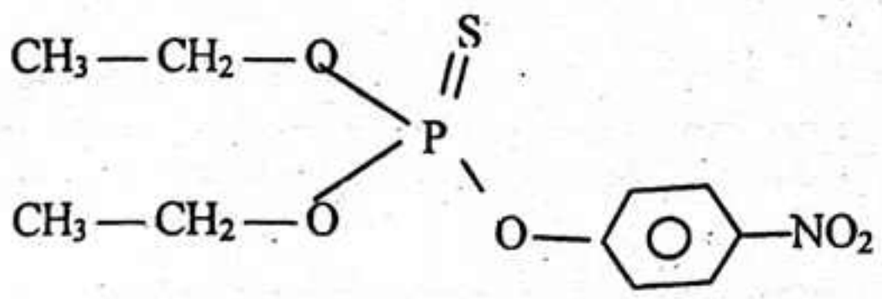
**উত্তর :** যে সমস্ত থায়েফসফরিক এসিড জাতকের অনুতে ফসফরাস পরমাণুর সাথে একটি সালফার পরমাণু দ্বি-বন্ধনের সাহায্যে এবং ২টি মিথোক্সি বা ইথোক্সি গ্রুপ একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাদেরকে ফসফোরোথিওয়েটস পেস্টিসাইড বলে। যেমন– প্যারাথিওয়ন (Parathion).

০০০ ০৯. **প্যারাথিয়নের IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।** ৯৯%

*[জা. বি. ২০১৬]*

**উত্তর :** IUPAC নাম : O, O, diethylo (4 - nitrophenyl) phosphorothioate.

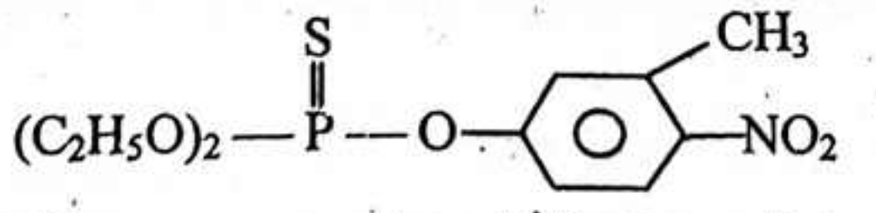
সাগঠনিক সংকেত :



০০ ১০. **সুমিথিয়ন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : O, O– Dimethylo – (3–methy) -4 nitrophenyl) phosphorothioate

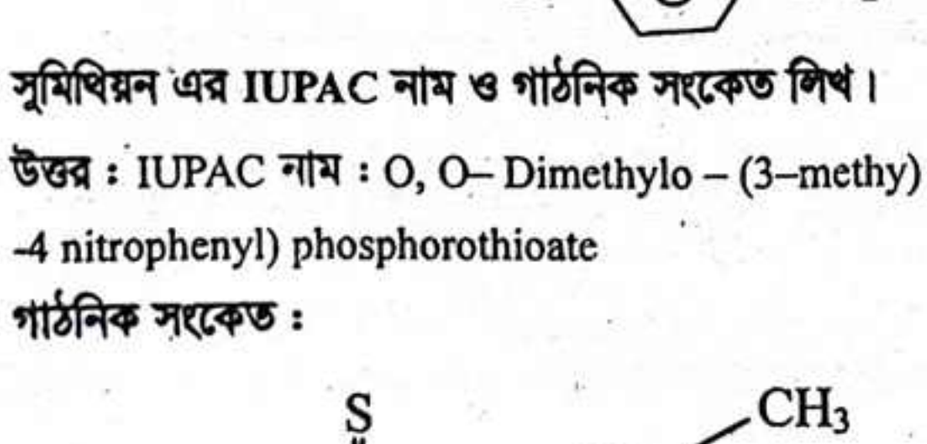
**গাঠনিক সংকেত :**



০০০ ১১. **ডায়াজিনন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : O, O -- diethyl O – 2 – isopropyl – 6 – methyl pyridin – 4–yl phosphorothioate.

**সাগঠনিক সংকেত :**

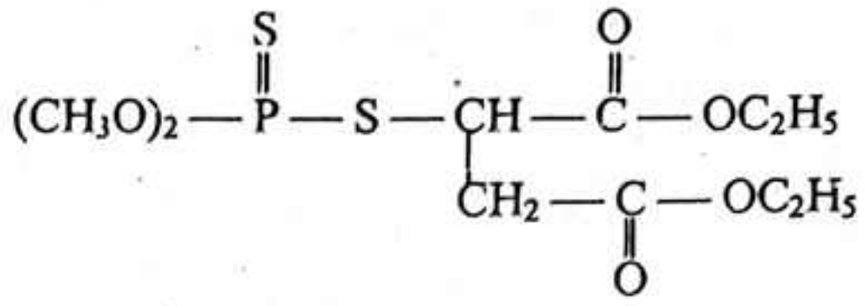


০০০ ১২. **ম্যালাথিয়ন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম

Diethyl 2–[(dimethoxy phosphorothioyl) sulfanyl] succinate.

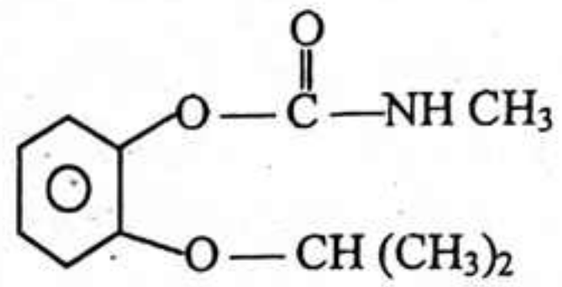
**গাঠনিক সংকেত :**



০০ ১৩. **বেগন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : 2–isoproxy phenyl N-methyl carbamate.

**গাঠনিক সংকেত :**



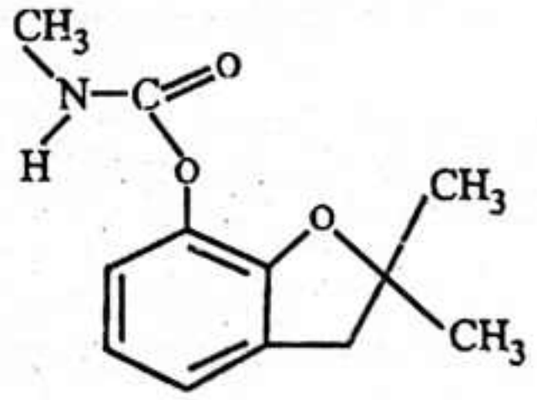
০০০ ১৪. **ফুরাডন এর গাঠনিক সংকেত লেখ।** ৯৯%

*[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২১]*

**অথবা, ফুরাডান বা কার্বাফিউরান এর IUPAC নাম গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : 2, 3 – dihydro–2, 2 dimethylben zo furan 7 – yl methyl carbamate.

**গাঠনিক সংকেত :**



[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৫. **কার্বারিলের বিষক্রিয়ার ধরন উল্লেখ কর।**

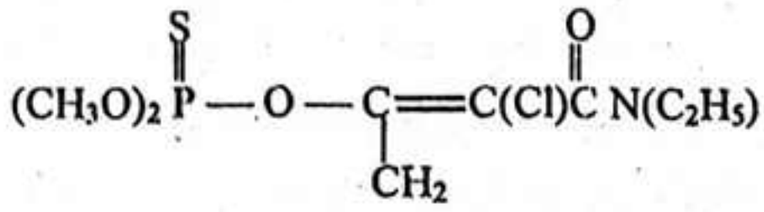
**উত্তর :** এটি পাকস্থলী ও স্পর্শ বিষরূপে কাজ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে মাঝারি ধরনের বিষাক্ত।

০০০ ১৬. **নির্বাচিত অর্গানোফসরাস পেস্টিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল অর্গানোফসফরাস পেস্টিসাইড প্রয়োগের ফলে বিশেষ বিশেষ প্রজাতির পতঙ্গের ক্ষতি করে ও তাদের মেরে ফেলে, কিন্তু সব পতঙ্গের ক্ষতি করে না, তাদেরকে নির্ধারিত অর্গানোফসফরাস পেস্টিসাইড বলে।

০০ ১৭. **ফসফামিডিন কী?**

**উত্তর :** রাসায়নিকভাবে এটি একটি ফসফরিক এসিড জাতক অর্থাৎ ফসফোনেট কীটনাশক যার রাসায়নিক গঠন নিম্নরূপ–



## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. জৈব ফসফরাস কীটনাশক আধুনিক কীটনাশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ব্যাখ্যা কর।

[উ : কৃষায়ন ইন্ডাস্ট্রিজ (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০২) পরিবেশের উপর জৈব ফসফরাস কীটনাশকের প্রভাব লেখ। ৯৯% [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. প্যারাথিওন ও সুমিথিয়ন কীটনাশকের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহারসমূহ লিখ। [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]

০০০ (০৪) (ক) জৈব ফসফরাস কীটনাশকের অসুবিধাসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]

অথবা, জৈব ফসফরাস কীটনাশকের অসুবিধাগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, জৈব ফস্ফরাস কীটনাশকের সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা কর।

(খ) জৈব ফসফেট বালাইনাশককে আধুনিক বালাইনাশক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]

*[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, জৈব ফসফরাস কীটনাশক কী? জৈব ফসফেট কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. কাবারিল বা সেভিন কার্বামেট কীটনাশকের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লিখ। [উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৬. (ক) কার্বামেট কীটনাশকের সাধারণ গঠন কী? [উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৩]*

(খ) তিনটি কার্বামেট কীটনাশকের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ। [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]

০০০ (০৭) অর্গানোক্লোরিন ও অর্গানোফসফেট কীটনাশকের পার্থক্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, অর্গানোক্লোরিন ও অর্গানোফসফেট কীটনাশকের মধ্যে পার্থক্য কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) মিথস্ক্রিক্লোর এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ। ৯৯% [উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) জৈব ফসফরাস কীটনাশকের ক্রিয়াকৌশল আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, জৈব ফসফেট কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) টীকা লেখ : ব্রোমোফস। ৯৯% [উ : ৫৪২ পৃষ্ঠার ১৭.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

১৩। (খ) *জৈবক্লোরিন অপেক্ষা জৈব ফসফেট কীটনাশক কেন উন্নততর? ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]

*অথবা, অর্গানোক্লোরিন অপেক্ষা অর্গানোফসফেট কীটনাশক কেন উন্নততর?* *[জা. বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

*অথবা, আপদনাশক হিসেবে অর্গানো ক্লোরিন হতে অর্গানোফসফেটগুলোকে কেন উন্নততর হিসেবে গণ্য করা হয়?*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০২, ০৪, ০৮, ০৯ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৯ কতিপয় পেস্টিসাইডের অধ্যায়

# (Study of A Few Pesticides)

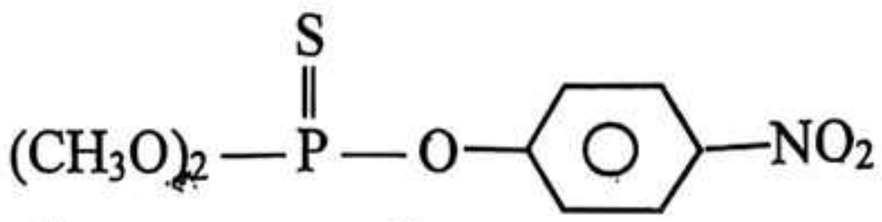
## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **মেটাফস কাকে বলে?**

**উত্তর :** মিথাইল প্যারাথিয়ন একটি অর্গানেফেসফেট কীটনাশক। একে মেটাফস বলে।

০০০ ০২. **মেটাফস এর রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর :**



০০ ০৩. **মেটাফসের ফরমুলেশন লিখ।**

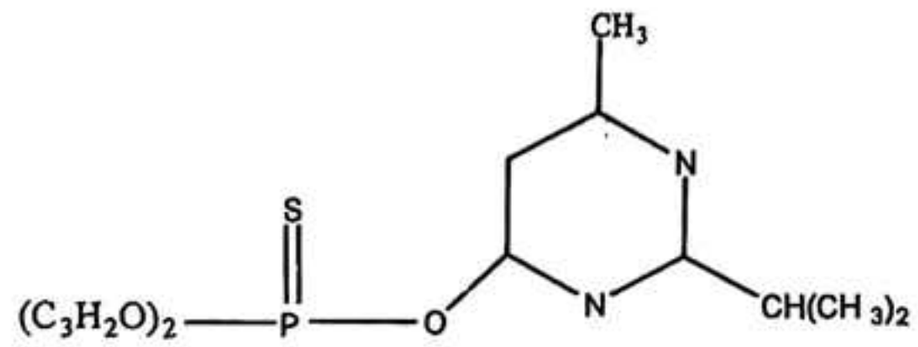
**উত্তর :** এটি বাজারে 50% EC, 2% পাউডার, 50 pw হিসেবে পাওয়া যায়।

০০০ ০৪. **ডায়াজিনন এর গাঠনিক সংকেত লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**অথবা, ডায়াজিননের IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

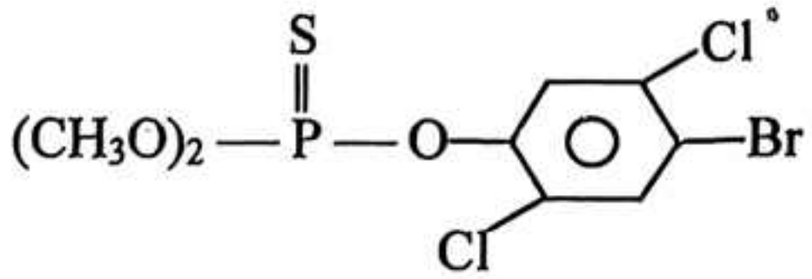
**উত্তর :** IUPAC নাম : 0, 0-diethyl 0–2-isopropyl – 6 – methyl pyridin –4– yl phosphorothioate

**গাঠনিক সংকেত :**



০০০ ০৫. **ব্রোমোফস এর গাঠনিক সংকেত লিখ।**

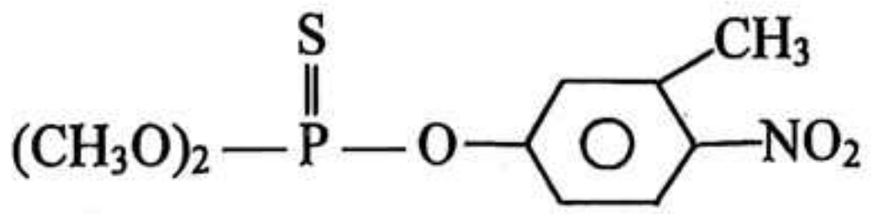
**উত্তর :**



০০ ০৬. **মেটাথিয়ন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম : O, O – Dimethyl O– (3–methyl–4–nitrophenyl) phosphorothioate.

**গাঠনিক সংকেত :**



০০০ ০৭. **মেটাথিয়নের বিষাক্ততা ও ফরমুলেশন লিখ।**

**উত্তর :** বিষাক্ততা : Acute oral LD50 (Mammals) 330kg$^{-1}$

ফরমুলেশন : এটি বাজারে 50% EC, 2% পাউডার, 50pw হিসেবে পাওয়া যায়।

০০০ ০৮. **ডায়াজিনন এর বিষাক্ততা এবং ফরমুলেশন লিখ।** ৯৯%

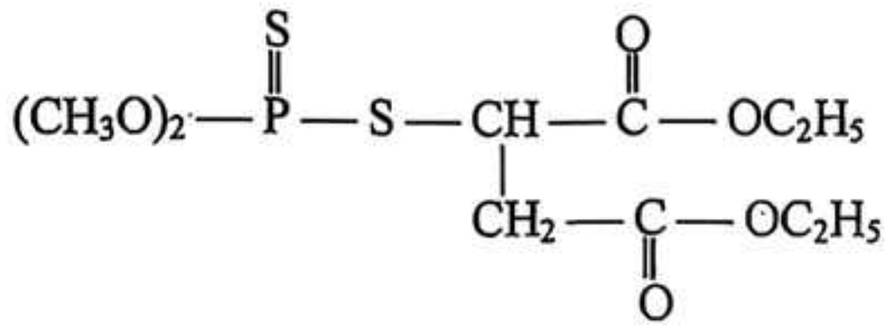
**উত্তর :** বিষাক্ততা : Acute oral LD5 (Mammals) মান 1139mgkg–1

ফরমুলেশন : এটি বাজারে 20% EC, 3% পাউডার 50% pw হিসেবে পাওয়া যায়।

০০ ০৯. **ম্যালাথিয়ন এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** Diethyl (dimethyoxy phosphinothioylthio) succinate

**গাঠনিক সংকেত :**



০০ ১০. **ম্যালথিয়নের বিষাক্ততা ও ফরমুলেশন লিখ।**

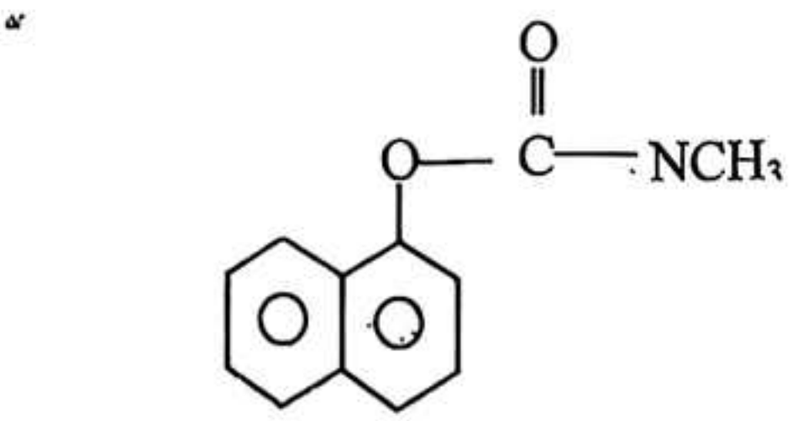
**উত্তর :** Acute oral $LD_{50}$(Mammals) মান 1778mgkg$^{-1}$

০০০ ১১. **কার্বারিল বা সেভিন-এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :**

1– naphthyl methyl carbamate.

**গাঠনিক সংকেত :**



০০ ১২. **কার্বারিল বা সেভিন এর বিষাক্ত ও ফরমুলেশন লিখ।**

**উত্তর :** Acute oral LD50(Mammals) মান 616 mgkg$^{-1}$

ফরমুলেশন : এটি বাজারে 5% EC, 5% Dust এর 50pw হিসেবে পাওয়া যায়।

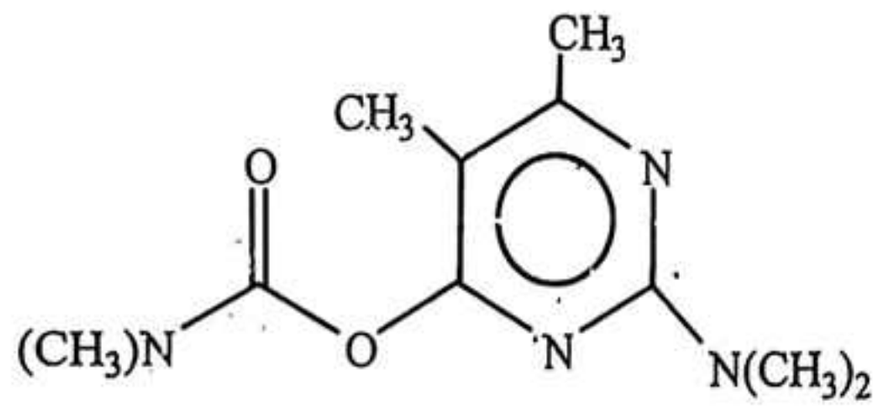
০০ ১৩. **প্রিসিকার্ব এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** IUPAC নাম :

2–dimethylmino– 5, 6–dimethyl pyrimidin

4 – yl dimethyl carbamate.

গাঠনিক সংকেত :



০০০ ১৪. **ম্যালাথিয়ন কোন শ্রেণির কীটনাশক?**

**উত্তর :** রাসায়নিকভাবে এটি একটি ডাইথায়োফসফরিক এসিড জাতক অর্থাৎ ফসফোরোডাইথিওয়েটস কীটনাশক।

০০ ১৫. **ম্যালাথিয়ন এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে লিখ।**

**উত্তর :** ম্যালাথিয়ন এর স্থায়িত্ব মাঝারি ধরনের। ম্যালাথিয়ন ক্ষারীয় মাধ্যমে খুব সহজেই আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়।

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions)

০০ ০১. মিথাইল প্যারাথিয়নের গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।
[উ : ব্যাসিক কৃষি রসায়ন ইন্ডিকেটর (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৭৪ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]
অথবা, প্যারাথিয়নের গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।

০০০ ০২. কার্বারিলের গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর। [উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩. পিরিমিকার্ব-এর গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর। [উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]

০০০ ০৪. **ডায়াজিননকে নিরাপদ বালাইনাশক বলা হয় কেন?** ৯৯% [উ : ৪৭৭ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৫. ডায়াজিনন এর বিপাক আলোচনা কর। [উ : ৪৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ডায়াজিন-এর মেটাবলিজম ক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর।

০০ ০৬. জৈব ফসফেট কীটনাশকের সুবিধাসমূহ লিখ? [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং]

০০০ (০৭) **কীটপতঙ্গ দমনে রাসায়নিক কীটনাশকের সুবিধা ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) **ম্যালাথিয়ন ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

১০। (খ) *ডায়াজিননের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর।* [উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*
*অথবা, ডায়াজিনন এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার বর্ণনা কর।*
*অথবা, ডায়াজিনেন গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর।*
*অথবা, প্রধান প্রধান রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ ডায়াজিনন সংশ্লেষণ বর্ণনা কর।*

১৫। (ক) *ম্যালাথিয়নের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।* [উ : ৪৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]
*অথবা, ম্যালাথিয়নের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লিখ।* *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ১০ ফাংগিসাইড, হার্বিসাইড ও রোডেনটিসাইড
# (Fungicides, Herbicide and Rodenticites)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **ফাংগিসাইড বা ছত্রাক নাশক কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সমস্ত পেস্টিসাইড বা রাসায়নিক যৌগ ছত্রাক দমন, প্রতিরোধ, ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে ফাংগিসাইড বা ছত্রাক নাশক বলে।

০০০ ০২. **সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সমস্ত ছত্রাক নাশক জীবদেহে শোষিত হয়ে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে প্যাথোজেনকে ধ্বংস করে পোষককে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে তাদেরকে সিস্টেমিক ছত্রাক নাশক বলে। যেমন– কার্বক্সিন।

০০০ (০৩) রোডেনটিসাইডের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*
**অথবা, রোডেনটিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ রোডেনাটিয়া বর্গের ক্ষতিকর স্তন্যপায়ী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয় তাদেরকে রোডেনটিসাইড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

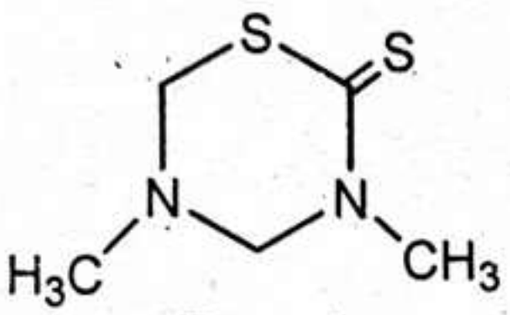
০০ ০৪. **নন-সিস্টেমিক আগাছা নাশক কাকে বলে?**

**উত্তর :** সমস্ত ছত্রাকনাশক জীবদেহে শোষিত হয়ে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে না এবং প্যাথোজেন এর আক্রমণ প্রতিহত করলেও তাদের ধ্বংস করে পোষককে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে অক্ষম হয়। তাদেরকে নন-সিস্টেমিক আগাছা নাশক বলে। যেমন– থিয়াম।

০০০ ০৫. **ছত্রাক নাশক হিসেবে ডাজোমেট (Dazomaet) এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

**উত্তর : IUPAC নাম :** 3, 5–dimethyl–1, 3, 5–thiadiazi–nane–2–thione.

**গাঠনিক সংকেত :**



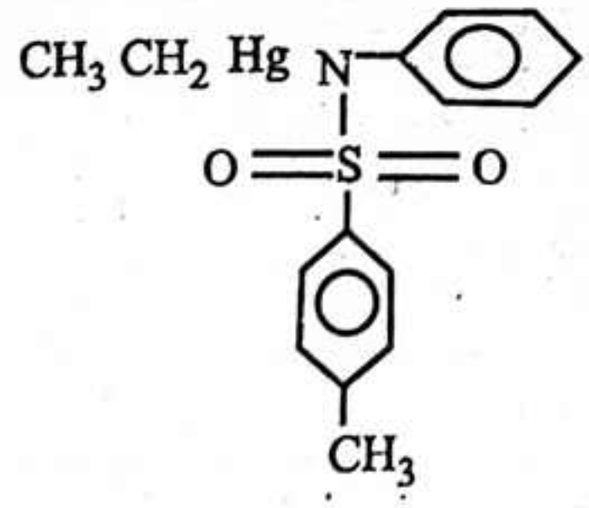
(Dazomet)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **ছত্রাক নাশক হিসেবে সেরিসান এম এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

**উত্তর : IUPAC নাম :** N–(ethyl mercury) – P–toluene – sulfonanilide.

**রাসায়নিক গঠন :**

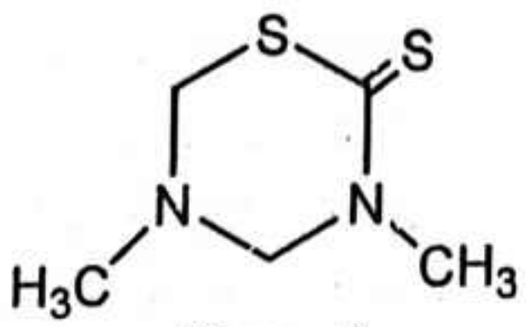


[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৭. **দুইটি সাধারণ ছত্রাকনাশকের নাম ও সংকেত লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** IUPAC নাম : 3, 5–dimethyl–1, 3, 5–thiadiazi–nane–2–thione.

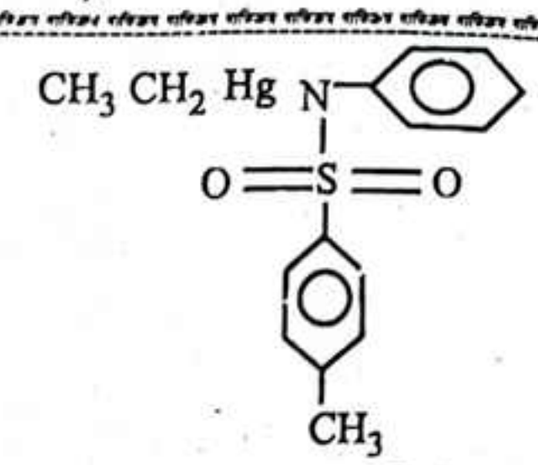
**গাঠনিক সংকেত :**



(Dazomet)

IUPAC নাম : N–(ethyl mercury) – P– toluene – sulfonanilide.

**রাসায়নিক গঠন :**



[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. **আগাছানাশক বা হার্বিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সমস্ত রাসায়নিক যৌগ সপুষ্পক পরজীবী উদ্ভিদ তথা আগাছা দমনে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে আগাছানাশক বলে। যেমন– 2, 3, 6 – TBA MCPA, MCPB ইত্যাদি।

০৯. *প্রি-ইমারজেন্ট হার্বিসাইড বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

*উত্তর : ফসল জন্মানোর আগে জমিতে যে আগানাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাদের অঙ্কুরোদগম পূর্ববর্তী আগাছানাশক বা প্রি-ইমারজেন্ট হার্বিসাইড বলে। যেমন : অ্যাট্রোজেন, প্যারাকুয়েট ইত্যাদি।*

০০০ ১০. **নির্বাচিত আগাছানাশক কি?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮]*

**অথবা, নির্বাচিত আগাছানাশক কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল আগাছা নাশক প্রয়োগের ফলে নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদকে ধবংস করে তাদেরকে নির্বাচিত আগাছানাশক বলে। যেমন– 2, 4- ডাইক্লোরো ফিনোক্সি অ্যাসিটিক এসিড, 2, মিথাইল 4 - ক্লোরোফিনোক্সি বিউটাইরিক এসিড।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. **অনির্বাচিত আগাছানাশক কী?** ৯৯% *[জা. বি. ২০১৬, ২০২২]*

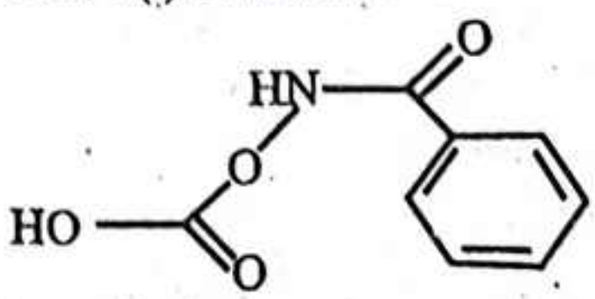
**অথবা, অনির্বাচিত আগাছানাশক কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল আগাছা নাশক সব রকম উদ্ভিদকে মেরে ফেলতে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অনির্বাচিত আগাছানাশক বলে। যেমন– অ্যাট্রোজিন, প্যারাকুয়েট।

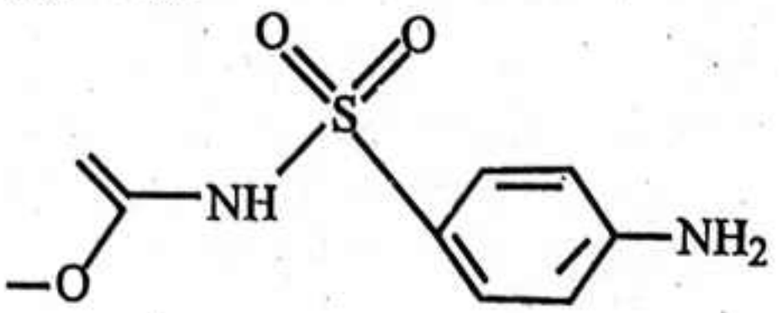
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. **দুটি জৈব আগাছা নাশক এর রাসায়নিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** (i) বেনজাডক্স :



(ii) অ্যাজুয়াম :



০০০ ১৩. **রোডেনটিসাইড বা জুসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল রাসায়নিক. যৌগ রোডেনটিয়া (rodentia) বর্গের ক্ষতিকর বিভিন্ন ধরণের প্রাণী যেমন– ইঁদুর, উকুন ও অন্যান্য Rodent মারার জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে রোডেনটি সাইড বা জুসাইড বলে। যেমন– আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড বেরিয়াম কার্বোনেট, জিংক ফসফাইড ইত্যাদি।

০০০ ১৪ **দুটি ছত্রাকনাশকের নাম লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

**উত্তর :** (i) **IUPAC নাম :** 3, 5-dimethyl–1, 3, 5–thiadiazi–nane-2–thione.

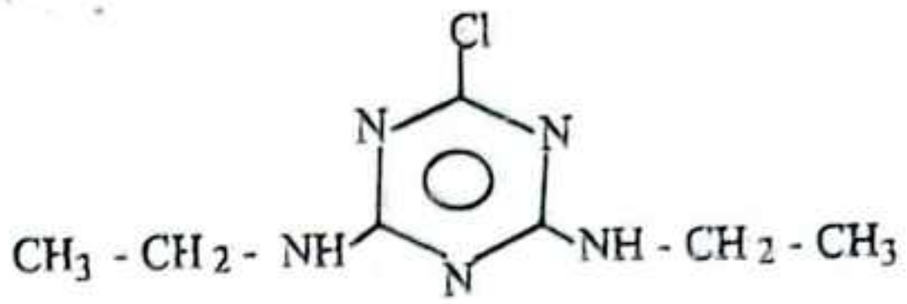
(ii) **IUPAC নাম :** N–(ethyl mercury) – P– toluene – sulfonanilide.

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০ ১৫. **আগাছানাশক হিসেবে অ্যাট্রোজিনের IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** 1–chloro–3 – ethylamino – 5 – isopropyl amino – 2, 4, 6-triazine.

**রাসায়নিক গঠন :**

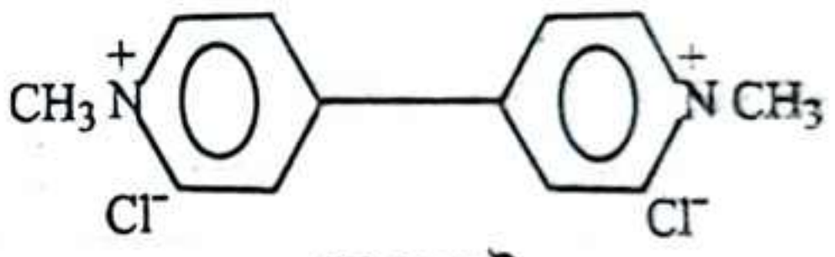


অ্যাট্রোজিন

০০ ১৬. **আগাছানাশক হিসেবে প্যারাকুয়েট এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** 1, 1 – Dimethyl –4, 4 – bipyridinium dichloride.

**রাসায়নিক গঠন :**



প্যারাকুয়েট

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ (০১) **ছত্রাকনাশক কাকে বলে? ছত্রাকনাশকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।** ৯৯% *[জা.বি ২০১৮]*

[উ : ব্যাতকলম কৃষায়ন ইঞ্জিনেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৮২ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং]

অথবা, ছত্রাকনাশক বলতে কী বুঝ? এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ ০২. ছত্রাকনাশকের প্রয়োগ আলোচনা কর। [উ : ৪৮৩ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]

০০০ ০৩. জৈব ফসফরাস কীটনাশকের ক্রিয়াকৌশল বর্ণনা কর। [উ : ৪৮৩ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং] *[জা.বি (অনিয়মিত) ২০১৬]*

০০ ০৪. আগাছানাশক বলতে কী বুঝ? দুটি আগাছানাশকের নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ। [উ : ৪৮৪ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং] *[জা. বি ২০১২]*

০০০ (০৫) **জিনেব এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং] *[জা.বি ২০২১]*

অথবা, জাইনেব, ম্যানেব, ক্যাপটাম এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে লিখ।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ ০৬. **(ক) রোডেনটি সাইড বলতে কি বুঝ? রোডেনটিসাইড এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৮৯ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং]

**(খ) রোডেনটি সাইড কাকে বলে? ৩টি উদাহরণ দাও।** ৯৯% [উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ১০.১২ নং] *[জা. বি. ২০১৬]*

০০০ (০৭) **রডেন্ট দমন পদ্ধতিগুলোর বিবরণ দাও।** ৯৯% [উ : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ১০.১৫ নং] *[জা. বি ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, রোডেন্ট দমনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, রোডেন্ট দমনে রাসায়নিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ ০৮. ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশকের পরিবেশগত প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ১০.০৯ নং] *[জা.বি ২০২৪; ম.বি (অনিয়মিত) ২০১৬]*

০০০ (০৯) **ছত্রাকনাশক হিসাবে 'Kitazin-P' এর মেটাবোলিজম দেখাও।** ৯৯% [উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং] *[জা.বি ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, ছত্রাকনাশক হিসেবে Kitazin-p-এর মেটাবোলিজম দেখাও।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ (১০) **আগাছানাশক কী? একটি গুরুত্বপূর্ণ আগাছা নাশকের নাম, গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি ও ব্যবহার লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৮৪ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, আগাছানাশক কী? একটি গুরুত্বপূর্ণ আগাছানাশকের নাম, গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি ও ব্যবহার লিখ।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ (১১) **একটি আদর্শ রোডেনটিসাইডের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ১০.১৩ নং]

অথবা, রডেনটিসাইড কী? আদর্শ রডেনটিসাইডের বৈশিষ্ট্য লিখ। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, রডেনটিসাইড কী? আদর্শ রডেনটিসাইডের বৈশিষ্ট্যগুলো –ব্যাখ্যা কর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ (১২) **আগাছানাশকের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, আগাছানাশকের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

*১৫। (খ) অঙ্কুরোদগম পূর্ববর্তী ও অঙ্কুরোদগম পরবর্তী আগাছা নাশকের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৪৮৭ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং] [জা.বি. ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ১১ ডাইথায়োকার্বামিক এসিড জাতক
# (Dithiocarbamic Acids Derivatives)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

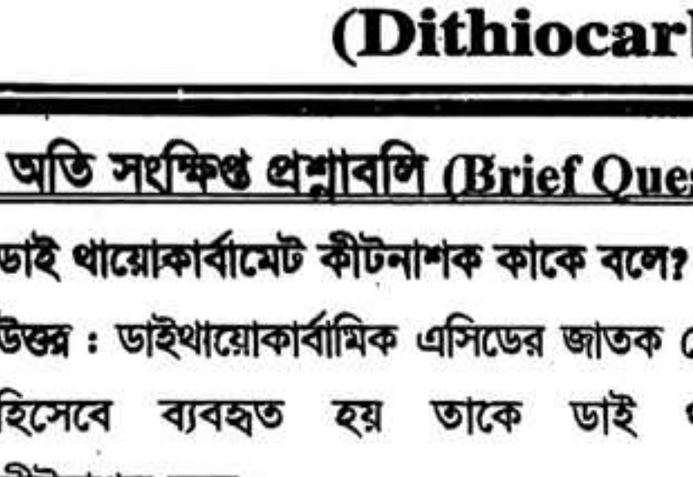
০০০ ০১. **ডাই থায়োকার্বামেট কীটনাশক কাকে বলে?**

**উত্তর :** ডাইথায়োকার্বামিক এসিডের জাতক যেটি কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে ডাই থায়োকার্বামেট কীটনাশক বলে।

০০ ০২. **জাইনেব এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর : IUPA নাম :** Zine ethylene bis (dithiocarbamate)

**রাসায়নিক সংকেত :**



জাইনেব (Zineb)

০০০ ০৩. **জাইনেব এর বিষক্রিয়া লিখ।** ৯৯%

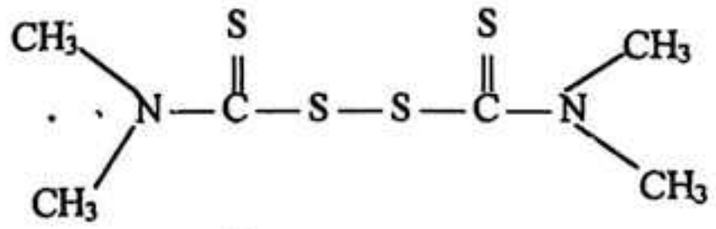
**উত্তর :** Acute oral $LD_{50}$ (Mammals) > 5200mg $Kg^{-1}$

Acute $LD_{50}$ (Birds) 2000mg$Kg^{-1}$

০০ ০৪. **থিরাম (Thiram) এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** Tetramethy thiuram disulfide:

**রাসায়নিক সংকেত :**

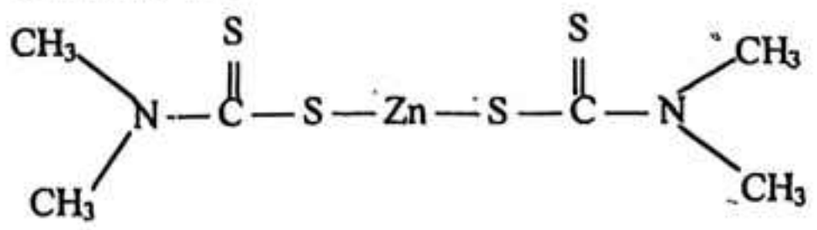


থিরাম (Thiram)

০০ ০৫. **জিরাম এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** Zine bis (dimethyl dithiocarbamate)

**রাসায়নিক সংকেত :**

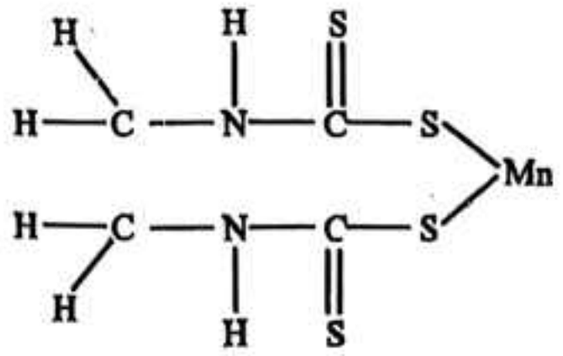


জিরাম (Ziram)

০০০ ০৬. **ম্যানেব এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** Manganese ethylenebis (dithiocarbamate)

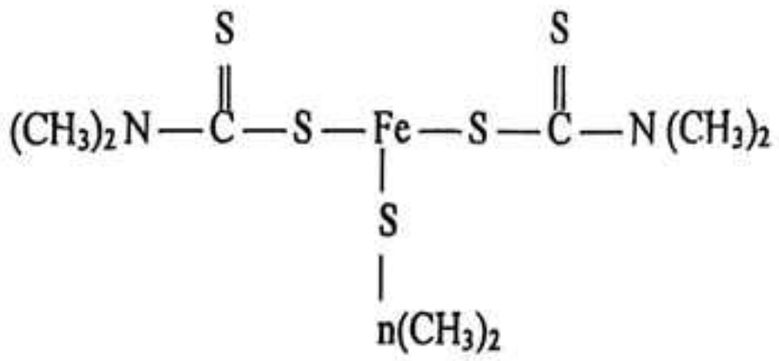
**রাসায়নিক সংকেত :**



০০ ০৭. **ফারবাম এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** Iron (III) dimethyldithiocarbamate.

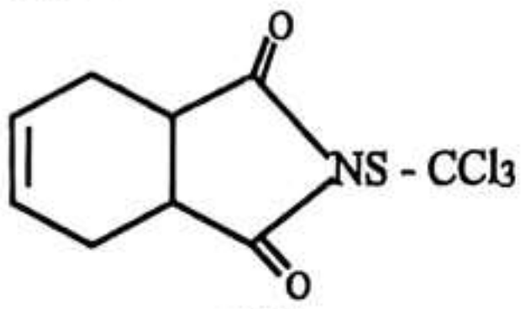
**গাঠনিক সংকেত :**



০০০ ০৮. **ক্যাপ্টান এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** N–(trichloromethylthio) cyclohex – 4 – ene– 1, 2 – dicarboximide.

**রাসায়নিক গঠন :**

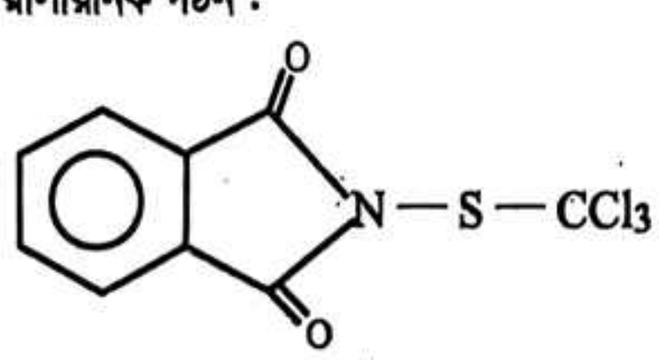


ক্যাপ্টান

০০ ০৯. **একটি হেটারোসাইক্লিক নাইট্রোজেনাস ছত্রাক নাশক এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : থ্যালিসাইড জাতক ফলপেট বা থ্যালাস IUPAC নাম :** N–(trichloromethylthio) phthalimide.

**রাসায়নিক গঠন :**

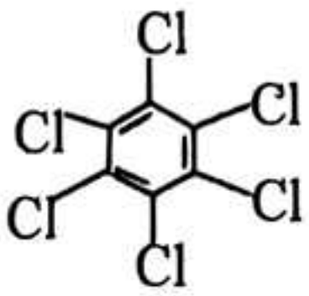


ফলপেট

০০০ ১০. **এইচসিবি (HCB) এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর: IUPAC নাম:** 1, 2, 3, 4, 5, 6 –hexachloro benzene

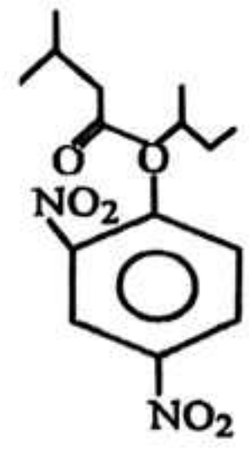
**রাসায়নিক গঠন :**



০০ ১১. **বিনাপেকরাইল এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** (RS) – 2 – sec – butyl – 4, 6 – dinitropheny 3 – mehtylcarbonate.

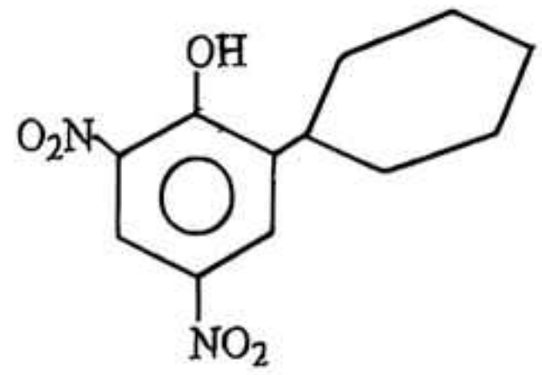
**রাসায়নিক গঠন :**



০০০ ১২. **ডিনেক্স এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** 2–cyclohexyl – 4, 6 – dinitrophenol.

**রাসায়নিক গঠন :**



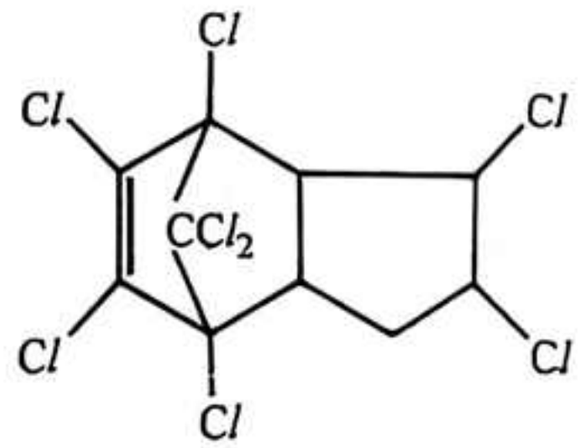
ডিনেক্স

০০০ ১৩. **ক্লোরডেন-এর IUPAC নামকরণ ও গাঠনিক সংকেত লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

**উত্তর : IUPAC নাম–**

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 - octachloro - 2, 3, 3a, 4, 7, 7a hexahydro - 4, 7 - methanoindene; Ocatachloro - 4, 7 - methanohydroindane.

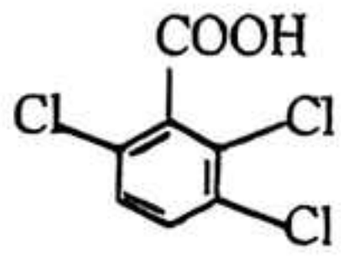
**গাঠনিক সংকেত :**



০০০ ১৪. **2, 3, 6 TBA এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** 2, 3, 6– Trichloro benzoic acid.

**রাসায়নিক গঠন :**

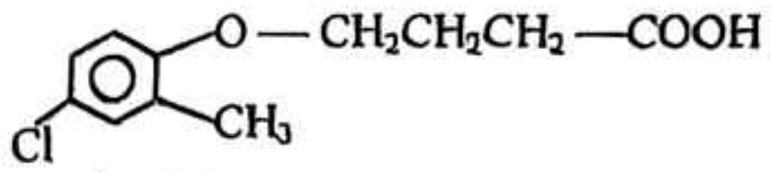


2, 3, 6- TBA

০০ ১৫. **MCPB এর IUPAC নাম ও গাঠনিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** 4 – (4 – chloro- 2– methylphenoxy) butanoic acid.

**রাসায়নিক সংকেত :**

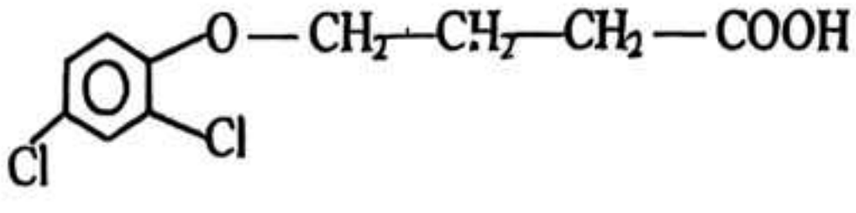


MCPB

০০০ ১৬. **2, 4, –DB এর IUPAC নাম ও রাসায়নিক সংকেত লিখ।**

**উত্তর : IUPAC নাম :** 4 – (2, 4 -- dichlorophenoxy) butanoic acid.

**রাসায়নিক গঠন :**



## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. (ক) থিরাম ও জিরামের প্রস্তুতি ও ধর্ম বর্ণনা কর।
[উ : [redacted] রসায়ন হ্যান্ডবুক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৯৬ পৃষ্ঠার ১১.০১ নং]

(খ) ফারবাম, ম্যানের ও ফলপেট এর প্রস্তুতি ও ধর্ম বর্ণনা কর। [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং]

০০ ০২. MCPA এর IUPAC নাম, প্রস্তুতি ধর্ম ও ব্যবহারসমূহ লিখ। [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]

০০০ (০৩) জিনেব এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫০২ পৃষ্ঠার ১১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. বেনোমিলের IUPAC নাম, গাঠনিক সংকেত প্রস্তুতি ও ব্যবহার লিখ। [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং]

০০০ ০৫. (ক) 2, 3, 6- TBA এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও প্রয়োগ সম্পর্কে লিখ। [উ : ৫০০ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]

(খ) 2, 4, DB এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও প্রয়োগ লিখ। [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ১১.০৮ নং]

০০০ (০৬) রোডেনটিসাইড কী? এর মাধ্যমে কীরূপে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায়? ৯৯% [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ১১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৭. BHC কী? এর প্রস্তুতি, ধর্ম, বিষাক্ততা, বিষক্রিয়ার ধরন ও ব্যবহার লেখ। ৯৯% [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
অথবা, HCB এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও প্রয়োগ লিখ।

০০০ (০৮) ক্যাপটান-এর প্রস্তুতি, ধর্ম এবং ব্যবহার বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, ক্যাপটান এর প্রস্তুতি ও ব্যবহার লেখ।
অথবা, ক্যাপটান এর IUPAC নাম, রাসায়নিক গঠন, প্রস্তুতি ও প্রয়োগ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০৩, ০৬ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
*-সম্পাদক।*

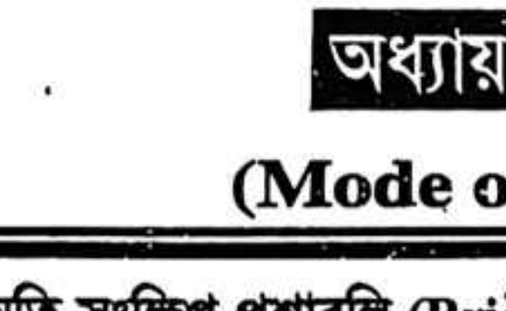
# অধ্যায় ১২ জাতকের ক্রিয়ার প্রকৃতি

# (Mode of Action of 2, 4 – D derivatives)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

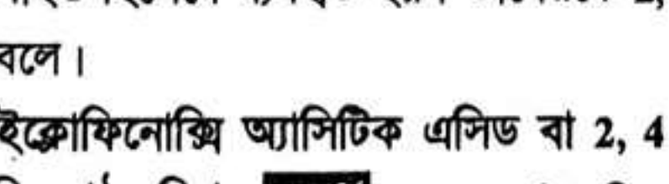
০০০ ০১. **2, 4 –D জাতক বলতে কী বুঝ?**
**উত্তর :** ফিনোক্সি অ্যাসিটিক এসিডের ক্লোরিন প্রতিস্থাপিত যৌগ হার্বিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাদেরকে 2, 4 – D জাতক বলে।

০০০ ০২. **2, 4 – ডাইক্লোফিনোক্সি অ্যাসিটিক এসিড বা 2, 4 –D এর রাসায়নিক গঠন লিখ।** ৯৯% *[জা. বি. ২০১৬]*
**উত্তর : রাসায়নিক গঠন :**



2,4 -Di clorophenoxy .a cetic acid

০০ ০৩. **3, 4 –T এর রাসায়নিক গঠন লিখ।**
**উত্তর : রাসায়নিক গঠন :**

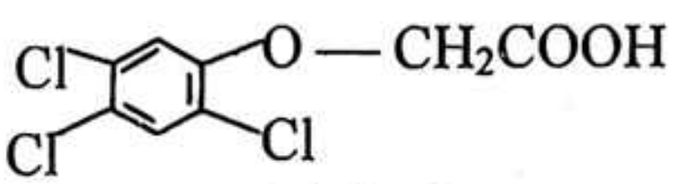


০০০ ০৪. **2, 4 – ডাইক্লোরোফিনোক্সি অ্যাসিটিক এসিডের দুটি ধর্ম লিখ।**
**উত্তর :** (i) এটি সাদা ও হলুদ বর্ণের পাউডার।
(ii) এটি আগাছানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

০০ ০৫. **2, 4 – D এর বিষক্রিয়া লিখ।**
**উত্তর :** Acute oral $LD_{50}$ (Mammals) 469 $mgKg^{-1}$

০০০ ০৬. **2, 4 – D এর ফরমুলেশন লিখ।**
**উত্তর :** এটি Soluble concentrate যা পানির সাথে মিশ্রিত করে সরবরাহ করা হয় এবং স্প্রে করে এ আগাছানাশক প্রয়োজন করা হয়।

০০ ০৭. **2, 4, 5 –T এর রাসায়নিক গঠন লিখ।**
**উত্তর : রাসায়নিক গঠন :**



2, 4, 5 – T

০০০ ০৮. **2, 4, 5, – T এর IUPAC নাম লিখ।**
**উত্তর : IUPAC নাম :** 2, 4, 5 – trichlorophenoxy acetic acid.

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. ট্রাইক্লোরোফিনোক্সি এসিটিক এসিডের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার বর্ণনা কর।

[উ : আন্তর্জাতিক কৃষি রসায়ন ইনসাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫০৪ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং]

০০০ ০২. ডাইক্লোরোফিনোক্সি এসিডিক এসিডের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং]

অথবা, ডাইক্লোরোফিনোক্সি এসিটিক এসিডের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, 2, 4 – D এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও মানব স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব বর্ণনা কর।

০০০ (০৩) উদ্ভিদে 2,4-D এর মেটাবোলিজম ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫০৬ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) টীকা লেখ : 2, 4-ডাইক্লোরোফিনোক্সি এসিটিক এসিড ৯৯% [উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ১৩ পতঙ্গ আকর্ষক, বিকর্ষক, রাসায়নিক বন্ধ্যাকারক ও খাদ্য নিরোধক

## (Insect Attractant, Repallent, chemosterilants and Antifeedants)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) বিষ বাষ্প কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, বিষ বাষ্প বা ধূম্র বিষ কাকে বলে?

উত্তর : যে সমস্ত কীটনাশক বায়বীয় অবস্থায় কীটশত্রুর দেহে প্রবেশ করে তাদের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম তাদেরকে বিষ বাষ্প বা ধূম্র বিষ বলে। যেমন– HCN, $CH_2Cl_2$ ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. খাদ্য নিরোধক কি? *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : যে রাসায়নিক পদার্থ কোন কোন কীট যার স্বাদ গ্রহণ করলে ঐ কীটের শক্তির তারতম্য ভেদে স্থায়ীভাবে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়, তাদেরকে খাদ্য নিরোধক বলে Antefeeants।

০০০ ০৩. রাসায়নিক বন্ধ্যাকারক কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : এটি এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা পোকার মধ্যে যৌন বা প্রজনন বন্ধ্যাত্ব ঘটাতে সক্ষম।

০০০ ০৪. ইনসেক্ট বিকর্ষক কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : যে সমস্ত রাসায়নিক কীটনাশক উদ্ভিদ বা প্রাণীকে কীটপতঙ্গ হতে আকর্ষণহীন, বিস্বাদ ও আক্রমণাত্মক করে তোলে এবং তাদেরকে কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা করে। তাদেরকে পতঙ্গবিকর্ষক বলে।

০০০ ০৫. কীট আকর্ষক কী? *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যে সমস্ত পেস্টিসাইড কোন কীটপতঙ্গকে সুনির্দিষ্টভাবে আকৃষ্ট করে। তাদেরকে কীট আকর্ষক বলে।

০০০ (০৬) ডাইঅক্সিন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : যে সমস্ত যৌগ একটি বেনজিন বলয়ের সাথে দুটি ক্লোরিন যুক্ত হয়। তাকে ডাই অক্সিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৭. *সিনারজিস্ট কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩, ২০২৪]*

*অথবা, সিনারজিস্ট কাকে বলে?*

*উত্তর : কীটনাশকের সাথে যে সকল রাসায়নিক যৌগ যোগ করলে পতঙ্গ দমনে কীটনাশকের বিষাক্ততা বৃদ্ধি পায় তাদেরকে সিনারজিস্ট বলে।*

০০০ ০৮. সেমি ও কেমিক্যাল কী? *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যে সব রাসায়নিক পদার্থ স্বভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ বহন করে তাদেরকে সেমিও কেমিক্যাল বলে। এরা একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন পোকার মধ্যে অথবা দুটি প্রজাতির পোকার মধ্যেও কাজ করতে পারে।

০০০ ০৯. ফেরোমন (Pheromon) কী?

উত্তর : ফেরোমন হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা একটি জীব কর্তৃক পরিবেশে নিঃসৃত হওয়ার পর ঐ জীবের নিজস্ব প্রজাতির অন্য এক বা একাধিক জীবের মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

০০ ১০. **সিনাজিস্টের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**

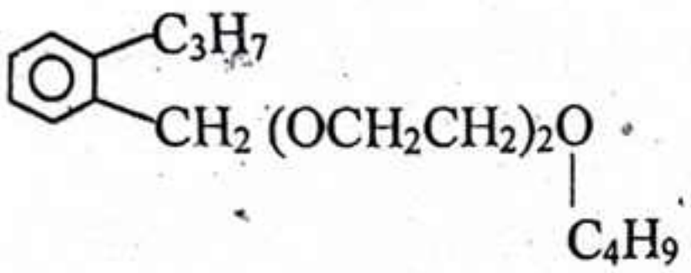
**উত্তর :** (i) এটি কীটনাশকের বিষক্রিয়া অনেক গুন বৃদ্ধি করে।

(ii) এটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর নয়।

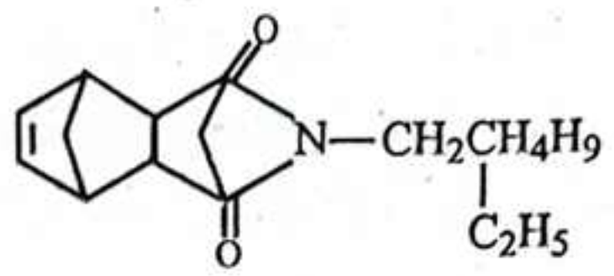
০০০ ১১. **দুটি সিনারজিস্টের নাম ও সংকেত লিখ।**

**উত্তর :** (i) Piperonyl butoxide

রাসায়নিক সংকেত :



(ii) MGK264 রাসায়নিক সংকেত :



০০ ১২. **দুটি পতঙ্গ আকর্ষকের নাম লিখ।**

**উত্তর :** (i) 2–মিথাইল হেপ্টানোন (ii) ফরমিক এসিড।

০০০ ১৩. **খাদ্য প্রলুব্ধ কারক কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সমস্ত ফেরোমেন উদ্ভিদ ও প্রাণীর পোষক উপস্থিত থেকে পতঙ্গকে খাদ্যের দিকে আকৃষ্ট করে তাদেরকে খাদ্য প্রলুব্ধকারক বলে।

## খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ (০১) **ইনসেক্ট আকর্ষক ও ইনসেক্ট বিকর্ষকের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*

[উ : বাতিঘর রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫০৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৩ নং]

অথবা, ইনসেকটিসাইড কী? ইনসেক্ট আকর্ষক ও ইনসেক্ট বিকর্ষকের পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. (ক) রাসায়নিক বন্ধ্যাকারক কাকে বলে? ইহার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ১৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

(খ) সিনারজিস্ট কী? সিনারজিস্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.০৮ নং]

০০০ ০৩. (ক) ইনসেক্ট আকর্ষক বলতে কি বুঝ? ইনসেক্ট আকর্ষকের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ৫০৮ পৃষ্ঠার ১৩.০১ নং]

(খ) ইনসেক্ট আকর্ষকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ৫০৮ পৃষ্ঠার ১৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৪. ফেরোমান কাকে বলে? ফেরোমনের প্রকারভেদসমূহ লিখ। [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ১৩.০৪ নং]

০০ ০৫. ইনসেক্ট বিকর্ষক কী? ইনসেক্ট বিকর্ষকের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]

০০০ ০৬. **অ্যান্টিফিডেন্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং]

অথবা, খাদ্য নিরোধকের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ কী কী? লিখ। *[জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০২০]*

অথবা, অ্যান্টিফিডেন্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?

০০০ ০৭. **টীকা লেখ : ইনসেক্ট আকর্ষক ও বিকর্ষক।** ৯৯% [উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (০৮) **রাসায়নিক বন্ধ্যাকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, রাসায়নিক বন্ধ্যাকারকের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

*১৬। (খ) অ্যান্টিফিডেন্ট-কী? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী? [উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং]* *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ ও গ বিভাগ- ০১, ০৬ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ১৪ প্রাকৃতিক পেস্টিসাইড

# (Natural Pesticides)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

**০০০ (০১) প্রাকৃতিক বালাইনাশক কী? ৯৯%**

*[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

**উত্তর :** উদ্ভিদ ও প্রানীজ উৎস হতে প্রাপ্ত যে সমস্ত পেস্টিসাইড মিশ্রন বা পেস্টিসাইড কীট প্রতিরোধ করতে বা দমন করতে ব্যবহৃত তাদেরকে প্রাকৃতিক বালাইনাশাক (natural pesticides) বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ (০২) রোটেনন কোন ধরনের বিষ? ৯৯%**

*[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

**উত্তর :** রোটেনন একটি স্পর্শ ও পাকস্থলী বিষ এবং এটি শ্বাসনালীর বিষরূপে ভালো কাজ করে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০ ০৩. প্রাকৃতিক বালাইনাশকের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**

**উত্তর :** (i) প্রাকৃতিক পেস্টিসাইডগুলো জৈব যৌগ।

(ii) এটির মূল উৎস হলো উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উৎস।

**০০০ ০৪. উদ্ভিজ্জ জৈব পেস্টিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** উদ্ভিজ্জ উৎস হতে প্রাপ্ত যে সমস্ত রাসায়নিক যৌগ পেস্ট প্রতিরোধ বা দমন করতে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে উদ্ভিজ্জ জৈব পেস্টিসাইড বলে।

**০০০ (০৫) বায়োপেস্টিসাইড কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

**অথবা, প্রাণীজ জৈব পেস্টিসাইড কাকে বলে?**

**উত্তর :** প্রাণীজ উৎস হতে প্রাপ্ত যে সমস্ত পেস্টিসাইড বা রাসায়নিক যৌগ পেস্ট দমনে বা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে প্রাণীজ পেস্টিসাইড বলে। যেমন– নেরেইসটক্সিন (Nereistoxin)

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০ ০৬. পাইরেথ্রিন (Pyrethrin) কী?**

**উত্তর :** Chrysanthemum প্রজাতিগুলো পাইরেথ্রাম গাছ নামে পরিচিত। পাইরেথ্রাম (pyrethrum) ফুল থেকে প্রাপ্ত কীটনাশকগুলোকে যৌথভাবে পাইরেথ্রিন বলে।

**০৭. ইউট্রিফিকেশন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]**

**উত্তর :** জার্মান বিশ্লেষন 'eutrophe' থেকে eutrophy শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে পুষ্টি উপাদানের প্রাচুর্য। যে কোনো প্রকার হ্রদে (অলিগো বা ইউট্রপি) যদি কোনো উপায়ে প্রচুর $P$ ও $N_2$ এর আগমন ঘটে তাহলে সেখানে প্রাথমিক উৎপাদন বেড়ে যাবে। উৎপাদিত জৈব পদার্থ আবার পচন ক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে গিয়ে খনিজে পরিণত হবে যা তলানি আকারে হ্রদের তলদেশে জমা হয়ে ধীরে ধীরে হ্রদকে অগভীর করে ফেলবে। সুতরাং পুষ্টি উপাদানের আগমনের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হ্রদ যে প্রক্রিয়ায় ভরাট হয়ে যায় তাকে ইউট্রফিকেশন বলে। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*

**০০০ ০৮. দুটি উদ্ভিজ্জ পেস্টিসাইডের নাম লিখ।**

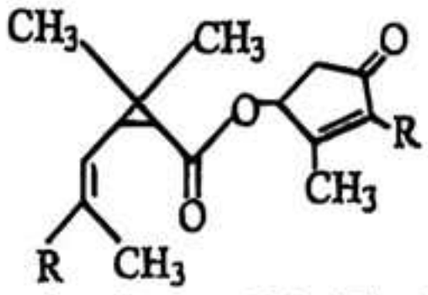
**উত্তর :** (i) নিকোটিন, (ii) পাইরেথ্রাম।

**০০ ০৯. পাইরেথ্রিন কীভাবে কাজ করে?**

**উত্তর :** পাইরেথ্রিন স্নায়ু বা পেশীর উপর কাজ করে পেস্টকে দমন করে।

**০০০ ১০. পাইরেথ্রিন এর রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর :** রাসায়নিক গঠন : *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*



**০০ ১১. পাইরেথ্রিনের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**

**উত্তর :** (i) রাসায়নিকভাবে পাইরেথ্রিন হয়টি বিষাক্ত ও সক্রিয় এস্টারের মিশ্রণ।

(ii) পাইরেথ্রিন পানিতে অদ্রবণীয় ও অধিকাংশ জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।

**০০ ১২. পাইরেথ্রিনের ফরমুলেশন লিখ।**

**উত্তর :** এটি গুঁড়া, ইমালসন, তরল ও এ্যারোসল হিসেবে সরবরাহ করা হয়।

**০০০ ১৩. রোটেনন এর বিষক্রিয়া লিখ। ৯৯%**

**উত্তর :** রোটেনন স্পর্শ বিষ, পাকস্থলী ও শ্বাসনালীর বিষরূপে কাজ করে।

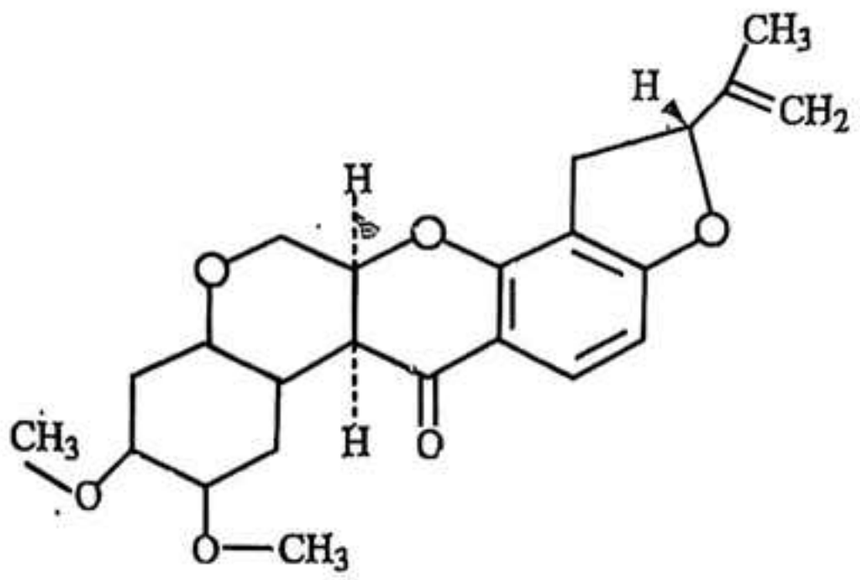
**০০ ১৪. রোটেনন কী?**

**উত্তর :** রোটেনন একটি প্রাকৃতিক পেস্টিসাইড। এটি বর্ণহীন, গন্ধহীন কেলাসাকার কিটোনিক রাসায়নিক যৌগ যা বাড স্পেক্ট্রাম কীটনাশক, পেস্টিসাইড ও পিসিসাইড হিসেবে কাজ করে।

HSC Chemistry 1st Paper Chapter-14(ক)

০০ ১৫. **রোটেনন এর রাসায়নিক গঠন লিখ।**

**উত্তর :** রাসায়নিক গঠন :



০০০ ১৬. **গ্লুকোসিনোলেট কী?**

**উত্তর :** গ্লুকোসিনোলেট সালফার, নাইট্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, ও হাইড্রোজেন ধারী এবং গ্লুকোজ ও অ্যামাইনো এসিডের জাতক Capparales বর্গের উদ্ভিদ দেহে বেশি পরিমাণে থাকে।

০০০ ১৭. **অ্যাজাডিরেকটিন কী?** ৯৯%

**উত্তর :** অ্যাজাডিরেকটিন একটি লিমোনয়েড গ্রুপ বিশিষ্ট জৈব যৌগ ও এটি সেকেন্ডারী মেটাবোলাইট যা নাম বীজে পাওয়া যায়।

০০ ১৮. **অ্যাজডিরেকটিন কোন ধরনের বিষ?**

**উত্তর :** অ্যাজাডিরেকটিন এ একটি এন্টিসেপ্টিক এন্টিপাইরেটিক, কণ্ট্রাস্পটিড ও এটি প্যারাসাইট ধর্মবিশিষ্ট গ্রুপ রয়েছে যার নাম নিমো নয়েড গ্রুপ এটি বিভিন্ন শক্তিশালী কীটনাশকের চেয়ে দশগুন অধিক কার্যকারী।

০০০ ১৯. **নিকোটিনের ফরমুলেশন লিখ।**

**উত্তর :** বাজারে এটি সালফেটরূপে পাওয়া যায়। এতে ৪০% অ্যালকালয়েড বিদ্যমান।

০০ ২০. **নর নিকোটিন কী?**

**উত্তর :** নিকোটিনের ন্যায় এটিও একটি বিষম চাক্রিক অ্যালকালয়েড শ্রেণির পিরিডিন জাতীয় অ্যালকালয়েড।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. রোটেনন বলতে কি বুঝ? [উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ১৪.০১ নং]
অথবা, রোটেনন এর ব্যবহারগুলো লিখ।

০০ ০২. গ্লুকোসিনোলেট এর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ১৪.০৪ নং]

০০ ০৩. গ্লুকোসিনোলেটসের প্রয়োগ লিখ। [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ১৪.০৫ নং]

০০০ (০৪) **নিকোটিনের ক্রিয়ার ধরন ও প্রয়োগ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ১৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, নিকোটিনের বিষক্রিয়ার ধরন এবং প্রয়োগ বর্ণনা কর।
অথবা, নিকোটিনের ক্রিয়ার প্রকৃতি বর্ণনা কর।
অথবা, নিকোটিনের প্রয়োগসমূহ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. নিকোটিনের উৎস কী? নিকোটিনের ভৌত ধর্মাবলি লিখ। [উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ১৪.০৯ নং]

০০০ ০২. পাইরেথ্রিন বলতে কী বুঝ? পাইরেথ্রিন-এর ভৌতগুলো ধর্ম লিখ। [উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ১৪.১১ নং]

০০০ (০৩) **পাইরেথ্রাম-এর উৎস, ধর্ম, ক্রিয়ার প্রকৃতি ও প্রয়োগ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ১৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. রোটেনন-এর ভৌত ধর্ম আলোচনা কর। [উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ১৪.০২ নং]

০০ ০৫. গ্লুকোসিনোলেটস কী? এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ১৪.০৬ নং]

০০০ (০৬) **টীকা লেখ : প্রাকৃতিক বালাইনাশক;** ৯৯% [উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ১৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## *[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*১৪। (খ) অ্যাজাডিরেক্টিন একটি শক্তিশালী বালাইনাশক — ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ১৪.০৮ নং]*
*অথবা, অ্যাজাডাইরেকটিন একটি শক্তিশালী পেস্টিসাইড -ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১৩, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
*অথবা, অ্যাজাডাইরেকটিন শক্তিশালী আপদনাশক ব্যাখ্যা কর।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ১৫ ফেরোমেন দ্বারা পেস্টনিয়ন্ত্রণ

## (Pest Control by Pheromens)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **ফেরোমন (Pheromen) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**উত্তর :** ফেরোমন হলো এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ যা একটি জীব কর্তৃক বহিঃ পরিবেশ নিঃসৃত হওয়ার পর ঐ জীবের নিজস্ব প্রজাতির অন্য একটি জীবের মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **Xb ফেরোমন কত প্রকার?**

**উত্তর :** ফেরোমন চার প্রকার। যথা :

১. প্রজনন ফেরোমন;

২. সংকেত ফেরোমন; ৩. পথ নির্দেশক ফেরোমন;

৪. একত্রীকরণ ফেরোমন।

০০০ ০৩. **কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

**উত্তর :** ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের আক্রমন হতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং জনস্বাস্থ্যকে রক্ষাকরে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে কীট প্রতিরোধ বা দমন করা হয় তাকে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রন বলে।

০০০ (০৪) **পেস্ট মনিটরিং কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

**অথবা, Pest Monitoring কী?**

**উত্তর :** ফেরোমন ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গ কী পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সে তথ্য সঠিক ভাবে যাচাই-বাচাই করার নামই হচ্ছে Pest Monitoring।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **যৌন বা প্রজনন ফেরোমন কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সমস্ত ফেরোমন জননের উদ্দেশ্যে এক পতঙ্গ অন্য পতঙ্গকে নিজের দিকে টানে তাদেরকে যৌন বা প্রজনন ফেরোমন বলে।

০০০ ০৬. **IPM কী?** ৯৯% *[জা. বি. ২০১৪]*

**উত্তর :** Intergrated Pest Management.

০০০ (০৭) **ইমালসিফিকেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

**অথবা, ইমালসিফিকেশন কাকে বলে?**

**উত্তর :** দুটি অমিশ্রণীয় তরলের মাধ্যমে সৃষ্টি কলয়েডীয় সিস্টেমে যদি একটি তরল অতি ক্ষুদ্র ফোটার আকারে অন্য তরলটিতে বিস্তৃত থাকে, তবে ঐ মিশ্রণকে ইমালসিফিকেশন বা অবদ্রব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **ফেরোমন ফাঁদের উপাদান কী কী?**

**উত্তর :** ফেরোমন ফাঁদের উপাদান হলো আঠাযুক্ত তলদেশ, পানি, এবং একটি পাত্র যার ভিতর পোকা ধরে রাখা হয়।

০০০ (০৯) **ফেরোমন ফাঁদ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** পেস্ট দমনের উদ্দেশ্য ফেরোমন ব্যবহার করে যে বিভিন্ন ফাঁদ ব্যবহার করা হয় তাকে ফেরোমন ফাঁদ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **একত্রীকরণ ফেরোমন কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল ফেরোমন কীটপতঙ্গসমূহকে একত্রীকরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে, তাদেরকে একত্রীকরণ ফেরোমন বলে। যেমন– Trogoderma granarium নামক পোকার একত্রীকরণে ফ্যাটি এসিড ব্যবহৃত হয়।

০০০ ১১. **সংকেত ফেরোমন কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল ফেরোমন পতঙ্গের ম্যান্ডেবুলার গ্রন্থিত থেকে নির্গত হয়ে কোন বিশেষ সংকেত পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। তাদেরকে সংকেত ফেরোমন বলে। যেমন– 2-মিথাইল হেপ্টানোন।

### খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **ফেরোমন কী? একটি আদর্শ ফেরোমনের বৈশিষ্ট্য লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

[উ : কৃষিতে ফেরোমন (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫২১ পৃষ্ঠার ১৫.০৭ নং]

অথবা, ফেরোমন কী? ফেরোমনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

০০ ০২. সংকেত ফেরোমন কিভাবে কাজ করে থাকে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ১৫.০৩ নং]

০০০ ০৩. **পথ নির্দেশক ফেরোমোন কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ১৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৪. **ফেরোমন কি পরিবেশবান্ধব? ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ১৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

অথবা, ফেরোমন পরিবেশ বান্ধব পেস্টিসাইড -ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০৫) **"অধিক খাদ্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায়, কীটপতঙ্গের নিয়ন্ত্রণে পেস্টিসাইডের গুরুত্ব অপরিহার্য"-ব্যাখ্যা কর।** ৯৯%

[উ : ৫২১ পৃষ্ঠার ১৫.০৬ নং] *[জা.বি. (অভিযুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, "অধিক খাদ্য উৎপাদন ও জনসাস্থ্য রক্ষায় কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রনে পেস্টিসাইডের গুরুত্ব অপরিহার্য।" –আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) সাংশ্লেষিক বালাইনাশকের চেয়ে ফেরোমন ব্যবহার বেশি সুবিধাজনক --ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫২১ পৃষ্ঠার ১৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, সংশ্লেষিত কীটনাশক থেকে ফেরোমন ব্যবহারের সুবিধাসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. সাংশ্লেষিক জৈব কীটনাশকের শ্রেণিবিন্যাস লিখ। [উ : ৫২৫ পৃষ্ঠার ১৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩. ফেরোমন ব্যবহারের সুবিধা ও সাংশ্লেষিক কীটনাশকের অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ১৫.১০ নং] *[জা. বি. ২০১৬]*

০০০ ০৪. ফেরোমনের সাহায্যে পোকা দমন পদ্ধতি কী কী? সংক্ষেপে তা আলোচনা কর। [উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ১৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৫. সাংশ্লেষিক কীটনাশক দ্বারা পেস্ট দমনের অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ১৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

০০০ ০৬. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে টিকা লিখ। ৯৯% [উ : ৫৪১ পৃষ্ঠার ১৭.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০০ (০৭) ফেরোমনের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫২২ পৃষ্ঠার ১৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) পাইরেথ্রিনের ক্রিয়ার ধরন এবং প্রয়োগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ১৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) ফেরোমন ব্যবহার করে কীটপতঙ্গ দমন করার প্রক্রিয়া আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫২২ পৃষ্ঠার ১৫.০৮ নং]

অথবা, ফেরোমন কী? এর মাধ্যমে কিভাবে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায়? *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ১৬ সার শিল্প
# (Fertilizer Industries)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জৈব সার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**অথবা, জৈব সারের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, গোবর পচিয়ে যে সার তৈরী করা হয়, তাকে জৈব সার বলে।

০০০ (০২) **নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**অথবা, নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা স্থিতিকরণ কাকে বলে?**

**উত্তর :** বায়ুস্থ $N_2$ গ্যাসকে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত এবং ব্যবহার উপযোগী করে আবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ডাই অক্সিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

**উত্তর :** যেসব যৌগ ছয় সদস্যবিশিষ্ট এককেন্দ্রীয় বলয়ের সাথে দুটি ক্লোরিনযুক্ত বেনজিন বলয়ে আবদ্ধ হয়, তাকে ডাই অক্সিন বলা হয়।

০০০ ০৪. **সার কাকে বলে?**

**উত্তর :** মাটির উর্বরতা ও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদাপূরণ করার জন্য যে সব রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে প্রয়োগ করা হয় এবং যাদের মধ্যে এক বা একাধিক উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান বর্তমান থাকে তাকে সার বলে।

০০০ (০৫) **ইউরিয়া সার তৈরির দুইটি কাঁচামালের নাম লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** ইউরিয়া সার তৈরির জন্য প্রধান দুটি কাঁচামালের নাম : ১. অ্যামোনিয়া ($NH_3$); ২. কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2$)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **যৌগ সার বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর :** যেসব সারে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে এবং উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি মেটানোর জন্য সার কারখানায় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সমন্বয়ে যে সার উৎপাদন করা হয়, তাকে যৌগ সার বলে।

০০ ০৭. **রাসায়নিক সার কাকে বলে?**

**উত্তর :** কৃত্রিম ও বাণিজ্যিক উপায়ে যে সকল সার উৎপাদন করা হয়, তাদের রাসায়নিক সার বলে।

০০০ ০৮. **মিশ্র সার বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

**উত্তর :** অধিকাংশ উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য একাধিক পুষ্টিকর উপাদানের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার সারের যে মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় তাদেরকে যৌগ সার বলে।

০০ ০৯. **ইউরিয়া কী?**

**উত্তর :** ইউরিয়া একটি নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সার সাথে 46% নাইট্রোজেন রয়েছে।

০০০ ১০. **CAN কী?**

**উত্তর :** ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেচ নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সারকে সংক্ষেপে CAN (Calcium Ammonium Nitrate) বলা হয়।

০০০ (১১) **সুপার ফসফেট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**অথবা, সুপার ফসফেট কাকে বলে?**

**উত্তর :** মনোক্যালসিয়াম ফসফেট ও সোদককক্যালসিয়াম সালফেটের মিশ্রণকে সুপার ফসফেট বলে। $Ca(H_2PO_4)_2 + 2(CaSO_4.2H_2O)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ ১২. **মিউরেট অব পটাশ কী?**

**উত্তর :** মিউরেট অব পটাশ এর পটাশিয়াম ঘটিত রাসায়নিক সার যার রাসায়নিক সংকেত হলো KCl। এটি দেখতে সাদা, কখনও আবার লঙ্কা গুঁড়া মেশানো লবণের মত।

০০ ১৩. **রক ফসফেট কাকে বলে?**

**উত্তর :** ক্যালসিয়াম ফসফেটকে রক ফসফেট বলে। এতে শতকরা ২০ – ৩০ ভাগ ফসফরাস থাকে।

০০০ (১৪) **TSP কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

**অথবা, টিএসপি কি?**

**উত্তর :** ট্রিপল সুপার ফসফেটকে সংক্ষেপে টিএসপি বলে। এতে 44 – 47% $P_2O_5$ থাকে ও $Ca(H_2PO_4)_2$।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০ ১৫. **SSP কী?**

**উত্তর :** সিঙ্গেল সুপার ফসফেট (Single Super Phosphate)

০০০ ১৬. **NPK সার কি?** ৯৯%

**উত্তর :** নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাসিয়ামঘটিত সারের মিশ্রণকে মিশ্রসার বা NPK সার বলে।

০০০ ১৭. **DAP কী?**

**উত্তর :** ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেটকে সংক্ষেপে DAP বলে। এর রাসায়নিক সংকেত হলো $(NH_4)_2 HPO_4$

০০ ১৮. **জীবাণু সার কী?**

**উত্তর :** মাটিতে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলো সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে যখন কতিপয় অনুজীবকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত বাহকের মাধ্যমে জীবন্ত অবস্থায় জমিতে প্রয়োগ করা হয় তখন সে সকল জীবানু সমূহের সমষ্টিকে জীবাণু সার বলে।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্রাকৃতিক গ্যাসে কি কি অপদ্রব্য বিদ্যমান থাকে? এগুলো বিশোধনের প্রয়োজন হয় কেন?

[উ : ব্যাচেলর কৃষায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫২৮ পৃষ্ঠার ১৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৬]*

০০ ০২. সুপার ফসফটে এবং ট্রিপল সুপার ফসফেট (T.S.P) এর পার্থক্য আলোচনা কর। [উ : ৫২৯ পৃষ্ঠার ১৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০৩) **কৃষির জন্য জমিতে ফসফরাসের প্রয়োজনীয়তা লিখ।** ৯৯% [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০ ০৪. সার হিসাবে কেন ইউরিয়াকে অ্যামোনিয়াম সালফেট হতে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়? [উ : ৫২৯ পৃষ্ঠার ১৬.০৬ নং]

০০০ (০৫) **প্রাকৃতিক গ্যাস হতে ইউরিয়া উৎপাদন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৬.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ (০৬) **অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগের কুফল আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৬.০৯ নং] *[ঢা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৮, ২০১৭, ২০২৩]*

অথবা, সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-***

*৬। জমিতে NPK এর অভাবজনিত বিরূপ ক্রিয়া আলোচনা কর।* [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

*অথবা, জমিতে N, P, K-এর অভাবজনিত বিরূপ ক্রিয়া বর্ণনা কর।*

*৯। ধান ও গম চাষে পটাশিয়াম সারের গুরুত্ব আলোচনা কর।* [উ : ৭০২ পৃষ্ঠার ৯ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০১ (০১) (ক) ট্রিপল সুপার ফসফেটের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, ট্রিপল সুপার ফসফেটের শিল্পোৎপাদনের একটি প্রণালী বর্ণনা কর।

(খ) জৈব ও অজৈব সারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. অ্যামোনিয়ার শিল্পোৎপাদন প্রণালি বর্ণনা কর। [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

অথবা, হেবার বোস প্রণালিতে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন বর্ণনা কর।

অথবা, বায়ু হতে কিভাবে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা হয়?

০০ ০৩. জৈব-ফসফেট কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৬.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৪. নাইট্রোজেন সার হিসাবে ইউরিয়ার সুবিধা ও অনুবিধাগুলো আলোচনা কর। [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৬.২২ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ (০৫) (ক) সার কী? সারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫২৭ পৃষ্ঠার ১৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

(খ) জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারে উর্বরতা শক্তি কমে যায় কেন? ৯৯% [উ : ৫২৯ পৃষ্ঠার ১৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (০৬) জৈব ও অজৈব সারের তুলনামূলক উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১৬.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (০৭) টীকা লেখ :

(ক) নাইট্রোজেন সংবন্ধন ৯৯% [উ : ৫৩৪ পৃষ্ঠার ১৬.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৬, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলতে কি বুঝ? বর্ণনা কর।

(খ) ইউট্রিফিকেশন [উ : ৫৩৭ পৃষ্ঠার ১৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

(গ) ট্রিপল সুপার ফসফেট ৯৯% [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (০৮) ইউরিয়া সার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৬.২২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

১১। (ক) *জৈব সার, মিশ্রসার ও জটিল সার কী? এদের মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক এবং কেন?* [উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ১৬.০২ নং]

*[জা.বি. ২০০১, ২০০৩, ২০০৬, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

*অথবা, জৈব সার, যৌগ সার, মিশ্র সার ও জটিল সার বলতে কী বুঝ? এদের কোনটি বেশি উপযোগী এবং কেন?*

(খ) *মাটির উর্বরতার উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব আলোচনা কর।* [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৬.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

*অথবা, মাটির উর্বরতার উপর কোন কোন নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে?*

১৬। (ক) *অ্যামোনিয়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেনের উৎস বর্ণনা কর।* [উ : ৭০৩ পৃষ্ঠার ১৬(ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৭। *টীকা লেখ :*

(ঙ) *DAP সার* [উ : ৫৩৭ পৃষ্ঠার ১৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ এবং গ বিভাগের- ০১, ০৫, ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

BP ব্যতিক্রম রসায়ন ইজিক্লাস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

## কৃষি রসায়ন: বিষয় কোড : ২৩২৮১৩

### জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-২২/০২/২০২০)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232813

বিষয় : Agricultural Chemistry

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বায়োপেস্টিসাইড কী?

(What is biopesticides?)

উত্তর : প্রাণীজ উৎস হতে প্রাপ্ত যে সমস্ত পেস্টিসাইড বা রাসায়নিক যৌগ পেস্ট দমনে বা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে প্রাণীজ পেস্টিসাইড বলে। যেমন- নেরেইসটক্সিন (Nereistoxin)।

(খ) ফেরোমেন ফাঁদ কী?

(What is pheromones trap?)

উত্তর : পেস্ট দমনের উদ্দেশ্য ফেরোমন ব্যবহার করে যে বিভিন্ন ফাঁদ ব্যবহার করা হয় তাকে ফেরোমন ফাঁদ বলে।

(গ) TSP কী? (What is TSP?)

উত্তর : ট্রিপল সুপার ফসফেটকে সংক্ষেপে টিএসপি বলে। এতে 44 – 47% $P_2O_5$ থাকে ও $Ca(H_2PO_4)_2$।

(ঘ) প্রাকৃতিক বালাইনাশক কী?

(What is natural pesticides?)

উত্তর : উদ্ভিদ ও প্রানীজ উৎস হতে প্রাপ্ত যে সমস্ত পেস্টিসাইড মিশ্রন বা পেস্টিসাইড কীট প্রতিরোধ করতে বা দমন করতে ব্যবহৃত তাদেরকে প্রাকৃতিক বালাইনাশাক (natural pesticides) বলে।

(ঙ) ধুম্র বিষ কাকে বলে?

(What is fumigants poison?)

উত্তর : অনেক ধরনের কীটনাশক রয়েছে যেগুলো হতে সাধারণ তাপমাত্রার নির্গত গ্যাস (বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে) দেহে প্রবেশ করে কীটপতঙ্গের মৃত্যু ঘটায় তাদেরকে ধূম্র বিষ বা ফিউমিগ্যান্ট বিষ (Fumigants poison) বলা হয়। মিথাইল ব্রোমাইড, ক্যালসিয়াম সায়ানাইড, কার্বন ডাই সালফাইড ইত্যাদি।

(চ) $LD_{50}$ কী? (What is $LD_{50}$?)

উত্তর : $LD_{50}$ হল কোন বিষাক্ত পদার্থের বিষাক্ততার মানদণ্ড (Lethaldose) যে পরিমাণ পেস্টিসাইড প্রয়োগ করলে এটি প্রাণীসমূহের শতকরা 50% মৃত্যু হয়। পেস্টিসাইডের উক্ত পরিমানকে $LD_{50}$ বলে।

(ছ) ইমালসিফিকেশন কাকে বলে? (What is emulsification?)

উত্তর : দুটি অমিশ্রণীয় তরলের মাধ্যমে সৃষ্টি কলয়েডীয় সিস্টেমে যদি একটি তরল অতি ক্ষুদ্র ফোটার আকারে অন্য তরলটিতে বিস্তৃত থাকে, তবে ঐ মিশ্রণকে ইমালসিফিকেশন বা অবদ্রব বলে।

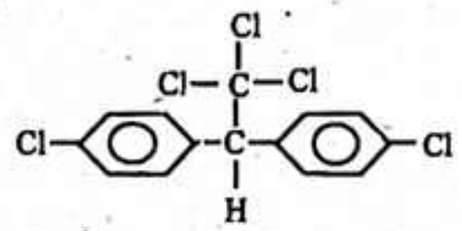
(জ) বিপাক কী? (What is metabolism?)

উত্তর : গ্রিক শব্দ মেটাবোল থেকে মেটাবলিজম শব্দটির উৎপত্তি। যে প্রক্রিয়ায় জীবন্ত বস্তুতে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং খাদ্য সরলতম পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাকে বিপাক বা মেটাবলিজম বলা হয়।

(ঝ) DDT এর IUPAC নামসহ গাঠনিক সংকেত লিখ। (Write down the structural formula of DDT with IUPAC name.)

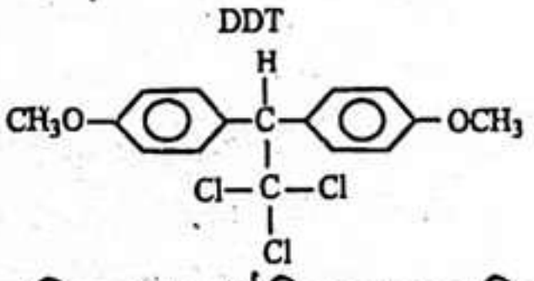
উত্তর :

(i)



DDT

(ii)

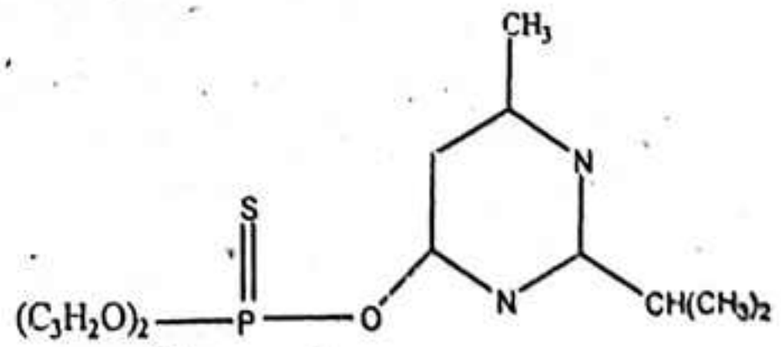


(ঞ) ডায়াজিনন এর গাঠনিক সংকেত লিখ।

(Write down the structural formula of diazinon.)

উত্তর : IUPAC নাম : 0, 0-diethyl 0–2-isopropyl – 6 – methyl pyridin –4– yl phosphorothioate

গাঠনিক সংকেত :



(ট) খাদ্য শৃঙ্খল কী? (What is food chain?)

উত্তর : যে অনুক্রমিক জীবসমূহের মাধ্যমে ইকোস্টিমের পুষ্টিস্তরগুলিতে পুষ্টি পদার্থ ও শক্তির প্রভাব ঘটে। সে জীব অনুক্রমকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

(ঠ) জৈব সার কী? (What is organic fertilizer?)

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, গোবর পচিয়ে যে সার তৈরী করা হয়, তাকে জৈব সার বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রাকৃতিক গ্যাস হতে ইউরিয়া উৎপাদন বর্ণনা কর।

(Describe the production of urea from natural gas.)

উ: [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৬.১৩ নং

৩। উদ্ভিদে 2, 4-D এর মেটাবলিজম ব্যাখ্যা কর।

উ: ৫০৪ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং

(Explain metabolism of 2, 4 – D in plants.)

৪। পেস্টিসাইড কী? আদর্শ পেস্টিসাইডের বৈশিষ্ট্য লিখ।
(What is pesticides? Write down the characteristics of ideal pesticides.) *[উ: ৪০০ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]*

৫। জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ কর।
*[উ: ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]*
(Classify organo-chlorine insecticides.)

৬। জলজ পরিবেশের উপর কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর।
(Discuss the effects of insecticides on aquatic environment.) *[উ: ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

৭। DDT ও এর সদৃশ যৌগের পরিবেশগত প্রভাব আলোচনা কর।
(Discuss the effect of DDT and its analogues on environment.) *[উ: ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*

৮। ম্যালাথিয়ন এর প্রস্তুতি ও ব্যবহার লিখ। *[উ: ৪৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*
(Write down the preparation and uses of Melathion.)

৯। পরিবেশের উপর জৈব ফসফরাস কীটনাশকের প্রভাব লিখ।
(Write the effect of organo-phosphorus pesticides on environment.) *[উ: ৪৭২ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]*

## গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) দানাদার ফরমুলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।
(Discuss the advantages and disadvantages of granular formulation.) *[উ: ৪৪০ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

(খ) বেগন এর প্রস্তুতি, ধর্ম, ব্যবহার ও ফরমুলেশন লেখ।
(Write down the preparation, properties, uses and formulation of Baygon.) *[উ: ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

১১। (ক) জৈব ও অজৈব সারের তুলনামূলক উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১৬.২৪ নং]*
(Explain comparative utility of organic and inorganic fertilizer.)

(খ) পেস্টের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পেস্টিসাইডের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[উ: ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*
(Discuss the classification of pesticides according to the nature of pest.)

১২। (ক) সার কাকে বলে? সারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
(What is fertilizer? Discuss classification of fertilizer.) *[উ: ৫২৭ পৃষ্ঠার ১৬.০১ নং]*

(খ) ছত্রাকনাশক হিসেবে kitazin-p এর মেটাবলিজম দেখাও। *[উ: ৪৮৮ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং]*
(Show the metabolism of kitazin-p as fungicide.)

১৩। (ক) পেস্টিসাইডের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।
*[উ: ৪০২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*
(Discuss the classification of pesticides.)

(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব কেমন?
(What is the effect of arsenic contamination of human health?) *[উ: ৪৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*

১৪। (ক) অ্যালড্রিনের ধর্ম ও প্রস্তুতি বর্ণনা কর। *[উ: ৪৬০ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*
(Describe the properties and production of Aldrin.)

(খ) অজৈব কীটনাশকের বর্ণনা দাও। *[উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*
(Describe inorganic insecticides.)

১৫। (ক) আগাছানাশক কী? একটি গুরুত্বপূর্ণ আগাছানাশকের নাম, গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি ও ব্যবহার লিখ।
(What is Herbicides? Write down the name, structural formula, preparation and uses of an important herbicides.) *[উ: ৪৮৪ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]*

(খ) কৃষিভিত্তিক রসায়নের অবদান আলোচনা কর।
*[উ: ৫৪১ পৃষ্ঠার ১৭.১০ নং]*
(Discuss contribution of agriculture chemistry.)

১৬। (ক) জিনেব এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর।
(Discuss preparation, properties and uses of Zineb.) *[উ: ৫০২ পৃষ্ঠার ১১.১০ নং]*

(খ) বাংলাদেশে সবজি ও শস্য উৎপাদনে কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। *[উ: ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*
(Discuss the needs of insecticides in production of veg and crops in Bangladesh.)

১৭। টীকা লিখ : (Write short notes :)

(ক) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি।
(Different methods of integrated pest management.) *[উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*

(খ) নাইট্রোজেন সংবন্ধন।
(Nitrogen fixation.) *[উ: ৫৩৪ পৃষ্ঠার ১৬.২০ নং]*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৩/২০২২)]

(রসায়ন বিভাগ)

**বিষয়** : Agricultural Chemistry

**বিষয় কোড** : ২৩২৮১৩

**সময়** : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান** : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **অজৈব কীটনাশক কী? (What are inorganic insecticides?)**
**উত্তর** : যে সকল অজৈব রাসায়নিক যৌগ পেস্ট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অজৈব পেস্টিসাইড বলে। যেমন- পেরিস গ্রিণ, আর্সেনিক যৌগ, সালফার যৌগ ইত্যাদি।

(খ) **ব্যাকটেরিওসাইড কাকে বলে? (What are bacteriocides?)**
**উত্তর** : যে সমস্ত পেস্টিসাইড গাছের ব্যাকটেরিয়া দমনে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে ব্যাকটেরিওসাইড বলে। যেমন- স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট।

(গ) **ডিডিটি কী? (What is DDT?)**
**উত্তর** : একটি বাহ্যিক কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটি ক্লোরোবেনজিন বলয় যুক্ত হয়ে DDT গঠিত হয়। অর্থাৎ প্যারা-প্যারা ডাইক্লোরো ডাই ফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেনকে DDT বলে। ডিডিটি একটি কীটনাশক। কৃষিক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

(ঘ) **ক্ষতিকর প্রান্তীয় মান (TLV) কাকে বলে? (What is threshold limiting value (TLV)?)**
**উত্তর** : কোন রাসায়নিক পদার্থের সর্বনিম্ন মাত্রা কোন অনুজীবের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটায়, যা সংবেদনশীল প্রাণ রাসায়নিক ও ভৌত জৈবিক প্রক্রিয়া নির্ণয় করা হয়। সে মানকে সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রান্তীয় ক্ষতিকর মান (Threshold Limiting value) বলে।

**(ঙ) সিস্টেমিক বিষ কাকে বলে? (What is systemic poison?)**

**উত্তর :** যেসব কীটনাশক উদ্ভিদের যেকোনো অংশে প্রয়োগের পর উদ্ভিদের কোষ, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল প্রভৃতি অংশের মাধ্যমে সমগ্র উদ্ভিদদেহে ছড়িয়ে যায় অথবা কৃষিক্ষেতে বা মাটিতে প্রয়োগের পর উদ্ভিদ বা গাছপালার মূল কর্তৃক শোষিত হয়ে সমগ্র উদ্ভিদদেহে প্রবাহিত হয়ে সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদটি বিষাক্ত হয়ে যায়। এসব উদ্ভিদের যেকোনো অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণকারী Biting, Chearing এবং Sucking জাতীয় কীটপতঙ্গ প্রয়োগকৃত কীটনাশকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ জাতীয় কীটনাশককে প্রবাহ বা সিস্টেমিক কীটনাশক বলে। যেমন– থাইমেট।

**(চ) কার্বামেট কীটনাশক কী? (What is carbamate pesticides?)**

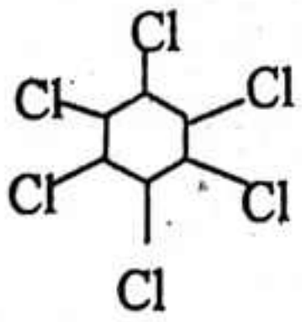
**উত্তর :** কার্বামিক এসিডের ($NH_2COOH$) অ্যামিনো গ্রুপের নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে একটি হাইড্রোজেন ও একটি অ্যালকাইল গ্রুপ এবং কার্বক্সিলিক এসিড গ্রুপের অক্সিজেনের সাথে একটি জটিল জৈব গ্রুপ যুক্ত হয়ে যে কার্বামিক এসিড জাতক গঠিত হয় তাদেরকে কার্বামেট কীটনাশক বলে।

**(ছ) লিনডেনের গাঠনিক সংকেত লেখ।**

**(Write down the structural formula of Lindane.)**

**উত্তর :** লিনডেন এর IUPAC নাম : 1, 2, 3, 4, 5, 6 হেক্সাক্লোরো সাইক্লোহেক্সেন।

গাঠনিক সংকেত :



**(জ) ডিটক্সিফিকেশন কাকে বলে? (What is detoxification?)**

**উত্তর :** প্রাণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া কম বিষাক্ত উৎপাদ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ডিটক্সিফিকেশন বলে।

**(ঝ) কার্বফিউরান এর IUPAC নাম লেখ।**

**(Write down the IUPAC name of Carbofuran.)**

**উত্তর :** 2, 3 ডাইহাইড্রো 2, 2-ডাইমিথাইল-7-বেনজো ফিউরানাইল N-মিথাইল কার্বমেট।

**(ঞ) ডাই-অক্সিন কী? (What is dioxin?)**

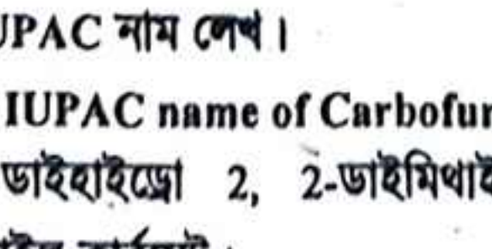
**উত্তর :** যে সমস্ত যৌগ একটি বেনজিন বলয়ের সাথে দুটি ক্লোরিন যুক্ত হয়। তাকে ডাই অক্সিন বলে।

**(ট) দুটি ছত্রাকনাশকের নাম লেখ।**

**(Write down the name of two fungicides.)**

**উত্তর :** IUPAC নাম : 3, 5–dimethyl–1, 3, 5–thiadiazi–nane–2–thione.

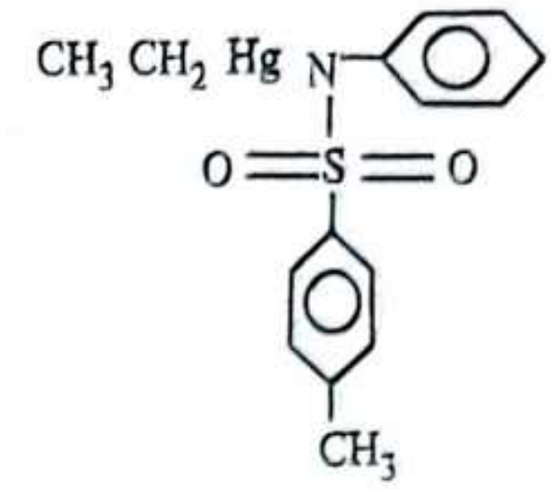
গাঠনিক সংকেত :



(Dazomet)

IUPAC নাম : N–(ethyl mercury) – P– toluene – sulfonanilide.

রাসায়নিক গঠন :



**(ঠ) জীব বিবর্ধন কী? (What is bio-magnification?)**

**উত্তর :** যদি খাদ্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরে নিম্নহতে উপর পর্যন্ত বিষাক্ত পদার্থের পুঞ্জিভবন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে এ বৃদ্ধিকে জীব-বিবর্ধন বলে।

## খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। জমিতে N, P, K এর অভাবজনিত বিরূপ ক্রিয়া আলোচনা কর।

(Discuss the adverse effects of N, P, K deficiency in soil.)

টি : [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৬.০৮ নং

৩। ফেরোমন কী? একটি আদর্শ ফেরোমনের বৈশিষ্ট্য লেখ।

(What is pheromone? Write down the characteristics of an ideal pheromone.) *[টি : ৫২১ পৃষ্ঠার ১৫.০৭ নং]*

৪। অ্যাজাডাইরেকটিন একটি শক্তিশালী পেস্টিসাইড –ব্যাখ্যা কর।

*[টি : ৫১৫ পৃষ্ঠার ১৪.০৮ নং]*

(Azadiractin acts as a powerful pesticide –Explain.)

৫। জৈব ফসফরাস কীটনাশকের অসুবিধাসমূহ লেখ।

(Write down the disadvantages of organophosphorous insecticides.) *[টি : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]*

৬। বালাইনাশকের স্থায়িত্বের সময় ব্যাখ্যা কর।

*[টি : ৪২৬ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

(Explain the persistence time of pesticides.)

৭। পরিবেশের উপর জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর। *[টি : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

(Discuss the effects of organochlorine insecticides on environment.)

৮। মানব স্বাস্থ্যের উপর লেড এর প্রভাব বর্ণনা কর।

*[টি : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*

(Describe the effects of Lead (Pb) upon human health.)

৯। ক্যাপটান এর প্রস্তুতি ও ব্যবহার লেখ। *[টি : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং]*

(Write down the preparation and uses of captan.)

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) ফুরাডানের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।

(Write down the preparation, characteristics and uses of furadan.) *[টি : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*

(খ) রডেন্ট দমন পদ্ধতিগুলোর বিবরণ দাও।

*[টি : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ১০.১৫ নং]*

(Describe the methods of controlling rhodents.)

১১। (ক) বালাইনাশকের $LD_{50}$ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe the procedure of determining $LD_{50}$ of a pesticide.) *[উ: ৪২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(খ) জৈব ফসফেট বালাইনাশককে আধুনিক বালাইনাশক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]*
(Explain why organo-phosphate pesticide is called modern pesticide?)

১২। (ক) পেস্টিসাইড ফরমুলেশনের উপাদানসমূহ ও শর্তগুলো লেখ। *[উ: ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*
(Write down the ingredients and conditions of pesticide formulation.)

(খ) প্রবাহ বালাইনাশকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
(Write down the advantage and disadvantages of systemic pesticides.) *[উ: ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

১৩। (ক) অ্যাজাডিরেক্টিন একটি শক্তিশালী বালাইনাশক –ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৫১৫ পৃষ্ঠার ১৪.০৮ নং]*
(Azadirectin is a powerful pesticide–Explain it.)

(খ) অ্যান্টিফিডেন্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
(Write down the advantages and disadvantages of antifeedants.) *[উ: ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং]*

১৪। (ক) সাংশ্লেষিক বালাইনাশকের চেয়ে ফেরোমন ব্যবহার বেশি সুবিধাজনক –ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৫২১ পৃষ্ঠার ১৫.০৫ নং]*
(Pheromons are more useful than synthetic pesticides–Explain it.)

(খ) নিকোটিনের বিষক্রিয়ার ধরন এবং প্রয়োগ বর্ণনা কর।
(Describe the mode of actions and applications of nicotin.) *[উ: ৫১৬ পৃষ্ঠার ১৪.১০ নং]*

১৫। (ক) ট্রিপল সুপার ফসফেটের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর। *[উ: ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৬.১৫ নং]*
(Describe the industrial production procedure of Triple Super Phosphate (T.S.P).)

(খ) জৈব ও অজৈব সারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between organic and inorganic fertilizer.) *[উ: ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৬.১৭ নং]*

১৬। (ক) সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বালাইনাশকের ক্রিয়া পদ্ধতি বিবরণ দাও। *[উ: ৪৫৭ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*
(Describe the mode of action of pesticide with relevant chemical reactions.)

(খ) পেস্টিসাইড ফরমুলেশনের শ্রেণিবিভাগ লেখ।
(Write down the classification of pesticide formulation.) *[উ: ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) : ৫ × ২ = ১০

(ক) প্রাকৃতিক বালাইনাশক; *[উ: ৫১৮ পৃষ্ঠার ১৪.১৪ নং]*
(Natural pesticides.)

(খ) DAP সার ও *[উ: ৫৩৭ পৃষ্ঠার ১৭.০২ নং]*
(Diammonium phosphate (DAP) fertilizer)

(গ) ইনসেক্ট আকর্ষক ও বিকর্ষক। *[উ: ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.১১ নং]*
(Insect attractants and repellants.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০১/০৬/২০২৩)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Agricultural Chemistry

বিষয় কোড : ২৩২৮১৩

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

## ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) TSP কী? (What is TSP?)**

**উত্তর :** ট্রিপল সুপার ফসফেটকে সংক্ষেপে টিএসপি বলে। এতে 44 – 47% $P_2O_5$ থাকে ও $Ca(H_2PO_4)_2$।

**(খ) ধূম্র বিষ কাকে বলে? (What is fumigants poison?)**

**উত্তর :** অনেক ধরনের কীটনাশক রয়েছে যেগুলো হতে সাধারণ তাপমাত্রার নির্গত গ্যাস (বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে) দেহে প্রবেশ করে কীটপতঙ্গের মৃত্যু ঘটায় তাদেরকে ধূম্র বিষ বা ফিউমিগ্যান্ট বিষ (Fumigants poison) বলা হয়। মিথাইল ব্রোমাইড, ক্যালসিয়াম সায়ানাইড, কার্বন ডাই সালফাইড ইত্যাদি।

**(গ) প্যারিস গ্রিন কী? (What is Paris green?)**

**উত্তর :** প্যারিস গ্রিন হলো একটি অ্যার্সেনিক্যাল কীটনাশক, যা মশার লার্ভিসাইড ও বড়শির টোপ হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

**(ঘ) সিনারজিস্ট কাকে বলে? (What is Synergist?)**

**উত্তর :** কীটনাশকের সাথে যে সকল রাসায়নিক যৌগ যোগ করলে পতঙ্গ দমনে কীটনাশকের বিষাক্ততা বৃদ্ধি পায় তাদেরকে সিনারজিস্ট বলে।

**(ঙ) ইফেক্টিভ মাত্রা কী? (What is effective does?)**

**উত্তর :** ক্যামিক্যাল এজেন্টের যে পরিমাণ নির্দিষ্ট (Target) প্রাণীর মৃত্যু ঘটে না সেই পরিমাণকে ঐ পদার্থের সহকারি মারণ মাত্রা বা Sub-lethal dose বলে। একে ইফেক্টিভ ডোস দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**(চ) বিপাক কাকে বলে? (What is metabolism?)**

**উত্তর :** গ্রিক শব্দ মেটাবোল থেকে মেটাবলিজম শব্দটির উৎপত্তি। যে প্রক্রিয়ায় জীবন্ত বস্তুতে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং খাদ্য সরলতম পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাকে বিপাক বা মেটাবলিজম বলা হয়।

**(ছ) খাদ্য শৃঙ্খল কী? (What is food chain?)**

**উত্তর :** যে অনুক্রমিক জীবসমূহের মাধ্যমে ইকোস্টিমের পুষ্টিস্ত রগুলিতে পুষ্টি পদার্থ ও শক্তির প্রভাব ঘটে। সে জীব অনুক্রমকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

**(জ) ইমালসিফিকেশন কী? (What is emulsification?)**

**উত্তর :** দুটি অমিশ্রণীয় তরলের মাধ্যমে সৃষ্টি কলয়েডীয় সিস্টেমে যদি একটি তরল অতি ক্ষুদ্র ফোটার আকারে অন্য তরলটিতে বিস্তৃত থাকে, তবে ঐ মিশ্রণকে ইমালসিফিকেশন বা অবদ্রব বলে।

**(ঝ) দুটি ছত্রাকনাশকের নাম লেখ।**
**(Write down the name of two fungicides.)**

**উত্তর :** (i) IUPAC নাম : 3, 5–dimethyl–1, 3, 5–thiadiazi–nane–2–thione.

(ii) IUPAC নাম : N–(ethyl mercury) – P– toluene – sulfonanilide.

**(ঞ) DDT কী? (What is DDT?)**

**উত্তর :** একটি বাহ্যিক কার্বন পরমাণুর সাথে দুইটি ক্লোরোবেনজিন বলয় যুক্ত হয়ে DDT গঠিত হয়। অর্থাৎ প্যারা–প্যারা ডাইক্লোরো ডাই ফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেনকে DDT বলে। ডিডিটি একটি কীটনাশক। কৃষিক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

**(ট) স্পর্শ বিষ কাকে বলে? (What is contant poison?)**

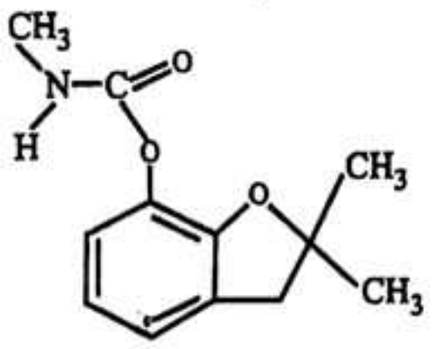
**উত্তর :** যেসব কীটনাশক কীটপতঙ্গসমূহের সংস্পর্শে এসে অথবা গ্যাসীয় বা তরল অবস্থার দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে মৃত্যু ঘটায়, তাদেরকে স্পর্শ বিষ বলা হয়। যেমন– BHC, DDT, নিকোটিন ইত্যাদি।

**(ঠ) ফুরাডান এর গাঠনিক সংকেত লেখ।**

**(Write the structural formula of furadon.)**

**উত্তর :** IUPAC নাম : 2, 3 – dihydro–2, 2 dimethylben zo furan 7 – yl methyl carbamate.

**গাঠনিক সংকেত :**



## খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রাকৃতিক গ্যাস হতে ইউরিয়া উৎপাদন বর্ণনা কর।
(Describe the production of Urea from natural gas.)
[উ [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৬.১৩ নং]

৩। জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ কর। *[উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]*
(Classify organo-Chlorine insecticides.)

৪। পরিবেশের উপর জৈব ফসফরাস কীটনাশকের প্রভাব লেখ।
(Write the effect of organo- phosphorus pesticides on environment.) *[উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]*

৫। রাসায়নিক বন্ধ্যাকারকের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।
(Discuss the advantage and disadvantage of chemosterilants.) *[উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং]*

৬। ডায়াজিনন এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার বর্ণনা কর।
(Discuss the preparation, properties and uses of diazinon.) *[উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]*

৭। মানুষের উপর কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর। *[উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*
(Discuss the effect of insecticides on human.)

৮। ম্যালাথিয়নের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।
(Write down the preparation, properties and uses of Melathion.) *[উ : ৪৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

৯। অ্যালড্রিন এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।
(Write down the preparation, properties and uses of Aldrin.) *[উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কীটনাশকের জৈব ভাঙন বর্ণনা কর। *[উ : ৪৫০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*
(Describe the bio-degradation of insecticides.)

(খ) অ্যালড্রিন ও লিনডেনের পরিবেশগত বিষক্রিয়া আলোচনা কর।
(Describe the environmental poisonous effect of Aldrin and Lindane.) *[উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]*

১১। (ক) জৈব ফসফেট কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
(Describe the classification of organophosphate insecticidees.) *[উ : ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]*

(খ) সার কী? সারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
(What is fertilizer? Discuss the classfication of fertilizer.) *[উ : ৫২৭ পৃষ্ঠার ১৬.০১ নং]*

১২। (ক) কীটপতঙ্গ দমনে রাসায়নিক কীটনাশকের সুবিধা ব্যাখ্যা কর।
(Discuss the advantages of chemical insecticides to control insects.)

(খ) রোডেনটিসাইড কী? এর মাধ্যমে কীরূপে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায়? *[উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ১১.০৯ নং]*
(What is Rodenticides? Discuss the chemical method to control of pests by it.)

১৩। (ক) দানাদার ফরমুলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*
(Discuss the advantages and disadvantages of granular formulation.)

(খ) বেগন এর প্রস্তুতি, ধর্ম, ব্যবহার ও ফরমুলেশন লেখ।
(Write down the preparation, properties, uses and formulation of Baygon.) *[উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

১৪। (ক) পেস্টিসাইডের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। *[উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*
(Discuss the classification of Pesticide.)

(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব কেমন? *[উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*
(What is the effect of Arsenic on human health?)

১৫। (ক) জিনেব এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর।
(Discuss the preparation, properties and uses of Zineb.) *[উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং]*

(খ) বাংলাদেশে সবজি ও শস্য উৎপাদনে কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। *[উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*
(Discuss the needs of insecticides in production of Veg and Crops in Bangladesh.)

১৬। (ক) জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারে উর্বরতা শক্তি কমে যায় কেন? *[উ : ৫২৯ পৃষ্ঠার ১৬.০৭ নং]*
(Why the fetility of soil decrease due to excessive use of chemical fertilizer?)

(খ) পেস্টিসাইডের অবক্ষয় ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৪৮ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*
(Explain the decay of pesticides.)

১৭। টীকা লেখ (Write short notes) :

(ক) নাইট্রোজেন সংবন্ধন *[উ : ৫৩৪ পৃষ্ঠার ১৬.২০ নং]*
(Nitrogen Fixation)

(খ) ডিডিটি (DDT). *[উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত–১৪/০৫/২০২৪)]**

**(রসায়ন বিভাগ)**

**বিষয় কোড : 232813**

**বিষয় :** Agricultural Chemistry

**সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০**

**[দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) টক্সিসিটির সংজ্ঞা দাও। (Define 'Toxicity'.)**

**উত্তর :** কোনো যৌগের যে ক্ষমতার মাধ্যমে জীবন্ত কোষের বা স্নায়তন্ত্রের ক্ষতি সাধন, অসুস্থতা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাকে সংশ্লিষ্ট পদার্থের বিষক্রিয়া বা টক্সিসিটি বলে।

**(খ) ফেরোমন কী? (What is pheromones?)**

**উত্তর :** ফেরোমন হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা একটি জীব কর্তৃক পরিবেশে নিঃসৃত হওয়ার পর ঐ জীবের নিজস্ব প্রজাতির অন্য এক বা একাধিক জীবের মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

**(গ) ডাই-অক্সিন কী? (What is dioxins?)**

**উত্তর :** যে সব যৌগ ছয় সদস্যবিশিষ্ট এক কেন্দ্রিয় বলয়ের সাথে দুটি ক্লোরিনযুক্ত বেনজিন বলয়ে আবদ্ধ হয়, তাকে ডাই অক্সিন বলা হয়।

**(ঘ) ডিটক্সিফিকেশন কাকে বলে? (What is detoxification?)**

**উত্তর :** প্রাণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া কম বিষাক্ত উৎপাদ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ডিটক্সিফিকেশন বলে।

**(ঙ) প্রাকৃতিক বালাইনাশক কী? (What is natural pesticides?)**

**উত্তর :** উদ্ভিদ ও প্রানীজ উৎস হতে প্রাপ্ত যে সমস্ত পেস্টিসাইড মিশ্রন বা পেস্টিসাইড কীট প্রতিরোধ করতে বা দমন করতে ব্যবহৃত তাদেরকে প্রাকৃতিক বালাইনাশাক (natural pesticides) বলে।

**(চ) প্রাথমিক পুষ্টিকারক কাকে বলে?**

**(What is primary nutrients?)**

**উত্তর :** প্রাথমিক পুষ্টিকারক হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামকে বুঝায়। এই তিনটি উপাদান উদ্ভিদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

**(ছ) পেস্ট মনিটরিং কী? (What is pest monitoring?)**

**উত্তর :** ফরোমন ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গ কী পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সে তথ্য সঠিক ভাবে যাচাই-বাচাই করার নামই হচ্ছে Pest Monitoring।

**(জ) সুপার ফসফেট কী? (What is super phosphate?)**

**উত্তর :** মনোক্যালসিয়াম ফসফেট ও সোদককক্যালসিয়াম সালফেটের মিশ্রণকে সুপার ফসফেট বলে। $Ca(H_2PO_4)_2 + 2(CaSO_4.2H_2O)$

**(ঝ) 'পেস্টিসাইড' এর সংজ্ঞা দাও। (Define 'Pesticides'.)**

**উত্তর :** যে সমস্ত বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ অবাঞ্চিত ও অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ দমনে বা ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়, সে সমস্ত রাসায়নিক যৌগকে পেস্টিসাইড বলে।

**(ঞ) অনির্বাচিত আগাছানাশক কী?**

**(What is non-selective Herbicides?)**

**উত্তর :** যে সকল আগাছা নাশক সব রকম উদ্ভিদকে মেরে ফেলতে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অনির্বাচিত আগাছানাশক বলে। যেমন– অ্যাট্রোজিন, প্যারাকুয়েট।

**(ট) জীব-বিবর্ধন কী? (What is bio-magnification?)**

**উত্তর :** যদি খাদ্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরে নিম্নহতে উপর পর্যন্ত বিষাক্ত পদার্থের পুঞ্জিভবন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে এ বৃদ্ধিকে জীব-বিবর্ধন বলে।

**(ঠ) বায়োপেস্টিসাইড কী? (What is biopesticides?)**

**উত্তর :** প্রাণীজ উৎস হতে প্রাপ্ত যে সমস্ত পেস্টিসাইড বা রাসায়নিক যৌগ পেস্ট দমনে বা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে প্রাণীজ পেস্টিসাইড বলে। যেমন– নেরেইসটক্সিন (Nereistoxin)

## খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। "অধিক খাদ্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায়, কীটপতঙ্গের নিয়ন্ত্রণে পেস্টিসাইডের গুরুত্ব অপরিহার্য"-ব্যাখ্যা কর।

("The importance of pesticides are essential to control pests for more food production and public health"-Explain.)

[উ : [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫২১ পৃষ্ঠার ১৫.০৬ নং]

৩। ফুরাডনের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।

(Write down the preparation, characteristics and uses of Furadon.) *[উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*

৪। অর্গানোক্লোরিন ও অর্গানোফসফেট কীটনাশকের পার্থক্য আলোচনা কর। *[উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*

(Discuss the difference between organochlorine and organophosphate insecticides.)

৫। ছত্রাকনাশক হিসাবে 'Kitazin-P' এর মেটাবোলিজম দেখাও। *[উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং]*

(Show the metabilism of 'Kitazin-P' as fungicide.)

৬। জমিতে N, P, K এর অভাবজনিত বিরূপ ক্রিয়া আলোচনা কর। *[উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৬.০৮ নং]*

(Discuss the adverse effect of N, P, K deficiency in soil.)

৭। ইনসেক্ট আকর্ষক ও ইনসেক্ট বিকর্ষকের পার্থক্য লেখ। (Write the difference between insect attractants and insect repellants.) *[উ : ৫০৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৩ নং]*

৮। বেগন এর প্রস্তুতি, ধর্ম, ব্যবহার এবং ফরমুলেশন লেখ।

(Write the preparation, properties, uses and formulation of Baygon.) *[উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

৯। মানব স্বাস্থ্যের উপর মারকারীর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*

(Describe the effect of marcury on human health.)

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ফেরোমনের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[উ : ৫২২ পৃষ্ঠার ১৫.০৯ নং]*

(Discuss the classification of pheromones.)

(খ) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা আলোচনা কর। *[উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*

(Discuss the integrated pest management.)

১১। (ক) পরিবেশের উপর জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর। *[উ: ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং]*
(Discuss the effect of organochlorine insecticides on environment.)

(খ) টক্সিক পদার্থের $LD_{50}$ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
(How can we determine the $LD_{50}$ of any toxic substance?) *[উ: ৪২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

১২। (ক) BHC কী? এর প্রস্তুতি, ধর্ম, বিষাক্ততা, বিষক্রিয়ার ধরন ও ব্যবহার লেখ। *[উ: ৪৯৮ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং]*
(What is BHC? Write the synthesis, properties, toxicity, types of poisoning action and uses of BHC.)

(খ) উদ্ভিদে 2,4-D এর মেটাবোলিজম ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৫০৬ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং]*
(Explain the metabolism of 2, 4-D in plants.)

১৩। (ক) আগাছানাশক কী? একটি গুরুত্বপূর্ণ আগাছা নাশকের নাম, গাঠনিক সংকেত, প্রস্তুতি ও ব্যবহার লেখ।
(What is Herbicides? Write down the name, structural formula, preparation and uses of an important herbicides.) *[উ: ৪৮৪ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]*

(খ) কীটনাশকের ক্রিয়া পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ৪২৯ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*
(Describe the mode of action of insecticides.)

১৪। (ক) ডাস্ট ফরমুলেশন কী? এটি ব্যবহারের নিয়মাবলি, সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। *[উ: ৪৪১ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(What is dust formulation? Write the rules of use, advantages and disadvantages of dust formulation.)

(খ) অ্যান্টিফিডেন্ট কী? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী? *[উ: ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং]*
(What is antifeedants? Write down the advantages and disadvantages of antifeedants.)

১৫। (ক) NOGO's এর সংশ্লেষণ, বিষাক্ততা, বিষক্রিয়ার ধরন, ব্যবহার ও ফরমুলেশন লেখ। *[উ: ৪২০ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]*
(Write down the synthesis, toxicity, the type of poisoning action, uses and formulation of NOGO's.)

(খ) DDT কীভাবে খাদ্য-শৃঙ্খলে প্রবেশ করে? *[উ: ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*
(How DDT introduces in food chani?)

১৬। (ক) মাটির উর্বরতার উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব আলোচনা কর। *[উ: ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৬.২৩ নং]*
(Discuss the factors that affect the fertility of the soil.)

(খ) জৈব ও অজৈব সারের তুলনামূলক উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১৬.২৪ নং]*
(Explain comparative utility of organic and inorganic fertilizers.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) (Write short notes (any two) :

(ক) খাদ্য সংযোজিত বস্তু ও খাদ্য অপমিশ্রণ *[উ: ৫৩৯ পৃষ্ঠার ১৭.০৮ নং]*
(Food additives and food adulterants.)

(খ) ইউট্রিফিকেশন *[উ: ৫৩৭ পৃষ্ঠার ১৭.০৩ নং]*
(Utrification)

(গ) অজৈব কীটনাশক *[উ: ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]*
(Inorganic insecticides.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৫)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232813

বিষয় : Agricultural Chemistry

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) অ্যাকারিসাইড কী? (What is Acaricides?)**

**উত্তর :** যে সকল রাসায়নিক যৌগ Acarina বর্গের ক্লি ও সাইট দমনে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে অ্যাক্রিসাইড (Acarricide) বলে। যেমন- ডাইপ্রোফল ইথিয়ন, ক্লোরোথেনসাইড, অ্যাডিকার্ড, ক্লোরোবেনজিলেট ইত্যাদি।

**(খ) প্যারিস গ্রিন কী? (What is Paris green?)**

**উত্তর :** প্যারিস গ্রিন হলো একটি অ্যার্সোনিক্যাল কীটনাশক, যা মশার লার্ভিসাইড ও বড়শির টোপ হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

**(গ) $LD_{50}$ কাকে বলে? (What is $LD_{50}$?)**

**উত্তর :** $LD_{50}$ হলো কোনো বিষাক্ত পদার্থের বিষাক্ততার মানদণ্ড (Lethaldose) যে পরিমাণ পেস্টিসাইড প্রয়োগ করলে এটি প্রাণীসমূহের শতকরা 50% মৃত্যু হয়। পেস্টিসাইডের উক্ত পরিমাণকে $LD_{50}$ বলে।

**(ঘ) পেস্টিসাইডের অবক্ষয় কী? (What is the decay of pesticides?)**

**উত্তর :** পেস্টিসাইডের অবক্ষয় হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পেস্টিসাইড রাসায়নিক বা জৈবিক ক্রিয়ায় ধীরে ধীরে ভেঙে কম সক্রিয় বা নিরপেক্ষ যৌগে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেস্টিসাইড পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী থাকে না এবং বিষক্রিয়া হ্রাস পায়।

**(ঙ) DDT-এর IUPAC নাম লেখ।**
**(Write the JUPAC name of DDT.)**

**উত্তর :** DDT এর UPAC নাম : 1, 1, 1ট্রাই ক্লোরো – 2, 2-বিস (4-ক্লোরোফিনাইল) ইথেন।

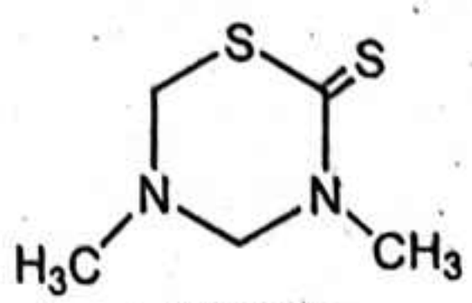
**(চ) জৈব-ফসফরাস কীটনাশক কাকে বলে?**
**(What is an organo phosphorus insecticide?)**

**উত্তর :** ফসফরাস অথবা ফসফরাস ও সালফার পরমাণু বিশিষ্ট যেসব কীটনাশক কীটপতঙ্গসহ অন্যান্য জীবের ওপর বিষ ক্রিয়া প্রদর্শন করে তাদেরকে অর্গানোফসফরাস পেস্টিসাইড বলে।

**(ছ) দুইটি সাধারণ ছত্রাকনাশকের নাম ও সংকেত লেখ।**
**(Write the names and formula of two commonly used fungicides.)**

**উত্তর :** IUPAC নাম : 3, 5–dimethyl–1, 3, 5–thiadiazi–nane–2–thione.

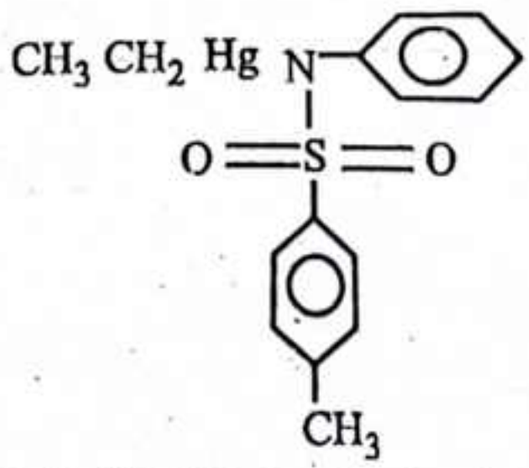
**গাঠনিক সংকেত :**



(Dazomet)

IUPAC নাম : N–(ethyl mercury) – P– toluene – sulfonanilide.

রাসায়নিক গঠন :



(জ) রোডেনটিসাইডের সংজ্ঞা দাও। (Define Rodenticide.)

উত্তর : যে সকল রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ রোডেনাটিয়া বর্গের ক্ষতিকর স্তন্যপায়ী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয় তাদেরকে রোডেনটিসাইড বলে।

(ঝ) স্পর্শ বিষ কী? (What is a contact poison.)

উত্তর : যেসব কীটনাশক কীটপতঙ্গসমূহের সংস্পর্শে এসে অথবা গ্যাসীয় বা তরল অবস্থার দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে মৃত্যু ঘটায়, তাদেরকে স্পর্শ বিষ বলা হয়। যেমন– BHC, DDT, নিকোটিন ইত্যাদি।

(ঞ) সিনারজিস্ট কাকে বলে? (What is called Synergist?)

উত্তর : কীটনাশকের সাথে যে সকল রাসায়নিক যৌগ যোগ করলে পতঙ্গ দমনে কীটনাশকের বিষাক্ততা বৃদ্ধি পায় তাদেরকে সিনারজিস্ট বলে।

(ট) নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলতে কী বুঝ?

(What do you understand by Nitrogen fixation.)

উত্তর : বায়ুস্থ $N_2$ গ্যাসকে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত এবং ব্যবহার উপযোগী করে আবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে।

(ঠ) ইউরিয়া সার তৈরির দুইটি কাঁচামালের নাম লেখ।

(Write the names of any two raw materials required for the production of urea fertilizer.)

উত্তর : ইউরিয়া সার তৈরির জন্য প্রধান দুটি কাঁচামালের নাম : ১. অ্যামোনিয়া ($NH_3$); ২. কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2$)।

## খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পেস্টের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বালাইনাশকের শ্রেণিবিভাগ কর।
(Classify pesticides on the basis of nature of pests.)
উ: [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং

৩। মিথক্সিক্লোর এর প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।
(Write down the preparation, characteristics and uses of Methoxychlor.) উ: ৪৭০ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং

৪। পেস্টিসাইডের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আলোচনা কর।
উ: ৪২৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং
(Discuss the long term effects of pesticides.)

৫। ইঁদুরে কার্বোফিউরানের বিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
উ: ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং
(Describe the metabolism process of Carbofuran in rat.)

৬। অর্গানোক্লোরিন কীটনাশক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
উ: ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং
(Explain the causes to ban organochlorine pesticides.)

৭। নিকোটিনের ক্রিয়ার ধরন ও প্রয়োগ আলোচনা কর।
উ: ৪১৬ পৃষ্ঠার ১৪.১০ নং
(Discuss the mode of action and application of Nicotine.)

৮। পেস্টিসাইডের সহনীয় মাত্রা ও অনুমোদিত মাত্রা ব্যাখ্যা কর।
(Explain the tolerance level and recomended level of a pesticide.) উ: ৪২৫ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং

৯। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগের কুফল আলোচনা কর।
(Discuss the disadvantages of the excessive use of chemical fertilizer.) উ: ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৬.০৯ নং

## গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কীটনাশকের জৈব ভাঙন বর্ণনা কর।
(Describe the biodegradation process of insecticides.)
উ: ৪৫০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং

(খ) পেস্টিসাইড প্রয়োগের পূর্বে কী সতর্কতা নেয়া আবশ্যক?
(What precautions must be taken before applying pesticides.) উ: ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.১২ নং

১১। (ক) অ্যালড্রিন ও লিনডেনের পরিবেশগত বিষক্রিয়া আলোচনা কর।
(Discuss the environmental poisonous effect of Aldrine and Lindane.) উ: ৪৬১ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং

(খ) একটি আদর্শ রোডেনটিসাইডের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।
উ: ৪৯৩ পৃষ্ঠার ১০.১৩ নং
(Discuss the characteristics of an ideal Rodenticide.)

১২। (ক) ডিটক্সিফিকেশনের কৌশল ব্যাখ্যা কর। উ: ৪৪৭ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং
(Explain the mechanism of detoxification.)

(খ) জলজ পরিবেশের উপর কীটনাশকের প্রভাব আলোচনা কর।
(Discuss the effects of insecticides on aquatic environment.) উ: ৪৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং

১৩। (ক) জৈব ফসফরাস কীটনাশকের ক্রিয়াকৌশল আলোচনা কর।
(Describe the mode of action of organophosphate insecticides.) উ: ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং

(খ) রাসায়নিক বন্ধ্যাকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।
(Describe the advantage and disadvantage of chemisterilization.) উ: ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং

১৪। (ক) আগাছানাশকের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।
উ: ৪৮৫ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং
(Describe the classification of Herbicides.)

(খ) ম্যালাথিয়ন ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।
(Write down the advantages and disadvantages of using Malathion.) উ: ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং

১৫। (ক) পাইরেথ্রিনের ক্রিয়ার ধরন এবং প্রয়োগ আলোচনা কর।
(Discuss the mode of action and applications of Pyrethrines.) উ: ৫২৫ পৃষ্ঠার ১৫.১৫ নং/উ: ৫২৫ পৃষ্ঠার ১৫.১৫ নং

(খ) ক্যাপটান-এর প্রস্তুতি, ধর্ম এবং ব্যবহার বর্ণনা কর।
(Write down the preparation, characteristics and uses of Captan.) উ: ৪৮৬ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং

১৬। (ক) ফেরোমন ব্যবহার করে কীটপতঙ্গ দমন করার প্রক্রিয়া আলোচনা কর। উ: ৫২২ পৃষ্ঠার ১৫.০৮ নং
(Discuss the process of controlling insects by using pheromones.)

(খ) ইউরিয়া সার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the advantages and disadvantages of the use of urea fertilizer.) উ: ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৬.২২ নং

১৭। টীকা লেখ : যেকোনো (তিনটি) :
Write short notes (any three) :

(ক) কার্বামেট কীটনাশক (Carbamate insecticides) *[উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ১৭.০৬ নং]*

(খ) নিরাপদ বালাইনাশক (Safe pesticides) *[উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]*

(গ) 2, 4-ডাইক্লোরোফিনোক্সি এসিটিক এসিড (2, 4-Dichlorophenoxy acetic acid) *[উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং]*

(ঘ) ট্রিপল সুপার ফসফেট (Triple Super Phosphate) *[উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ১৬.১৫ নং]*

(ঙ) ব্রোমোফস। (Bromophos.) *[উ : ৫৪২ পৃষ্ঠার ১৭.১৫ নং]*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]**

**(রসায়ন বিভাগ)**

**বিষয় : কৃষি রসায়ন**

**বিষয় কোড : 232813**

**সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০**

**[দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

**(ক) ইনসেকটিসাইড কাকে বলে?**
**(What are insecticides?)**
**উত্তর :** যে সমস্ত পেস্টিসাইড কীটপতঙ্গ দমন, ধ্বংস এবং উৎপাত হ্রাস করলে ব্যবহৃত হয়। তাদেরকে ইনসেকটিসাইড বলে। যেমন- ডাইমেক্রন, ডায়াজিনন, ফুরাডান।

**(খ) ডিটক্সিফিকেশন কী? (What is detoxification?)**
**উত্তর :** প্রাণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া কম বিষাক্ত উৎপাদ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ডিটক্সিফিকেশন বলে।

**(গ) একটি জৈব ক্লোরিন কীটনাশকের সংকেত লেখ।**
**(Write down the formula of an organochlorine insecticide?)**
**উত্তর :** $C_{14}H_9Cl_5$ (ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রাইক্লোরোইথেন বা ডিডিটি)

**(ঘ) ইউট্রিফিকেশন কাকে বলে? (What is called Utrification ?)**
**উত্তর :** জার্মান বিশেষণ 'eutrophe' থেকে eutrophy শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে পুষ্টি উপাদানের প্রাচুর্য। যে কোনো প্রকার হ্রদে (অলিগো বা ইউট্রপি) যদি কোনো উপায়ে প্রচুর P ও $N_2$ এর আগমন ঘটে তাহলে সেখানে প্রাথমিক উৎপাদন বেড়ে যাবে। উৎপাদিত জৈব পদার্থ আবার পচন ক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে গিয়ে খনিজে পরিণত হবে যা তলানি আকারে হ্রদের তলদেশে জমা হয়ে ধীরে ধীরে হ্রদকে অগভীর করে ফেলবে। সুতরাং পুষ্টি উপাদানের আগমনের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হ্রদ যে প্রক্রিয়ায় ভরাট হয়ে যায় তাকে ইউট্রফিকেশন বলে।

**(ঙ) প্রাথমিক পুষ্টিকারক কাকে বলে?**
**(What is primary nutrients?)**
**উত্তর :** প্রাথমিক পুষ্টিকারক হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামকে বুঝায়। এই তিনটি উপাদান উদ্ভিদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

**(চ) ধূম্র বিষ কাকে বলে? (What is fumigant poisons?)**
**উত্তর :** অনেক ধরনের কীটনাশক রয়েছে যেগুলো হতে সাধারণ তাপমাত্রার নির্গত গ্যাস (বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে) দেহে প্রবেশ করে কীটপতঙ্গের মৃত্যু ঘটায় তাদেরকে ধূম্র বিষ বা ফিউমিগ্যান্ট বিষ (Fumigants poison) বলা হয়। মিথাইল ব্রোমাইড, ক্যালসিয়াম সায়ানাইড, কার্বন ডাই সালফাইড ইত্যাদি।

**(ছ) প্রি-ইমারজেন্ট হার্বিসাইড বলতে কী বুঝ?**
**(What do you mean by pre-emergent herbicide?)**
**উত্তর :** ফসল জন্মানোর আগে জমিতে যে আগাছানাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাদের অঙ্কুরোদগম পূর্ববর্তী আগাছানাশক বা প্রি-ইমারজেন্ট হার্বিসাইড বলে। যেমন : অ্যাট্রোজেন, প্যারাকুয়েট ইত্যাদি।

**(জ) জেনোবায়োটিক যৌগ কী?**
**(What is Xenobiotic Compounds?)**
**উত্তর :** যে সকল পেস্টিসাইড অর্গানিজমে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণত অর্গানিজম হতে সৃষ্টি হয় না। তাদেরকে জোনাবায়োটিক যৌগ বলে। জেনোবায়োটিক যৌগ দ্বারা অনুজীবের ক্ষতি সাধন করা হয়। যেমন- এন্টিবায়োটিকসমূহ জোনোবায়েটিক পদার্থ।

**(ঝ) আগাছানাশক কী? (What is Herbicides?)**
**উত্তর :** যে সকল বালাইনাশক (pesticides) মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে আগাছানাশক বলে। যেমন- 2, 3, 6 - ট্রাইক্লোরোবেনজোয়িক এসিড 2 মিথাইল-4 ক্লোরোফিনোক্সি অ্যাসিটিক এসিড (MCPA) প্রভৃতি।

**(ঞ) সিস্টেমিক বিষ কাকে বলে? (What is systemic poison?)**
**উত্তর :** যেসব কীটনাশক উদ্ভিদের যেকোনো অংশে প্রয়োগের পর উদ্ভিদের কোষ, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল প্রভৃতি অংশের মাধ্যমে সমগ্র উদ্ভিদদেহে ছড়িয়ে যায় অথবা কৃষিক্ষেত্রে বা মাটিতে প্রয়োগের পর উদ্ভিদ বা গাছপালার মূল কর্তৃক শোষিত হয়ে সমগ্র উদ্ভিদদেহে প্রবাহিত হয়ে সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদটি বিষাক্ত হয়ে যায়। এসব উদ্ভিদের যেকোনো অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণকারী Biting, Chearing এবং Sucking জাতীয় কীটপতঙ্গ প্রয়োগকৃত কীটনাশকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ জাতীয় কীটনাশককে প্রবাহ বা সিস্টেমিক কীটনাশক বলে। যেমন- থাইমেট।

**(ট) ক্ষতিকর প্রান্তীয় মান (TLV) কী?**
**(What is threshold limiting value (TLV)?)**
**উত্তর :** কোন রাসায়নিক পদার্থের সর্বনিম্ন মাত্রা কোন অনুজীবের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটায়, যা সংবেদনশীল প্রাণ রাসায়নিক ও ভৌত জৈবিক প্রক্রিয়া নির্ণয় করা হয়। সে মানকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রান্তীয় ক্ষতিকর মান (Threshold Limiting value) বলে।

**(ঠ) সিনারজিস্ট কী? (What is synergist?)**
**উত্তর :** কীটনাশকের সাথে যে সকল রাসায়নিক যৌগ যোগ করলে পতঙ্গ দমনে কীটনাশকের বিষাক্ততা বৃদ্ধি পায় তাদেরকে সিনারজিস্ট বলে।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রাকৃতিক জৈব কীটনাশক কী? প্রাকৃতিক জৈব কীটনাশকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

উ: [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৭০১ পৃষ্ঠার ২ নং

(What is natural organic pesticide? Discuss the characteristics of natural organic insecticides.)

৩। দানাদার ফরমূলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।

(Discuss the advantage and disavantages of granular formulation.) *[উ: ৪৪০ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

৪। টক্সিক পদার্থের $LD_{50}$ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

*[উ: ৪২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(How can we determine the $LD_{50}$ of an toxic substance?)

৫। ফুরাডনের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।

(Write down the preparation, characteristics and uses of Furadon.) *[উ: ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*

৬। জমিতে NPK এর অভাবজনিত বিরূপ ক্রিয়া আলোচনা কর।

*[উ: ৫৩০ পৃষ্ঠার ১৬.০৮ নং]*

(Discuss the adverse effect of NPK deficiency in soil.)

৭। DDT কীভাবে খাদ্যশৃঙ্খলে পুঞ্জীভূত হয়? *[উ: ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

(How DDT concentrates in food chain?)

৮। মানব স্বাস্থ্যের উপর লেডের প্রভাব বর্ণনা কর।

*[উ: ৪৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

(Describe the effect of lead on human health.)

৯। ধান ও গম চাষে পটাশিয়াম সারের গুরুত্ব আলোচনা কর।

(Discuss the importance of potassium fertilizer in cultivation of paddy and wheat.) *[উ: ৭০২ পৃষ্ঠার ৯ নং]*

## গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) খাদ্য শৃঙ্খল কী? খাদ্য শৃঙ্খলে পেস্টিসাইড হতে ভারি ধাতুর অনুপ্রবেশ বর্ণনা কর। *[উ: ৭০৩ পৃষ্ঠার ১০ (ক) নং]*

(What is food chain? Describe the entry of heavy metals into the food chain from pesticides.)

(খ) ডায়াজিননের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা কর।

(Discuss the preparation, properties and uses of Diazinone) *[উ: ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]*

১১। (ক) জৈব সার, মিশ্রসার ও জটিল সার কী? এদের মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক এবং কেন? *[উ: ৫২৮ পৃষ্ঠার ১৬.০২ নং]*

(Explain What is meant by organic fertilizer, mixed fertilizer and complex fertilizer? Which one is most advantageous and why?)

(খ) মাটির উর্বরতার উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব আলোচনা কর। *[উ: ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৬.২৩ নং]*

(Discuss the factors that affect the fertility of soil.)

১২। (ক) NOGO-এর সংশেষণ, ধর্ম, বিষক্রিয়ার ধরন, ব্যবহার ও ফরমুলেশন লেখ। *[উ: ৪২০ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]*

(Write down the synthesis, properties, type of poisonous action and formulation of NOGO's.)

(খ) পেস্টিসাইডের অবক্ষয় ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪৪৮ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

(Explain the decay of pesticides.)

১৩। (ক) জৈব ফসফেট কীটনাশকের ক্রিয়া পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe the mode of action of organophosphate insecticides.) *[উ: ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*

(খ) জৈবক্লোরিন অপেক্ষা জৈব ফসফেট কীটনাশক কেন উন্নততর? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪৭১ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]*

(Why organophosphate insecticides are superior to organochloride? Explain.)

১৪। (ক) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ? উক্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*

(What is meant by integrated pest management? Describe the different methods of pest management.)

(খ) অ্যাজাডিরেক্টিন একটি শক্তিশালী বালাইনাশক — ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৫১৫ পৃষ্ঠার ১৪.০৮ নং]*

(Azadirachtin is a powerful pesticide — Explain)

১৫। (ক) ম্যালাথিয়নের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার লেখ।

(Write the preparation, properties and uses of Malathion.) *[উ: ৪৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

(খ) অঙ্কুরোদগম পূর্ববর্তী ও অঙ্কুরোদগম পরবর্তী আগাছা নাশকের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ৪৮৭ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং]*

(Write down the differences between pre-emergent and post emergent herbicide.)

১৬। (ক) অ্যামোনিয়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেনের উৎস বর্ণনা কর। *[উ: ৭০৩ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং]*

(Discuss about the source of hydrogen used in the preparation of ammonia.)

(খ) অ্যান্টিফিডেন্ট কী? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?

(What is antifeedant? Write down the advantages and disadvantages of antifeedants.) *[উ: ৫১১ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং]*

১৭। টীকা লেখ যে কোনো তিনটি) :

(ক) কার্বামেট কীটনাশক *[উ: ৫৩৮ পৃষ্ঠার ১৭.০৬ নং]*

(Carbamate Insecticides)

(খ) খাদ্য সংযোজিত বস্তু ও খাদ্য অপমিশ্রণ

*[উ: ৭০৪ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]*

(Food additives and Food Adulterants)

(গ) বাংলাদেশে বায়ো-পেস্টিসাইডের ভবিষ্যৎ

(Prospects of Bio-pesticides in Bangladesh)

*[উ: ৭০৪ পৃষ্ঠার ১৭ (গ) নং]*

(ঘ) কৃষিভিত্তিক রসায়নের অবদান *[উ: ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]*

(Contribution of Agricultural Chemistry)

(ঙ) DAP সার (DAP Fertilizer) *[উ: ৫৩৭ পৃষ্ঠার ১৭.০২ নং]*

সমাপ্ত